



Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Redes y Comunicaciones

Tesis

Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de
amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Samgard Watson Lizano Murrieta

para optar el Título Profesional de Ingeniero de Redes y Comunicaciones

Asesor: Mg. Ing. Jose Antonio Ogosí Auqui

Lima – Perú

Agosto, 2025

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 2%  Publications
- 5%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

-  **Hidden Text**
30 suspect characters on 1 page
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

DEDICATORIA

*Dedicado a mi amada esposa
por el ánimo constante para cerrar
esta etapa universitaria y por
su paciencia en medio del proceso.*

*Dedicado a Dios porque sin Él
no tendría vida.*

Samgard W. Lizano Murrieta

AGRADECIMIENTO

*Por otro lado, agradezco
a mis padres y suegra por su apoyo
incondicional en todo tiempo porque
me impulsaron a no desanimarme y perseverar
a pesar de las circunstancias. Finalmente, agradezco
al Mg. Ing. Jose Ogosi por su apoyo en todo el proceso.*

Samgard Watson Lizano Murrieta

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	17
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	18
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	22
1.2.1. Problema general	22
1.2.2. Problemas específicos.....	22
1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS	23
1.3.1. Objetivo General.....	23
1.3.2. Objetivos Específicos	23
1.4. HIPÓTESIS	23
1.4.1. Hipótesis General	23
1.4.2. Hipótesis Específicos.....	23
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	24
1.5.1. Teórica	24
1.5.2. Práctica	25
1.5.3. Metodológica	26
1.6. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO.....	26
1.6.1. Espacial.....	26
1.6.2. Temporal	27
1.6.3. Conceptual	28
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	29
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	29

2.1.1.	Antecedentes Internacionales.....	29
2.1.2.	Antecedentes Nacionales	34
2.2.	BASES TEÓRICAS	35
2.2.1.	Variable Independiente: Honeypot.....	36
2.2.2.	Variable Dependiente: Detección temprana de amenazas.....	47
2.2.3.	Metodología PHVA	52
2.2.4.	Metodología SCRUM.....	53
2.2.5.	Metodología XP	54
2.2.6.	Cuadro comparativo	56
2.3.	CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	58
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN		59
3.1.	METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN	59
3.1.1.	Selección de la metodología.....	59
3.1.2.	Desarrollo de la metodología	60
3.2.	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	63
3.2.1.	Diseño: Preexperimental	63
3.2.2.	Tipo: Aplicada.....	63
3.2.3.	Enfoque: Cuantitativo	64
3.2.4.	Población.....	64
3.2.5.	Muestra	65
3.2.6.	Operacionalización de Variables.....	65
3.3.	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN / HERRAMIENTAS	66
3.3.1.	Técnicas	66

3.3.2.	Instrumentos.....	67
3.4.	METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN.....	67
3.4.1.	Metodología de medición.....	67
3.4.2.	Cantidad Total de Ataques Registrados.....	68
3.4.3.	Distribución por tipo de ataque	68
3.4.4.	Cantidad por tipo de ataque.....	68
3.4.5.	Tasa de detección de amenazas	69
3.4.6.	Ataques por IP.....	69
3.4.7.	IPs Maliciosas Detectadas.....	69
3.1.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	70
3.1.1.	Cronograma de actividades	70
3.2.	COSTOS DIRECTOS	72
3.2.1.	Costos de personal.....	72
3.2.2.	Costos de materiales	72
3.3.	COSTOS INDIRECTOS.....	72
3.3.1.	Capacitación al personal de TI	72
3.4.	COSTOS FIJOS	72
3.4.1.	Costos de asesoría.....	72
3.5.	COSTOS VARIABLES.....	72
3.5.1.	Costos de asesoría.....	73
3.6.	PRESUPUESTO	73
3.6.1.	Presupuesto general del proyecto	73

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN.....	74
4.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN	74
4.1.1 Fase 01: Planificar	74
4.1.2 Fase 02: Hacer	79
4.1.3 Fase 03: Verificar	87
4.1.4 Fase 04: Actuar	94
4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN	100
4.2.1. Instalación	100
4.2.2. Configuración	102
4.2.3. Puesta en producción	105
4.3. MEDICIÓN DE LA SOLUCIÓN	107
4.3.1. Análisis de Indicadores Cuantitativos	107
4.3.2. Resultados de Método de Estadística inferencial.....	115
4.3.3. Prueba de hipótesis	121
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	128
5.1.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	128
5.2. RECOMENDACIONES.....	132
REFERENCIAS	133
ANEXOS.....	138
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	138
ANEXO 2: FICHA DE INVESTIGACIÓN	139
ANEXO 3: DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO	151
ANEXO 4: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN	152

ANEXO 5: EVIDENCIA PRETEST - POSTEST	153
ANEXO 6: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO	162

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Datos pre-prueba de los indicadores</i>	21
Tabla 2. <i>Cuadro AS-IS y To-Be</i>	21
Tabla 3. Cuadro comparativo de tecnologías para desarrollar un sistema honeypot	43
Tabla 4. <i>Cuadro comparativo de metodologías</i>	56
Tabla 5. Cuadro comparativo cuantificado de metodologías.....	57
Tabla 6. Indicadores pre-prueba de la fase 01.....	60
Tabla 7. Indicadores pre-prueba de la fase 02.....	61
Tabla 8. Indicadores pre-prueba de la fase 03.....	62
Tabla 9. Indicadores pre-prueba de la fase 04.....	62
Tabla 10. Matriz de operacionalización de variables.....	65
Tabla 11. <i>Costos de alquiler de VPS</i>	72
Tabla 12. <i>Presupuesto general</i>	73
Tabla 13. <i>Lista de proveedores de VPS</i>	74
Tabla 14. <i>Requisitos técnicos</i>	75
Tabla 15. <i>Puertos requeridos</i>	75
Tabla 16. <i>Instalación por procesos del T-Pot</i>	84
Tabla 17. <i>Filtros KBL</i>	87
Tabla 18. Tabla de rangos - Indicador 1	121
Tabla 19. Estadísticos de prueba - Indicador 1	121
Tabla 20. Estadísticos de muestras emparejadas - Indicador 2.....	122

Tabla 21. Correlaciones de muestras emparejadas - Indicador 2	122
Tabla 22. Prueba de muestras emparejadas - Indicador 2	122
Tabla 23. Tabla de rangos - Indicador 3	123
Tabla 24. Estadísticos de prueba - Indicador 3.....	123
Tabla 25. Tabla de rangos - Indicador 4	124
Tabla 26. Estadísticos de prueba - Indicador 4.....	124
Tabla 27. Tabla de rangos - Indicador 5	125
Tabla 28. Estadísticos de prueba - Indicador 5.....	126
Tabla 29. Tabla de rangos - Indicador 6	126
Tabla 30. Estadísticos de prueba - Indicador 6.....	127

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>Diagrama de Ishikawa de la investigación</i>	20
Figura 2. <i>Flujo de trabajo</i>	21
Figura 3. <i>Funcionamiento de un Honeypot</i>	39
Figura 4. <i>Arquitectura un Honeypot T-Pot</i>	44
Figura 5. <i>Metodología PHVA adaptada para este proyecto</i>	60
Figura 6. <i>Propuesta del proyecto</i>	63
Figura 7 <i>Cronograma de actividades de la investigación (1)</i>	70
Figura 8 <i>Cronograma de actividades de la investigación (2)</i>	70
Figura 9. <i>Diagrama de procesos actual de la empresa</i>	76
Figura 10. <i>Diagrama de procesos propuesta de la empresa</i>	77
Figura 11. <i>Arquitectura Honeypot T-Pot</i>	79
Figura 12. <i>Selección de plan de VPS</i>	80
Figura 13. <i>Configuración y almacenamiento del VPS</i>	81
Figura 14. <i>Configuración de la protección y respaldo del VPS</i>	82
Figura 15. <i>Selección de conectividad del VPS</i>	82
Figura 16. <i>Confirmación de la configuración del VPS</i>	83
Figura 17. <i>Lista de contenedores activos</i>	85
Figura 18. <i>Sistema de monitoreo web</i>	85
Figura 19. <i>Mapa de ataque</i>	85
Figura 20. <i>Servicios de red: sudo netstat -tulnp grep LISTEN</i>	86

Figura 21. <i>Estructura de eventos</i>	88
Figura 22. <i>Script para filtrar eventos de Cowrie</i>	88
Figura 23. <i>Script para filtrar alertas</i>	89
Figura 24. <i>Actualización cada 1 minuto</i>	89
Figura 25. <i>Interfaz gráfica cada 1 minuto</i>	90
Figura 26. <i>Filtro Sentrypeer</i>	90
Figura 27. <i>Filtro Dionaea</i>	91
Figura 28. <i>Filtro Cowrie</i>	91
Figura 29. <i>Filtro Ciscoasa</i>	91
Figura 30. <i>Filtro Heralding</i>	92
Figura 31. <i>Filtro Tanner</i>	92
Figura 32. <i>Filtro Adbhoney</i>	92
Figura 33. <i>Filtro H0neytr4p</i>	93
Figura 34. <i>Filtro Mailoney</i>	93
Figura 35. <i>Filtro ConPot</i>	93
Figura 36. <i>Identificación de honeypot que registran logs</i>	94
Figura 37. <i>Validación de configuración docker-compose.yml</i>	95
Figura 38. <i>Filtrado de eventos por puerto</i>	96
Figura 39. <i>Desactivación de servicios que no usados</i>	96
Figura 40. <i>Filtro KBL refinado</i>	97
Figura 41. <i>Lectura de log</i>	98

Figura 42. <i>Creación de comando</i>	98
Figura 43. <i>Instalación de SSH</i>	100
Figura 44. <i>Habilitación del protocolo SSH</i>	100
Figura 45. <i>Modificación de archivos</i>	100
Figura 46. <i>Instalación de Docker</i>	101
Figura 47. <i>Creación de usuario e inclusión al grupo</i>	101
Figura 48. <i>Actualización del sistema</i>	101
Figura 49. <i>Instalación de Curl y Git</i>	102
Figura 50. <i>Descarga de archivos de configuración de t-pot</i>	102
Figura 51. <i>Instalación del T-Pot</i>	103
Figura 52. <i>Instalación y habilitación de servicios</i>	103
Figura 53. <i>Habilitación e inicialización del servicio T-Pot</i>	104
Figura 54. <i>Lista de servicios mediante el comando Docker.ps</i>	104
Figura 55. <i>Habilitación del servicio firewall</i>	105
Figura 56. <i>Conexión a la interfaz web</i>	105
Figura 57. <i>Mapa de detección de ataques</i>	106
Figura 58. <i>Spiderfoot</i>	106
Figura 59. <i>Resultados pretest sobre Detección de ataques</i>	107
Figura 60. <i>Resultados posttest sobre Detección de ataques</i>	108
Figura 61. <i>Resultados pretest sobre Distribución de ataques</i>	109
Figura 62. <i>Resultados posttest sobre Distribución de ataques</i>	109

Figura 63. <i>Resultados pretest sobre Cantidad de tipos de ataques.....</i>	110
Figura 64. <i>Resultados posttest sobre Cantidad de tipos de ataques.....</i>	110
Figura 65. <i>Resultados pretest sobre Tasa de detección de amenazas</i>	111
Figura 66. <i>Resultados posttest sobre Tasa de detección de amenazas.....</i>	112
Figura 67. <i>Resultados pretest sobre Ataques por dirección IP</i>	113
Figura 68. <i>Resultados posttest sobre Ataques por dirección IP</i>	113
Figura 69. <i>Resultados pretest sobre IPs maliciosas.....</i>	114
Figura 70. <i>Resultados posttest sobre IPs maliciosas</i>	114
Figura 71. <i>Gráfico de probabilidad sobre Detección de ataques</i>	115
Figura 72. <i>Gráfico de probabilidad sobre Distribución de ataques.....</i>	116
Figura 73. <i>Gráfico de probabilidad sobre Cantidad de tipos de ataques.....</i>	117
Figura 74. <i>Gráfico de probabilidad sobre Tasa de detección de amenazas</i>	118
Figura 75. <i>Gráfico de probabilidad sobre Ataques por dirección IP.....</i>	119
Figura 76. <i>Gráfico de probabilidad sobre IPs maliciosas.....</i>	120

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación es determinar en qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora considerablemente la detección de amenazas en organizaciones empresariales que cuentan con infraestructura en la nube. El problema subyacente que motivó este estudio surge de la importancia de contar con mecanismos eficaces para detectar procesos maliciosos que normalmente pasan desapercibidos con los sistemas de seguridad tradicionales, lo que expone a las organizaciones a graves amenazas. Para ello, se diseñó un estudio cuantitativo preexperimental utilizando una prueba previa y una prueba posterior a un grupo de control. Los datos se recopilaron a través del sistema T-Pot, que incorpora una amalgama de varios sensores de alta y baja interacción, durante un periodo de observación de 30 días. Entre las principales conclusiones, se confirmó estadísticamente que la implementación del sistema aumentó la visibilidad de las amenazas, mejoró la clasificación de los tipos de ataques, elevó la tasa de detección efectiva y permitió una mejor identificación de las IP maliciosas. En todos los indicadores estudiados, el valor $p = 0,000$, por lo que se aceptaron las hipótesis alternativas propuestas. Se concluye que la solución propuesta con T-Pot funciona como un sistema de alerta temprana, lo que lo convierte en un medio crucial para mejorar la postura de ciberseguridad de los ecosistemas empresariales basados en la nube. Del mismo modo, los resultados obtenidos están en línea con los precedentes globales y nacionales, lo que demuestra tanto la viabilidad técnica como la utilidad operativa del honeypot para aplicaciones reales de infraestructura tecnológica empresarial.

Palabras clave: Honeypot, T-pot, Acceso a la información, Ciberseguridad, Cloud Computing

ABSTRACT

The overall objective of this research is to determine the extent to which the implementation of a honeypot system with T-Pot significantly improves threat detection in business organizations with cloud infrastructure. The underlying problem that motivated this study stems from the importance of having effective mechanisms to detect malicious processes that normally go unnoticed by traditional security systems, exposing organizations to serious threats. To this end, a pre-experimental quantitative study was designed using a pre-test and post-test on a control group. Data was collected through the T-Pot system, which incorporates an amalgamation of various high- and low-interaction sensors, over a 30-day observation period. Among the main conclusions, it was statistically confirmed that the implementation of the system increased the visibility of threats, improved the classification of attack types, raised the effective detection rate, and allowed for better identification of malicious IPs. In all indicators studied, the p-value was 0.000, so the proposed alternative hypotheses were accepted. It is concluded that the proposed solution with T-Pot functions as an early warning system, making it a crucial means of improving the cybersecurity posture of cloud-based business ecosystems. Similarly, the results obtained are in line with global and national precedents, demonstrating both the technical feasibility and operational usefulness of the honeypot for real-world business technology infrastructure applications.

Keywords: Honeypot, T-pot, Access to information, Cybersecurity, Cloud Computing

INTRODUCCIÓN

En un mundo en el que las amenazas cibernéticas cambian constantemente, las empresas con infraestructuras en la nube se enfrentan a una situación cada vez más peligrosa debido a la exposición de datos y servicios confidenciales. Teniendo esto en cuenta, es necesario contar con sistemas de defensa más proactivos y profesionales. En este sentido, se propone la implementación de un sistema honeypot basado en T-Pot como medio estratégico para la detección temprana de intrusiones, con el fin de identificar, categorizar y reaccionar con éxito ante comportamientos maliciosos.

Esta investigación se estructura en siete capítulos que ofrecen un enfoque integrador del problema. El capítulo uno explica los problemas de la baja visibilidad de las amenazas en la nube, establece el objetivo general, los objetivos particulares y las hipótesis de investigación. El capítulo dos define el marco teórico, que aborda las ideas fundamentales de la ciberseguridad, los honeypots, T-Pot, la detección de amenazas y el análisis de indicadores.

El tercer capítulo explica los componentes de la metodología empleada, que incluía un enfoque cuantitativo, un diseño preexperimental y la recopilación de datos basada en sensores integrados en el sistema T-Pot. El cuarto capítulo describe el desarrollo de la solución, explicando su planificación, implementación en la nube y los métodos de medición aplicados. Por último, los capítulos quinto, sexto y séptimo establecen la presentación del debate sobre los resultados, las conclusiones extraídas y las recomendaciones formuladas, mostrando cómo el uso de honeypots refuerza las capacidades de detección temprana, así como la seguridad operativa en los sistemas empresariales basados en la nube.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la actualidad, con el rápido aumento del despliegue de la tecnología en la nube, han surgido nuevos retos en materia de ciberseguridad, especialmente la detección y prevención de amenazas avanzadas. Según (Morić et al., 2025a), las infraestructuras en la nube crean una superficie de ataque en continua evolución como resultado de la creciente interconexión global y el acceso remoto, lo que expone a las organizaciones a ataques persistentes avanzados y otras amenazas avanzadas. Del mismo modo, (Lanka et al., 2024) señalan que, a medida que las organizaciones migran sus infraestructuras a la nube, los atacantes han adaptado sus tácticas para eludir los sistemas de detección convencionales, lo que requiere métodos innovadores de detección de intrusiones en tiempo real. Con este fin, los honeypots han resultado eficaces para supervisar la actividad maliciosa mediante señuelos destinados a atrapar los ataques sin comprometer la infraestructura real de la organización.

A nivel mundial, la necesidad de mejorar la seguridad en la nube ha dado lugar a diversos estudios sobre el uso de honeypots para la detección de amenazas. (Priya y Chakkaravarthy, 2023) describen cómo el uso de honeypots en contenedores en la computación en la nube ofrece una detección en tiempo real de los patrones de ataque, minimiza los falsos positivos y proporciona datos detallados para orientar las estrategias de defensa. En la misma línea con los autores ya citados, Leguizamón Páez et al. (2020), encuentra que el uso de honeypots en la computación en nube permite recolectar información crítica acerca de los métodos de ataque, lo cual deriva en desarrollo de medidas de respuesta proactivas. Sin embargo, a pesar de su eficiencia, la mayoría de los ambientes empresariales no han incorporado esta tecnología debido a la falta de conocimientos para su aplicación y a la susceptibilidad que suelen tener al creer que su incorporación necesita mucha capacidad de cómputo y mantenimiento.

En el ámbito nacional, la ciberseguridad en la nube es igualmente crítica: el ICEX en España identificó que solo en Perú se produjeron más de 15,000 millones de intentos de ciberataques en 2022, un 35% más que el año anterior. En este sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP recientemente ha dictado una normativa que exige a los bancos la instalación de métodos de detección de intrusiones y administración de riesgos en las plataformas en la nube. A pesar de estas medidas, la tendencia sigue siendo que la mayor parte de las empresas siguen confiando en medidas de seguridad tradicionales, como cortafuegos e Intrusion Detection Systems. Todavía hay un amount de que sugiere que el uso de honeypots en redes virtualizadas en Perú puede ser un buen sustituto, a pesar de su uso mínimo debido a la falta de expertos en Perú (SBS, 2021). (Chapoñan Santisteban, 2021) señala que el regulador también emitió una normativa que exige a los bancos instalar métodos de detección de intrusiones y gestión del riesgo en la nube. Sin embargo, el regulador admite que la mayoría de las empresas todavía aprovechan las medidas tradicionales de seguridad de red como los cortafuegos y los sistemas de detección de intrusos (IDS), la mayoría de las cuales no son efectivas para detectar en tiempo real ataques sofisticados. El uso de honeypots en redes virtualizadas en Perú ha demostrado ser un buen sustituto para hacer frente a la situación, sin embargo, la adopción es mínima ya que requiere habilidades especializadas de los expertos en el sector.

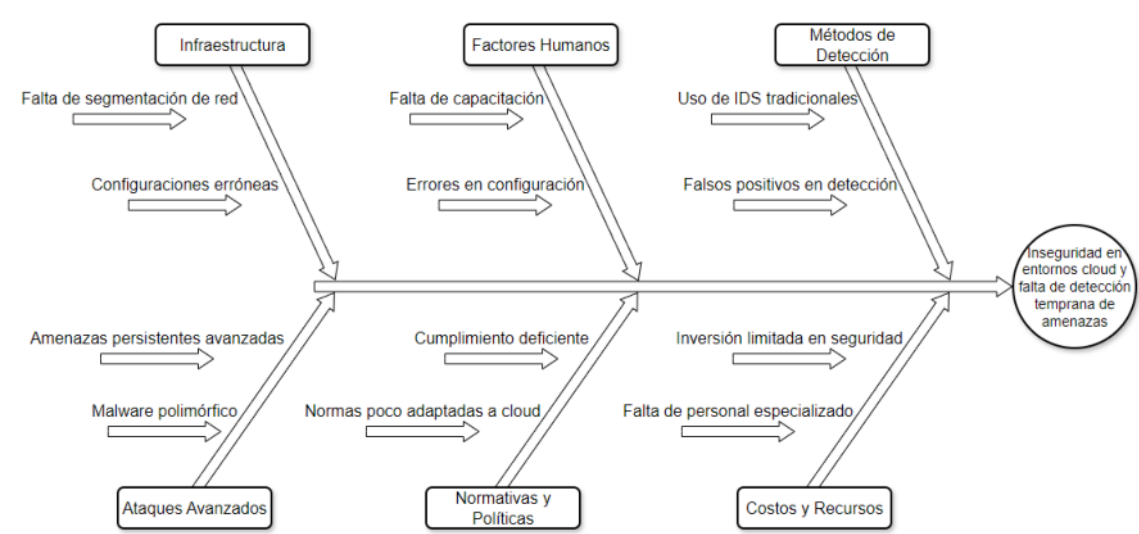
A nivel local, las empresas de infraestructura en la nube también han comenzado a explorar soluciones avanzadas contra los ciberataques, pero la intensidad de la implementación varía según el sector y el tamaño de la empresa. Un buen ejemplo es el Banco de Crédito del Perú, que ha migrado parte de su infraestructura a la nube para mejorar la seguridad, además de la gestión de datos (Aguilar et al., 2024). Sin embargo, este ajuste también ha requerido la adopción de medidas proactivas de supervisión y detección de amenazas, ya que los ataques al sector bancario han aumentado en tendencia y sofisticación. Del mismo modo, otras empresas de telecomunicaciones y

bancos de Lima han comenzado a integrar herramientas de inteligencia sobre amenazas, como las redes honeypot, en su respuesta a incidentes, en un intento por reforzar sus capacidades. Sin embargo, según Terrones Bedon, 2022, siguen existiendo lagunas en la implementación de las tecnologías mencionadas debido a la falta de políticas adecuadas y a la insuficiencia de profesionales capaces de gestionar escenarios de seguridad basados en honeypots.

En este contexto, el estudio busca establecer una solución para la detección temprana de amenazas en entornos de nube mediante la implementación de un honeypot basado en T-Pot. El uso de este sistema permitirá evaluar la eficacia de los honeypots en la detección de intrusos y la inteligencia sobre amenazas en tiempo real, contribuyendo así a la mejora de la seguridad de las empresas con infraestructura en la nube.

Figura 1.

Diagrama de Ishikawa de la investigación



Nota: Diagrama de Ishikawa en base a la Inseguridad en entornos cloud y falta de detección temprana de amenazas.

Como se puede observar en la siguiente tabla, los indicadores previos a la implementación de la solución:

Tabla 1.

Datos pre-prueba de los indicadores

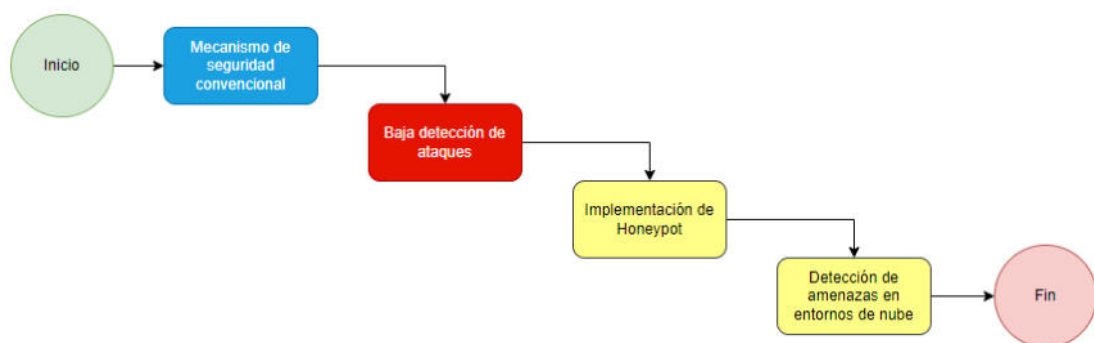
Indicador	Datos de Pre-Prueba (Promedio)
Cantidad total de ataques	30k
Distribución por tipo de ataques	15 %
Cantidad por tipo de ataque	10 k
Tasa de detección	35 %
Ataques por IP	3 k
IP Maliciosas	5

Tras analizar y evaluar exhaustivamente las deficiencias existentes en la detección y respuesta a amenazas en entornos cloud, se puede concluir que la implementación de una solución honeypot con T-Pot mejorará el tiempo medio de respuesta, clasificación, detección y mitigación de incidentes de seguridad.

Actualmente, la detección de amenazas en las organizaciones depende en gran medida de los cortafuegos tradicionales, los dispositivos IDS y el análisis manual de registros, lo que genera largos tiempos de respuesta y cargas operativas para los profesionales de la seguridad. Con T-Pot, se espera reducir estos tiempos mediante la automatización, las alertas en tiempo real y el análisis de los patrones de ataque, lo que facilitará la detección proactiva de amenazas en la infraestructura en la nube.

Figura 2.

Flujo de trabajo



A continuación se presenta la comparativa en base a los indicadores entre la situación actual (AS-IS) y la situación propuesta (TO-BE) acorde a la realidad problemática:

Tabla 2.

Situación Actual (AS-IS)	Situación Propuesta (TO-BE)
Cantidad de ataques sin identificar	Aumentar la detección de ataques
Distribución de ataques sin identificar	Elevar la detección de distribución de ataques
Cantidad por tipo de ataque sin identificar	Elevar la detección de cantidad por tipo de ataque
Tasa de detección sin identificar	Elevar la identificación de la tasa de detección
Ataques por IP sin detectar	Elevar la detección de ataques por IP
IP maliciosas sin detectar	Elevar la detección de IP maliciosas

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿Cómo la implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora la detección de temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube?

1.2.2. Problemas específicos

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot aumenta la detección de ataques?

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección distribución de ataques?

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección cantidad de tipos de ataques?

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la identificación de tasa de detección?

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección de ataques por IP?

¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección

de IP maliciosas?

1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

La Implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora significativamente la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

1.3.2. Objetivos Específicos

- Aumentar la detección de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot.
- Elevar la detección distribución de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot.
- Elevar la detección de cantidad de tipos de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot.
- Elevar la identificación de tasa de detección implementando un sistema honeypot con T-pot.
- Elevar la detección de ataques por IP implementando un sistema honeypot con T-pot.
- Elevar la detección de IPs maliciosas implementando un sistema honeypot con T-pot.

1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis General

La Implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora significativamente la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

1.4.2. Hipótesis Específicos

- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot aumentara la detección de ataques en la infraestructura de la nube, mejorando la visibilidad de amenazas.

- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de distribución de ataques, facilitando su análisis y mitigación.
- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, optimizando la clasificación de las amenazas.
- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, reduciendo la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.
- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de ataques por dirección IP, permitiendo un monitoreo más preciso del comportamiento de los atacantes.
- La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de IPs maliciosas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. Teórica

El propósito científico de la investigación se presenta desde una perspectiva teórica porque en el campo de la ciberseguridad, los honeypots se han vuelto esenciales para descubrir y comprender las actividades maliciosas. Numerosas organizaciones han aplicado entornos trampa, es decir, atraer intencionalmente a los delincuentes cibernéticos, lo que les permite ver cómo lo hacen los profesionales y cómo aprenden de ellos, bajo control. Según Vaideeswaran (2025), un honeypot es “una herramienta de seguridad que utiliza un objetivo simulado para distraer a los ciberdelincuentes de los objetivos reales”.

Sin embargo, la solución clásica recomendada por Deutsche Telekom (2024) es T-Pot, que abrevia todos los honeypots y las herramientas de seguridad en un solo paquete. Esto es crítico para una supervisión consolidada del rolante y la seguridad. Si bien T-Pot

simula diferentes servicios y sistemas, atrae a un grupo nordeste de atacantes. El acceso resultante es primordial para el análisis forense y también proporciona información para el desarrollo de medidas de protección. Actualmente, existen honeypots con inteligencia artificial centraron, como Galah y Beelzebub, que usan modelos de lenguaje previamente entrenados para generar respuestas espontáneas y dinámicas que distraen a los posibles atacantes por más tiempo (Deutsche Telekom, 2024).

Aumentan la superficie de ataque en entornos de nube, donde la flexibilidad y la escalabilidad son fundamentales. Sin embargo, los honeypots como T-Pot agregan un nivel adicional de protección. Descubre a los muy manipuladores tempranos y, además, ofrece información crítica que ayuda a los expertos a estar al tanto de las grandes amenazas emergentes en estos entornos. Además, un estudio reciente señaló que más de 6 millones de ataques se aplicaron a una instancia de T-Pot que operaba en Malta a lo largo del periodo de observación. De los 6 millones de paquetes, aproximadamente 5 millones eran DDoS paquetes, lo que aplique que T-pot es muy ingenioso para identificar las amenazas en la nube (PWC, 2025).

1.5.2. Práctica

En cuanto a la implementación de los honeypots en la nube, es práctica debido a varias ventajas. En primer lugar, sirven como un sistema de alerta temprana que puede registrar los intentos de intrusión antes de lanzar ataques a los sistemas reales. Esta función es fundamental para la nube, donde cualquier amenaza se difunde instantáneamente al servicio, ya que los sistemas y los recursos están conectados entre sí. Además, los honeypots permiten a las empresas recopilar grandes cantidades de datos sobre los vectores de ataque comunes y las vulnerabilidades explotadas. Dados estos beneficios, DaaS es un modelo de entrega vital para las empresas que buscan prevenir el tiempo de inactividad debido a los ciberataques.

Ese tipo de información es importante para adaptar y reforzar las políticas de seguridad con el fin de contrarrestar mejor las nuevas amenazas. Gracias a su capacidad para centralizar y correlacionar varios honeypots y herramientas de análisis, la plataforma T-Pot optimiza la respuesta a incidentes y la gestión de riesgos (Deutsche Telekom, 2024).

1.5.3. Metodológica

Asimismo, la investigación se justifica de forma metodológica en base a la teoría recopilada sobre cómo se manejan los honeypots que utilizan T-Pot para detectar amenazas en la computación en la nube se basa en un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. En primer lugar, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía disponible actualmente para situar el uso de los honeypots en la nube y determinar dónde existen actualmente lagunas en la investigación.

En este caso, llevaré a cabo una demostración práctica de T-Pot utilizando un entorno de prueba en la nube. La implementación será utilizada para recopilar datos reales de ataque, que luego serán revisados críticamente para evaluar la eficacia de T-Pot en la detección y el registro de actividades maliciosas. Algunos de los atributos a considerar incluirán el tiempo que tarda en detectar, las categorías del ataque y la cantidad y variedad de amenazas identificadas. Esta será una estrategia integral que asegurará que los hallazgos obtenidos de este estudio sean válidos y aplicables en entornos del mundo real, y permitirá a las organizaciones brindar asesoramiento práctico sobre cómo implementar honeypots como T-Pot en sus infraestructuras de nube.

1.6. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

1.6.1. Espacial

En la investigación, el límite espacial define el espacio territorial en el que se realizará el trabajo de investigación. Este límite se utiliza para definir el entorno desde el

cual se recopilarán los datos y se realizarán los análisis, según Hernández et al. Determinar el espacio se utiliza para garantizar que los resultados de la investigación sean generalizables y sean comparables con el problema bajo investigación.

En este documento, la infraestructura en la nube, es decir, los servidores privados virtuales en los que se disponen y se configuran los honeypots con T-Pot para evaluar su rendimiento en la detección de ciberataques. Se analizarán el tráfico de malware y los registros de seguridad recopilados en este entorno para obtener información representativa del comportamiento de los atacantes en la nube.

1.6.2. Temporal

La delimitación temporal establece el periodo en el que se desarrollará la investigación, plazo que permitirá enmarcar los datos y investigar las tendencias con respecto a un tiempo determinado (J. W. Creswell y Poth, 2023). La delimitación temporal juega un papel fundamental en la investigación de ciberseguridad y en relación con la evolución de las amenazas y la efectividad de las herramientas utilizadas.

La unidad de estudio de esta investigación abarcará un total de 3 meses, desde marzo de 2025 hasta mayo de 2025, durante los cuales se llevarán a cabo la instalación de honeypots, la recolección de la información y el análisis de los patrones de ataque estudiados. Durante estos 3 meses se vigilará y se analizarán continuamente los logs producidos por los honeypots, lo que devendrá en un panorama general de las capacidades de T-Pot para atender a las amenazas en entornos cloud.

1.6.3. Conceptual

La delimitación conceptual se ocupa de la forma de definir tal o cual término, teoría o método que ocupará un lugar en el estudio, indicando los conceptos clave en que está apoyada la investigación (Flick, 2015).

Los conceptos que el estudio aborda son los siguientes:

- Honeypots: Medidas de seguridad que sirven para atraer el interés de los atacantes y poder así analizar sus acciones y reforzar la defensa de la infraestructura informática.
- T-Pot: Plataforma honeypot que está construida sobre múltiples herramientas como Cowrie, Dionaea y Elastic Stack para poder recopilar información sobre amenazas.
- Detección de amenazas: Detección de actividades maliciosas que se dan en un sistema haciendo uso de las técnicas de análisis de tráfico y correlación de eventos.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En ciberseguridad, el uso de honeypots se ha mostrado eficaz como táctica de detección y protección de amenazas. Se han realizado investigaciones relevantes en este sentido, bien orientadas en el uso de honeypots para escenarios basados en la nube, así como su mejora con herramientas de alta capacidad como T-Pot. En este sentido se han realizado varias investigaciones para obtener la evaluación de la eficacia de estas técnicas.

2.1.1. Antecedentes Internacionales

El trabajo “Estudio predictivo sobre la aceptación de honeypots entre los profesionales de la ciberseguridad de EE. UU.” realizado por Creekmore (2022) versó acerca del uso de honeypots en la comunidad de los profesionales de la seguridad social de EE. UU., para analizar y medir las percepciones que se dan a causa del uso de honeypots desde un entorno empresarial. Para ello recurrió a un método de encuesta cuantitativa, cuya muestra final fue de una cantidad de 241 profesionales de la seguridad tras haber aplicado unos filtros de calidad sobre 298 respuestas válidas. El análisis estadístico llevó un tratamiento de pruebas de las propiedades de la multicolinealidad, homocedasticidad y normalidad, así como modelos de ecuaciones estructurales (SEM) mediante el software IBM SPSS y AMOS. Los resultados aportaron estadísticas descriptivas de las intenciones de uso, eficacia y riesgo percibido de los honeypots. Por ejemplo, la intención de comportamiento media (BI1) fue de 5,68 con una desviación estándar de 1,10 y un valor del coeficiente de correlación cuadrado de 0,85, lo que indica una alta aceptación del concepto por parte de los participantes. Además, se empleó la inferencia estadística para comprobar las asociaciones entre variables como la experiencia en seguridad, la utilidad percibida y la preocupación legal, y se descubrió que el conocimiento de las ventajas de los honeypots está relacionado positivamente con la

aceptación. El modelo revisado alcanzó índices de ajuste satisfactorios ($CFI = 0,90$, $RMSEA = 0,07$), lo que demuestra las asociaciones postuladas con una muestra suficientemente grande ($n = 241$) utilizando el índice de Hoelter.

Fernández (2022), desarrolló su trabajo titulado “Diseño de investigación para la automatización del despliegue de un servidor honeypot con el objetivo de detectar, analizar y evitar ciberataques contra empresas guatemaltecas”, puso en práctica una plataforma honeypot automatizada y demostró su funcionamiento con un enfoque cuantitativo experimental. La población del estudio fue de 400 empresas guatemaltecas y, para determinar la muestra, se utilizó la fórmula de probabilidad para el muestreo con un nivel de confianza del 80 % y un error de muestreo del 5 %, con el fin de obtener una muestra de 90 empresas. En lo que respecta al análisis de los resultados, se llevaron a cabo estadísticas descriptivas y análisis de frecuencia a los ataques que se han registrado, lo que nos ha permitido identificar patrones de comportamiento y poder mejorar las estrategias de detección. Los resultados expuestos muestran que los honeypots automáticos favorecen la recogida efectiva de datos y son herramientas interesantes para las pequeñas y medianas empresas que desean mejorar su ciberseguridad.

Rivera (2023) en su trabajo “Inteligencia de amenazas basada en honeypots para una ciberseguridad oportuna en la nube”, investigó el sistema de detección de amenazas a través de honeypots basados en la nube y utilizó T-Pot como la plataforma base para ello. El proceso de investigación consistió en configurar y probar distintos tipos de ataque en un entorno bajo control y medir la eficiencia de los honeypots en cuanto a la detección de intrusiones. Por lo tanto, el trabajo concluyó que los honeypots proporcionan información relevante del comportamiento de los atacantes y que la adición de éste a los sistemas de inteligencia sobre amenazas llanamente mejora la respuesta ante amenazas de seguridad. La tesis es aplicable, porque ofrece una vía práctica para la utilización de T-Pot en la nube, pero además tiene una relación muy clara con la finalidad de esta investigación.

Zymberi (2021) en su investigación “Honeypots: una forma de sensibilizar sobre los problemas de ciberseguridad”, utilizó dos honeypots para dicho trabajo denominados DShield en Raspberry Pi y T-Pot en un servidor dedicado en una red interna con el objetivo de analizar las amenazas. Querían identificar las amenazas y comprobar la utilidad de los honeypots en la red. En cinco días el honeypot DShield obtuvo 17 235 ataques, mientras que el honeypot T-Pot obtuvo miles de intentos maliciosos en seis días. El servicio SSH/Telnet Cowrie se vio atacado por sí mismo al recibir más de 150 000 intentos de ataque. Zymberi concluye que estas soluciones tienen la capacidad de proporcionar información sobre los atacantes (países, exploits, fuente IP) poniendo de manifiesta su utilidad para aumentar la consciencia de las amenazas y desde luego, reforzar la seguridad de la red. La investigación es corroborativa puesto que demuestra que un honeypot se puede desplegar sin dificultad y proporcionar un aviso temprano de los ataques en el entorno empresarial.

León (2021) desarrolló la tesis “DESPLIEGUE DE HONEYPOT EN LA NUBE PRIVADA COMO PRIMER PERÍMETRO DE SEGURIDAD”, para utilizar un honeypot como defensa del perímetro de seguridad en una nube privada. Su objetivo era interceptar los ataques y aumentar la protección de la infraestructura. León presenta resultados cuantitativos: dentro de su entorno controlado, el honeypot Cowrie atrajo más de 14 millones de intentos de ataque, mientras que los honeypots de otros servicios, como Tanner (HTTP), registraron más de 126 000 ataques. Además, Cowrie necesitó sesiones de interacción prolongadas (55 horas en total) debido a los intentos de intrusión que recibió, lo que demuestra el número de atacantes automatizados. La tesis concluye que los honeypots mejoran en gran medida la seguridad perimetral, debido a su potencial para capturar múltiples incidentes maliciosos (credenciales utilizadas, vectores de ataque, etc.) y a su capacidad para ayudar a cambiar las políticas de seguridad internas. Es decir, demuestra la viabilidad y la eficacia de utilizar honeypots como sistema de alerta temprana

dentro de las redes empresariales, con una base práctica que da credibilidad a nuestra propuesta de utilizar T-Pot.

Machmeier (2023) realizó la tesis “Implementación de honeypots en un entorno de nube”, enfocada a evaluar el aporte de los honeypots a la seguridad en la nube. Machmeier implemento la plataforma T-Pot en la nube institucional heiCLOUD y recopiló datos de ataques durante varias semanas para luego compararlo con un estudio previo de honeypots en nubes públicas (AWS, Azure y GCP). El objetivo central fue determinar si los honeypots ayudan a tener una infraestructura segura y cómo han avanzado los patrones de ataque recientes. Sus resultados muestran un incremento en las actividades maliciosas respecto a estudios anteriores: la nube heiCLOUD recibió más ataques, superando en volumen a los proveedores públicos comparados. Específicamente, se observaron múltiples vectores de ataque dirigidos a servicios como RDP, VoIP y especialmente SSH/Telnet (registrados por Cowrie), así como ataques de criptominería aprovechando recursos de GPU en la nube. Un hallazgo relevante es la detección temprana de exploits zero-day: por ejemplo, Machmeier logró captar intentos de explotación de la vulnerabilidad Apache 2.4.49 posterior a su publicación, evidenciando la rapidez con que los atacantes aprovechan las vulnerabilidades presentes. La mayoría de estos ataques vinieron de bots distribuidos, y no de ataques manuales. Además, se exploró la interacción con la red interna universitaria, identificando puertos indebidamente expuestos (puerto 113) porque registro el tráfico, lo que permitió corregir configuraciones de cortafuegos y mejorar la postura de seguridad. Machmeier concluye que un honeypot es efectivo para detectar actividades maliciosas en entornos de nube y brindar una alerta temprana de ataques, confirmando que los honeypots contribuyen a una infraestructura más segura al engañar a los atacantes y registrar sus tácticas. Estos hallazgos respaldan la investigación porque demuestran la eficacia de T-Pot en la detección de amenazas en entornos cloud y sugieren buenas prácticas alineadas con el objetivo de detección temprana en empresas con infraestructura en la nube.

Franco (2022) desarrolló su investigación “Mejoras de seguridad basadas en honeypots para sistemas de información”, cuyo objetivo era aumentar la seguridad de los sistemas de información mediante el uso de honeypots, propone la utilización de un marco denominado «S-Pot», que integra honeypots corporativos y de IoT, junto con principios de aprendizaje automático y redes definidas por software (SDN). En la primera parte, habla de los honeypots y las honeynets en el Internet de las cosas (IoT), el Internet industrial de las cosas (IIoT) y los entornos de sistemas ciberfísicos. A continuación, desarrolló S-Pot con múltiples honeypots desplegados en contenedores Docker con la capacidad de aprender de los ataques utilizando clasificadores de aprendizaje automático y reconfigurar dinámicamente las reglas de seguridad en un conmutador SDN para responder a las intrusiones. Los resultados experimentales mostraron que su sistema alcanzó una precisión de hasta el 97 % en la detección de ataques utilizando el algoritmo J48 (un árbol de decisión), superando a los enfoques tradicionales. La tesis incluye además la protección por criptojacking (minado ilegal de criptomonedas) de contenedores en lo que se apoya en honeypots para atraer a supuestos mineros y realizar análisis forenses sobre este tipo de actividad. Las primeras evidencias de criptojacking las encontramos en hosts comprometidos como son un aumento en la temperatura del servidor, los picos en CPU/RAM del contenedor, la invocación del protocolo Stratum o el comportamiento poco habitual en la utilización de puertos efímeros. A partir de estas evidencias la Tesis propone mecanismos de monitorización y políticas de detección para la prevención del uso ilícito de recursos en la nube. Esta nueva línea de investigación nos proporciona una visión que complementa la nuestra: en nuestro caso buscamos la detección de amenazas mediante el uso de T-Pot, mientras que la investigación de S-Pot nos muestra la posibilidad de la inclusión de módulos de Machine Learning sobre los datos de los honeypots en un periodo posterior para ofrecer la posibilidad de una mayor precisión y capacidad de respuesta en un entorno empresarial real.

Bairo (2021) en su investigación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HONEYPOTS PARA LA DETECCIÓN DE CIBERATAQUES” realiza una comparación de distintos tipos de honeypots. Su objetivo consiste en comparar cómo se comportan los sistemas en la detección de intentos de intrusión, con respecto a la cantidad de registros realizados con éxito sobre los datos de los atacantes y cómo responden ante nuevas amenazas. Algunos de sus hallazgos son que los honeypots de alta interacción, aunque son más complejos de manejar, ofrecen más información sobre cómo atacan los atacantes. Este artículo es importante porque proporciona un modelo de comparación entre distintos honeypots, algo fundamental para determinar la eficacia de T-Pot en un entorno cloud.

Gallegos (2021) en su investigación “ANÁLISIS DE ATAQUES Y ATACANTES EXTERNOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DE LA ESPOCH, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HONEYPOT DEL TIPO (T-POT)” propuso realizar la revisión de los ataques a la infraestructura de datos de una escuela con la técnica honeypot T-Pot para su trabajo, por ello la solución se instaló en un servidor y se usó una interface para revisar los registros de ataques. También se enviaban invitaciones a los atacantes a través de foros de criptopiratería y redes sociales para atraer más actividad maliciosa e ir valorando los intentos de intrusión. Finalmente, se supo qué honeypot registraron los ataques y de qué país procedían, siendo Estados Unidos el más representado (28 % de todas las conexiones agresivas). También se determinaron las tácticas más repetidas, como los escaneos de puertos y los ataques de fuerza bruta a las credenciales de acceso, lo que permitió crear un histograma de ataques y generar una guía de prevención para mejorar la seguridad institucional. Por consiguiente, esta investigación es importante en la medida en que proporciona un punto de referencia metodológico para examinar la eficacia del honeypot T-Pot en la detección de amenazas, además de facilitar la comparación de dichos resultados con los obtenidos en entornos cloud.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Acerca de las investigaciones nacionales, es importante mencionar a Chapoñan (2021) que evaluó en su investigación “ANÁLISIS COMPARATIVO DE HONEYPOT DE BAJA INTERACCIÓN HONEYD Y KFSSENSOR IMPLEMENTADOS VIRTUALMENTE”, diferentes tipos de honeypots de baja interacción para determinar su efectividad al momento de simular diferentes tipos de vulnerabilidades que permiten identificar los tipos métodos que usa un atacante para ganar acceso a una red. La investigación concluyó que los honeypots permiten detectar patrones de ataque recurrentes, presentan limitaciones en la recopilación de información detallada sobre los atacantes. Es importante la investigación debido a que su enfoque permite contrastar la eficacia de diferentes herramientas de seguridad, lo que resulta relevante para el análisis de T-Pot en entornos de nube.

Además, en la investigación “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN HONEYPOT DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA AGROPECUARIA WILIAN & ROQUE S.R.L. – CHIMBOTE; 2021” de Terrones (2022) se puede ver que diseña una estrategia de implementación de honeypots en una empresa agropecuaria con la finalidad de fortalecer la seguridad. Entre sus conclusiones, se puede ver que los encuestados coinciden en la necesidad de contar con honeypots para controlar los ciberataques, dejando claro la efectividad que tiene al momento de identificar los intentos de intrusión en la red. La investigación es relevante porque refleja la importancia de contar con honeypots en entornos empresariales.

Asimismo, la tesis de Valdiviezo (2020) “Desarrollo de una Red Honeypot para la Detección de Intrusiones en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera - Trujillo”, propone el desarrollo de una red de honeypots para evaluar el comportamiento de atacantes en una infraestructura de red distribuida. Entre sus principales hallazgos, la investigación evidenció que la implementación de honeypots mejora la detección de amenazas y ayuda a disminuir las vulnerabilidades de la red de la municipalidad.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Variable Independiente: Honeypot

El término honeypot o en español tarro de miel se usó por primera vez en la guerra fría para hacer referencia a técnicas de espionaje, pero en el campo de seguridad de la información en el año 1990 con la publicación de “The cuckoos-Egg” y “An Evening with Berferd in which a Cracker is Lured, Endured and Stuset” se empezó a usar la palabra honeypot.

Spitzner (2003) explicó que el honeypot se valora como herramienta de seguridad precisamente porque está diseñado para ser explorado, atacado o comprometido. Del mismo modo, cualquier sistema que consideremos un honeypot es susceptible de ser analizado, atacado y tal vez comprometido. No importa qué tipo de recurso sea (podría ser un dispositivo de capa 3, scripts que se hacen pasar por servicios, un entorno aislado o incluso un sistema de producción real). El hecho es que el valor de dicho activo reside en su predisposición al ataque.

Si el sistema y/o la infraestructura nunca se examinan o atacan, entonces su valor es limitado o nulo. Esto contradice la mayoría de los sistemas y/o infraestructuras de producción, que es mejor dejar en paz para que no sean examinados o atacados.

Joshi y Sardana (2011) definieron el honeypot como una tecnología especialmente diseñada para recopilar información avanzada sobre los ataques, un señuelo que atrae a los hackers para que lo ataquen. Es un imán para los usuarios maliciosos, que los incita a llevar a cabo actividades maliciosas. A continuación, se siguen de cerca y se analizan las actividades de estos posibles atacantes para obtener más información sobre sus técnicas y tácticas.

Esta descripción destaca la importancia estratégica de los honeypots en la ciberdefensa. Como trampas, no solo evitan los ataques directos a infraestructuras críticas, sino que también proporcionan información útil sobre los métodos de operación de los atacantes y las vulnerabilidades que buscan explotar con herramientas que no suelen

publicarse en línea. Por lo tanto, los honeypots son soluciones de ciberdefensa proactivas que mejoran los sistemas de defensa al anticiparse y obtener más conocimiento sobre las amenazas antes de que se inicien los ataques reales.

Sanders (2020) explicó que los honeypots no son comerciales y no contienen datos de clientes, transacciones, etc. El propósito de los honeypots es emular el comportamiento de un sistema operativo, ya sea Windows 10 o Red Hat Linux, y cualquier cosa que interactúe directamente con esta tecnología es una anomalía, ya que se estableció para ser analizada y observada.

Estos enfoques no solo describen la utilización de los honeypots como herramienta de recopilación de información para posteriormente intentar buscar formas de defender los servicios y/o infraestructuras vulnerables seleccionados, sino también su utilidad en la formación y educación de los equipos responsables de la defensa, con el fin de evolucionar y mejorar continuamente sus técnicas de mitigación. Según estas definiciones, se puede afirmar que un honeypot es un activo que se expone al público para su explotación y/o violación con el fin de recopilar información y vectores de ataque.

2.2.1.1 Propósito de un Honeypot

Shi et al. (2019) afirmaron que el objetivo de un honeypot es atraer al atacante para que revele sus recursos y/o herramientas, protegiendo así el sistema real. En algunos casos, se ha propuesto una arquitectura de honeypot de tal manera que cualquier tráfico malicioso se redirige a un honeypot independiente para no comprometer la infraestructura real.

Spitzner (2003) apuntó que los honeypots son una técnica sin la cual no se puede obtener información sobre cómo los atacantes se van a intentar llevar a cabo alguna intrusión, pues explica que resulta una forma ideal de poder analizar los métodos y medios utilizados por los intrusos sin riesgos en un entorno controlado. Defiende que, aunque los honeypots son una técnica de investigación, también se emplean para proteger las

infraestructuras de producción ya que operan como señuelos y, por tanto, facilitan que el atacante ataque a los honeypots dado que estos resultan en objetivo ficticio. Por eso, da importancia no solo al valor defensivo de los honeypots sino también al papel importante que juegan para entender mejor las amenazas cibernéticas. La capacidad de los honeypots de poder operar como una herramienta de investigación y como un instrumento disuasor ofrece una ventaja intrínseca: permite a las unidades de defensa de la seguridad tratar de anticipar y evitar los ataques incluso antes de que puedan afectar a los activos estratégicos, se le da importancia ya que los honeypots son la base de la ciberseguridad ya que los atacantes buscan de forma constante formas de vulnerar cualquier defensa convencional o baja.

Provos y Holz (2007) definen el fin último de un honeypot como atraer a los atacantes, ofreciendo también a los defensores un entorno en el que pueden monitorear y registrar la actividad de los atacantes. En el monitoreo, los investigadores pueden observar nuevas técnicas de ataque y vulnerabilidades con las que no se está familiarizado, o bien aquellas ampliamente aceptadas. Los honeypots pueden configurarse para simular una amplia gama de sistemas y servicios, lo que los convierte en herramientas muy versátiles para la investigación en materia de seguridad. La ventaja de las capacidades de anticipación no solo mejora la identificación de amenazas, sino que también permite respuestas más profundas y específicas a los ataques. La incorporación de honeypots en una infraestructura de ciberseguridad introduce una capa adicional de protección, lo que inhibe significativamente los esfuerzos de los atacantes que intentan penetrar en objetivos más valiosos.

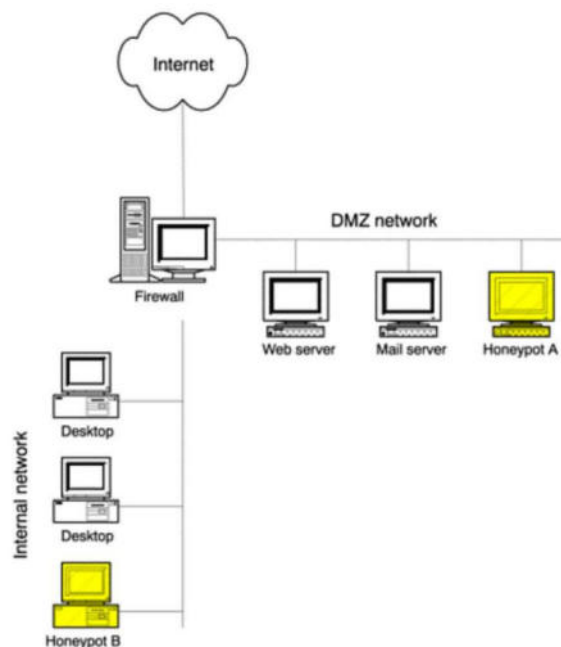
2.2.1.2 Funcionamiento de un Honeypot

Spitzner (2003), indicó que los honeypots son fundamentales para comprender la naturaleza de los ciberataques dado que proporcionan un ambiente controlado donde dichos atacantes revelan involuntariamente sus estrategias y herramientas tratándose de

un punto de vista positivo que destaca la ventaja de los honeypots como herramientas de investigación en tiempo real, a partir de las cuales los profesionales de la seguridad pueden aprender directamente de las actividades de los atacantes, además de recopilar información, los honeypots también ayudan a educar a los equipos de seguridad sobre los sofisticados métodos utilizados por los ciberatacantes, mejorando así los mecanismos de defensa generales.

Figura 3.

Funcionamiento de un Honeypot



Fuente: Spitzner (2003). Ejemplo de Honeypots p.25

En la figura 3 se observa que hay dos honeypots en la red DMZ y en la red interna en el que, si se produce un incidente de intrusión en uno o ambos honeypots, se determinaría la existencia de un atacante que podría haber violado los activos de la red y estar intentando desplazarse lateralmente.

Provos y Holz (2007) afirmaron que los honeypots son extremadamente flexibles, con la capacidad de simular una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones, lo que los convierte en herramientas muy útiles para la captura y el examen de ataques,

respecto a su funcionalidad, se realizan configuraciones en los honeypots para atraer a los atacantes, sobre la base de sistemas emulados cuyo propósito no solo hace que los datos recabados sean más apropiados, sino que también permite comprender perfectamente cómo interactúan los atacantes con diferentes plataformas, un detalle fundamental en el diseño de controles de seguridad más seguros y específicos (Provos y Holz, 2007).

Sanders (2020), indicó que los honeypots están diseñados para sufrir ataques de ciberseguridad y funcionan con gran precisión a la hora de detectar estas brechas de seguridad razón por la cual en los honeypots se considera que son una pieza clave en cualquier práctica de seguridad proactiva. También se pone énfasis en que los honeypots funcionan con baja tasa de falsos positivos, teniendo en cuenta que esa es una característica significativa entre las organizaciones que de alguna manera desean hacer realidad la optimización de la seguridad de las organizaciones, en primer lugar, reduciendo accidentes provocados por falsas alarmas y teniendo en vistas las amenazas que detectan tener una elevada actividad.

2.2.1.3 Clasificación de los Honeypots

- Honeypots de Baja Interacción

Segun Spitzner (2003), los honeypots de baja interacción son útiles con muestras de ataques robotizados y proporcionan a los investigadores información mínima de las actividades de los atacantes, sin comprometer los servidores reales. Es decir, los honeypots de baja interacción, proporcionan, seguridad por poco riesgo; son la solución ideal para problemas a los que se les está asignando baja prioridad.

Por consiguiente, los honeypots de baja interacción son ideales en aplicaciones de gestión de riesgo. Al ajustar la interacción, los honeypots de baja interacción previenen daño real al atacante pero proporcionan una cantidad elevada de información acerca de ataques sencillos y técnicas de explotación del operador. Son ideales para aplicaciones donde se requieren alto nivel de seguridad pero bajo soporte.

- Honeypots de Alta Interacción

Los honeypots de alta interacción son considerados potentes mecanismos para extraer información a fondo de los métodos y tácticas desplegadas por parte de los atacantes, fundamentándose en el comentario de Provos y Holz (2007) ya que al ser una solución avanzada proporcionan un entorno realista para que los atacantes puedan poner al descubierto sus tácticas más avanzadas y peligrosas, además de ser resaltados los honeypots de alta interacción dentro de la investigación de ciberseguridad ya que al imitar sistemas completos provocan la curiosidad de hackers o intrusos desde el mismo sistema lo que permite investigaciones a profundidad de esos ataques cibernéticos de alta escala aunque esto se traduce en un coste mayor; riesgo puesto que su valor radica en que pueden proporcionar información sobre amenazas que sería difícil de obtener de otro modo, lo que permite mejorar la protección frente a actores maliciosos avanzados.

2.2.1.4 Tipos de Honeypots T-Pot

T-Pot es un sistema integrado de honeypot el cual emplea una cantidad de servicios Dockerizados con la propósito de proporcionar una red eficiente ante la detección de intrusos o acceso no autorizado en las redes de las empresas puesto que se trata de un sistema que consolida múltiples tecnologías y herramientas para ofrecer una plataforma de supervisión y respuesta ante amenazas, asimismo, se presenta una descripción detallada de los honeypots y las herramientas de T-Pot, tomando en cuenta lo que indica Zymberi (2021):

- Dionaea: Tiene como objetivo atraer y capturar todo malware basado en vulnerabilidades dentro de los servicios de red, además, tiene la capacidad de simular varios protocolos, como SMB, HTTP y FTP, de modo que se recopilan muestras de malware y se pueden descubrir técnicas de ataque.
- Cowrie: En este caso, se le considera un honeypot SSH y Telnet que se encarga de registrar a profundidad la actividad de los atacantes siendo una opción ideal para

investigar los comandos de los atacantes y conocer sus tácticas, procedimientos y técnicas.

- Glastopf: Emula las vulnerabilidades de las aplicaciones web para detectar y registrar los ataques a las mismas. Glastopf puede atraer y analizar ataques automatizados y manuales a aplicaciones web.
- Elasticpot: Emula una base de datos Elasticsearch de tal manera que se pueden rastrear y analizar los ataques que buscan explotar sus vulnerabilidades conocidas.
 - Suricata: Este motor de detección de amenazas utiliza bases de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) para identificar patrones de ataque y proporcionar alertas tempranas.
- Honeytrap: Es utilizado para detectar y atrapar ataques de red en particular, Honeytrap ayuda a detectar planes de intrusión y respuestas automatizadas.
- Snare/Tanner: Es un equipo de dos personas que trabaja para imitar y capturar ataques a aplicaciones web y proporciona un análisis detallado de las vulnerabilidades atacadas.
- Conpot: Imita los sistemas de control industrial (ICS), atrayendo a los atacantes hacia infraestructuras críticas como redes eléctricas o de tratamiento de aguas.
- Mailoney: Está diseñado para imitar un servidor SMTP con el propósito de escanear ataques de spam y phishing, detectar métodos de engaño y recopilar cargas maliciosas.

Asimismo, se tienen las herramientas utilizadas en T-Pot para visualizar y analizar datos:

- Cockpit: Hace posible una interfaz web que permite ver el rendimiento del sistema en tiempo real, lo que facilita la gestión y la supervisión continuas.

- CyberChef: Permite ejecutar funciones extremadamente sofisticadas para analizar y decodificar los datos que se adquieren mediante el honeypot, lo que permite a los analistas desglosar y descifrar el malware de ataques sofisticados.
- ELK Stack: combinación de Elasticsearch, Logstash y Kibana, conjunto de herramientas fundamental para gestionar almacenar, buscar y visualizar datos de ese tipo de eventos de seguridad, lo que permite a los analistas identificar y explorar tendencias y patrones en los ataques.
- Zymberi (2021) hace referencia a que T-Pot es una aplicación imprescindible para los defensores cibernéticos, ya que permite crear una plataforma flexible que mejora la detección de amenazas y la capacidad de respuesta hacia incidentes de seguridad mediante entornos específicos de forma individual u aplicada.

2.2.1.5 Comparativa de tecnologías para desarrollar un sistema honeypot

Tomando en cuenta lo mencionado por Zymberi (2021), se plantea la siguiente tabla de comparativa de tecnologías:

Tabla 3.

Cuadro comparativo de tecnologías para desarrollar un sistema honeypot

Tecnología	Tipo de Honeypot	Ventajas	Desventajas	Uso Típico
T-Pot	Multi-honeypot (alta/baja interacción)	- Integra múltiples honeypots (Cowrie, Dionaea, etc.) y herramientas de análisis (ELK Stack). - Fácil despliegue y configuración. - Ideal para detección temprana y análisis forense.	- Requiere recursos moderados (CPU, RAM). - Complejidad en la gestión de múltiples contenedores.	Empresas con infraestructura en la nube.
Cowrie	Honeypot de alta	- Registra comandos ejecutados por	- Limitado a SSH/Telnet. - Requiere	Investigación de ataques a credenciales.

	interacción (SSH/Telnet)	atacantes. - Simula servicios reales para engañar a intrusos.	mantenimiento activo.	
Dionaea	Honeypot de baja interacción (malware)	- Captura malware que explota servicios como SMB, FTP. - Bajo consumo de recursos.	- No simula interacciones complejas. - Menos detalle en registros.	Detección de malware en redes.
Glastopf	Honeypot de aplicaciones web	- Emula vulnerabilidades web comunes. - Detecta ataques como inyecciones SQL.	- Enfoque limitado a aplicaciones web. - Menos escalable.	Protección de servidores web.
ConPot	Honeypot industrial (ICS/SCADA)	- Simula sistemas industriales (PLC, sensores). - Especializado en amenazas a infraestructura crítica.	- Nicho muy específico. - Configuración compleja.	Empresas con sistemas ICS/SCADA.
Kippo (obsoleto, reemplazado por Cowrie)	Honeypot SSH	- Registra sesiones interactivas. - Fue pionero en honeypots SSH.	- No se mantiene activamente. - Vulnerabilidades conocidas.	Histórico/educativo.

Como se muestra en la tabla, T-Pot supera a alternativas como Cowrie o Dionaea en términos de escalabilidad y diversidad de detección, lo que lo hace ideal para entornos en la nube donde coexisten múltiples vectores de ataque (Zymberi, 2021).

2.2.1.6 Arquitectura de Honeypots T-Pot

Figura 4.

Arquitectura un Honeypot T-Pot

Herramientas Integradas

- Herramientas de Análisis y Visualización: ELK Stack para análisis de datos y visualización, CyberChef para análisis de datos forensics, y Cockpit para monitoreo del rendimiento.
- Herramientas adicionales: Suricata para detección de amenazas basadas en red, FATT para el análisis de tráfico y herramientas para simular distintas vulnerabilidades, así como para capturar ataques.

Infraestructura y Soporte

- Soporte Multi-Arch: T-Pot es compatible con múltiples arquitecturas como AMD64 y ARM64, y puede ser desplegado en varios sistemas operativos como Debian, Ubuntu, AlmaLinux, y otros.
- Docker Images: Las imágenes de Docker se almacenan en el repositorio de GitHub de Telekom-Security, asegurando fácil acceso y despliegue.

2.2.2. Variable Dependiente: Detección temprana de amenazas

La detección temprana de las amenazas se entiende como la habilidad para poder detectar amenazas o acciones maliciosas con anterioridad a que estas lleguen a causar un impacto significativo en la seguridad de una organización. En el ámbito de la ciberseguridad, por caso, lo que se está considerando como prioritario para la organización que se persigue para hacer frente a ciberataques y brechas en la seguridad implicaría la identificación junto con el análisis exploratorio de potenciales amenazas en el ciberespacio, en el que se emplean múltiples métodos y tecnologías con el objetivo de detectar cualquier tipo de actividad sospechosa que pudiera llegar a afectar la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de la información y de los activos de TI (Vectra AI, 2023). Y la detección temprana, por su parte, también busca detectar los indicadores de intrusiones en el punto más temprano posible de un ciclo de ataque, antes de que la amenaza haya llegado a llevarse a cabo o a causar una afectación (IBM, 2020). Por tanto, es un paradigma anticipatorio y no reactivo, que se haya alineado con prácticas contemporáneas en la búsqueda de amenazas donde los profesionales de la seguridad buscan activamente una red para detectar perpetradores ocultos o incluso signos muy sutiles de ataques en curso. La necesidad de detectar amenazas lo antes posible está justificada por diversos informes e investigaciones. Por ejemplo, el Informe sobre el Costo de las Brechas de Datos de IBM indica que los atacantes pueden pasar hasta 280 días, en promedio, sin ser detectados en una red. Este tiempo de permanencia prolongado les permite escalar privilegios, exfiltrar datos y causar daños significativos antes de ser detectados. Por lo tanto, cuanto menor sea el intervalo entre la intrusión y el descubrimiento, menor será el daño que los atacantes pueden infligir (IBM, 2020). Además, se tiene en cuenta que, mientras menor sea el tiempo de detección, mayor será la mitigación del riesgo siendo que la detección temprana se diferencia entre contener un evento a pequeña escala y una brecha de seguridad catastrófica. Según un análisis del sector, hasta el 97 % de los ciberataques se pueden prevenir si se cuenta con las herramientas y técnicas adecuadas para detectar y detener

al atacante antes de que pueda causar daños (Wung, 2021). En resumen, la detección temprana es la forma más eficaz de proteger los activos de una organización, ya que permite intervenir antes de que se produzca un ataque. Además, la detección temprana reduce los costos de los incidentes: la respuesta inmediata abarca el alcance de los gastos de intrusión y remediación, los gastos de contención legal, la pérdida de reputación, etc. Por lo que, la teoría y las prácticas actuales coinciden en que se debe mejorar la detección temprana de amenazas teniendo en cuenta lo importante que es para toda seguridad de cualquier organización (Microsoft, 2023). Esto se logra generalmente potenciando la implementación de tecnologías de monitoreo continuo (SIEM, IDS/IPS, análisis de comportamiento) y procesos designados dentro de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), diseñados para detectar ataques en curso lo antes posible.

En dicho contexto, la plataforma honeypot T-Pot es un instrumento fundamental para identificar toda clase de amenazas emergentes dentro de una infraestructura en la nube. T-Pot es una solución honeypot unificada de código abierto desarrollada por Deutsche Telekom que integra más de 20 honeypots diferentes con herramientas de recopilación y visualización de registros (por ejemplo, Elastic Kibana) en un sistema sencillo y fácil de implementar. Estos incluyen honeypots de baja, media y alta interacción, como Dionaea, Cowrie, Honeytrap, Conpot y otros, además de un motor IDS (Suricata) y paneles de control para su procesamiento. La ventaja de T-Pot es que puede agregar la detección de múltiples tipos de ataques en una sola máquina virtual, ofreciendo una vista única del panorama de amenazas que intentan penetrar la nube. Su flexibilidad y su eudaptabilidad le permiten adaptarse al entorno concreto, añadiendo o bien eliminando servicios señuelo de acuerdo con las necesidades (Waidroc, 2023). T-Pot permite capturar un amplio espectro de actividad maliciosa (desde escaneos de puertos, ataques de fuerza bruta SSH, explotación de vulnerabilidades de servicios web o incluso malware avanzado) sin comprometer los activos auténticos a los que puede estafarse. Los datos capturados por T-Pot (intento de ataque, origen, técnica) metafóricamente constituyen la base para el

análisis cuantitativo de la eficacia de la detección anticipada y el refinamiento de la misma. A continuación se describen los parámetros cuantificables de detección anticipada de amenazas que se evalúan en función de los datos que puede proporcionar T-Pot, así como los indicadores y las herramientas de cálculo sugeridos para cada parámetro.

2.2.2.1 Detección de ataques

Esta dimensión sirve para evaluar el aumento o mejora en la capacidad de detección de amenazas una vez implementado el honeypot T-Pot; es decir, se refiere al aumento en el número de ataques detectados en la infraestructura de la empresa respecto a un escenario base (por ejemplo, antes de tener el T-Pot o usando solo los mecanismos tradicionales). Un honeypot correctamente desplegado suele incrementar significativamente la visibilidad de ataques, capturando eventos maliciosos que podrían estar ofuscados.

Formula de medición sería:

$$N_a = |E_a| - |E_n|$$

2.2.2.2 Distribución de ataques

Esta dimensión se enfoca en cómo se reparten o distribuyen los ataques capturados por T-Pot. Analizar la distribución permite entender patrones en la actividad maliciosa y priorizar respuestas. Estos datos son directamente obtenibles de los logs de T-Pot mediante sus dashboards de Kibana, que muestran gráficas de reparto de eventos por puerto, protocolo, geolocalización, etc. No se trata de un único valor numérico sino de un conjunto de métricas descriptivas; sin embargo, su inclusión como dimensión es importante para evidenciar cómo se componen las amenazas detectadas por el honeypot.

Formula de medición sería:

$$N_a = |E_a| - |E_n|$$

2.2.2.3 Cantidad de tipos de ataques

Mientras que la distribución anterior da el peso porcentual, esta dimensión enfatiza la variedad de amenazas identificadas mediante T-Pot. Incluye la clasificación taxonómica de los ataques, es decir, cuáles tipos o familias de ataques han sido observados. Por ejemplo, T-Pot integra múltiples honeypots (Cowrie para SSH, Dionaea para malware de red, ElasticPot para Elasticsearch, entre otros), por lo que es capaz de detectar diversos tipos de ataque (fuerza bruta de contraseñas, ejecución de comandos remotos, exploits de vulnerabilidades específicas, propagación de botnets IoT, etc.). Un amplio espectro de tipos detectados indicaría que el sistema tiene una cobertura amplia frente a distintas técnicas de ataque. Indicador: Número de tipos de ataque distintos detectados en un periodo determinado. Este indicador se obtiene contando las categorías únicas de ataque registradas por T-Pot. Por ejemplo, si en los logs se evidencia actividad de ransomware, spyware, botnets Mirai, scan de puertos y phishing, esas serían 5 categorías distintas. Una mayor cantidad de tipos sugiere una mayor capacidad del honeypot para descubrir amenazas emergentes variadas (Morić et al., 2025).

Formula de medición sería:

$$C_h = | E_h | - | E_h^n |$$

2.2.2.4 Tasa de detección de amenazas

Esta dimensión mide la eficacia del sistema de detección en términos proporcionales. La tasa de detección se define comúnmente como el porcentaje de incidentes maliciosos efectivamente identificados por la herramienta de seguridad respecto del total de incidentes ocurridos (Roy, 2023). En un escenario ideal, un honeypot que actúa como sensor dedicado debería detectar el 100% de los ataques que le apuntan, ya que todo intento de interacción es sospechoso; sin embargo, en la práctica pueden existir limitaciones (por ejemplo, si el honeypot no cubre cierto puerto o si algún ataque no genera registro por error de configuración).

Formula de medición sería:

$$TD (\%) = \frac{C'_h}{C_s} \times 100$$

2.2.2.5 Ataques por dirección IP

Esta dimensión observa la intensidad o persistencia de los ataques procedentes de un mismo origen (dirección IP). Es decir, cuantifica cuántos eventos maliciosos, en promedio o en casos máximos, origina cada atacante individual identificado. Un solo atacante puede lanzar múltiples intentos; por ejemplo, un bot puede probar cientos de combinaciones de usuario/clave contra el servicio SSH (cada intento es un evento). Este indicador ayuda a entender si las amenazas provienen mayormente de pocos atacantes muy persistentes o de muchos atacantes esporádicos.

Formula de medición sería:

$$AI = \frac{n}{C_{ip}}$$

2.2.2.6 IPs maliciosas

Esta dimensión representa la cantidad de actores maliciosos distintos detectados, tomando la dirección IP de origen como identificador aproximado del atacante. Un número elevado de IPs maliciosas únicas sugiere un amplio abanico de atacantes (por ejemplo, botnets distribuidas globalmente), mientras que un número pequeño podría indicar ataques concentrados de pocos orígenes. Este dato es valioso para conocer cuán distribuida es la amenaza: en entornos cloud expuestos en Internet, es común recibir tráfico de ataque desde decenas o cientos de direcciones distintas diariamente.

Formula de medición sería:

$$IPm = I_T - I_n$$

2.2.3. Metodología PHVA

2.2.3.1 Base Teórica

El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), o ciclo de Deming, es una metodología de mejora continua bastante conocida en los distintos ámbitos de la seguridad o la ciberseguridad. Este enfoque abarca cuatro fases con el fin de mejorar procesos y asegurar la eficacia de los sistemas que se han implementado o bien de las soluciones.

2.2.3.2 Fases Principales

2.2.3.2.1 Planificar (Plan)

Como objetivos, establecer la capacidad para T-Pot para identificar y registrar actividades maliciosas en la nube, como por ejemplo:

- Diseño del entorno de prueba
- Identificación de métricas

2.2.3.2.2 Hacer (Do)

Desplegar T-Pot en el entorno de nube; implementando el software. Hacer que funcione de forma correcta; la recolección de datos; Monitoreo y registro continuo de las interacciones con los honeypots; recopilando información sobre todos los intentos de ataque y comportamientos sospechosos.

2.2.3.2.3 Verificar (Check)

Evaluación de la información recopilada hasta allí y que ha dado como resultado la detección de patrones de ataque, frecuencias y tipos de amenazas. Comparar los resultados obtenidos como producto del análisis con las métricas establecidas para saber si se están cumpliendo los objetivos.

2.2.3.2.4 Actuar (Act)

Finalmente, Llevar a cabo ajustes en la configuración de T-Pot o incluso en la estrategia de despliegue de honeypots en función de los resultados del análisis. Registrar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para futuras implementaciones.

2.2.4. Metodología SCRUM

La metodología SCRUM es una metodología ágil utilizada en un gran número de empresas para la gestión de proyectos especialmente en el entorno de desarrollo de software y en el entorno tecnológico. Aspectos que se basan en la fomento de los intercambios, la flexibilidad y la entrega progresiva de las versiones del producto mediante la mejora continua del ciclo mediante una serie de cortos ciclos de sprint (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.2.4.1 Fases Principales

SCRUM se apoya en una serie de eventos y roles definidos que aseguran el cumplimiento de los objetivos del proyecto (Rubin, 2023). Así pues, las fases fundamentales para la aplicación de esta metodología a la presente investigación son:

- Planificación del Sprint, en la que se definen los objetivos de cada una de las iteraciones y se eligen las tareas consideradas prioritarias en relación a la implementación y las pruebas del honeypot.
- Backlog, donde se distribuyen actividades técnicas como la configuración del T-Pot, la simulación de ataques y la obtención de datos.
- Ejecución Rítmica, donde se realizaban cada una de las fases experimentales en lapsos cortos de tiempo dentro de las dos semanas, recabando datos en cerco de la detección de amenazas en Cloud.
- Reunión Diaria, reuniones diarias de evaluación del estatus y de los posibles obstáculos de la implementación, y análisis de datos.

- Revisión del Sprint, en la cuál se evalúan los resultados de la experimentación y se proponen nuevas estrategias para ser utilizadas en futuras repeticiones del T-Pot.
- Retrospectiva, reflexión sobre los logros y sus mejoras del proceso para la optimización en los sprints posteriores.

2.2.4.2 Características

SCRUM se caracteriza por las siguientes características que respaldan su utilización en este trabajo de investigación (Cohn, 2022):

- Iteraciones cortas: Ayudan a ir ajustando el comportamiento de los honeypots, sin esperar que finalice el proyecto.
- Adaptabilidad: Facilita el ajuste de la configuración de los honeypots en relación a los hallazgos que se vayan obteniendo.
- Trabajo en equipo: Permite la participación sucesiva de los expertos en ciberseguridad y de los analistas de datos en cada una de las fases del estudio.
- Entregas sucesivas: Permite la entrega de resultados intermedios que pueden ir siendo validados y ajustados antes de finalizar el estudio.

2.2.5. Metodología XP

2.2.5.1 Fases Principales

La Programación Extrema (XP) es una técnica para llevar a cabo el desarrollo de software centrada en la flexibilidad, la rapidez y las entregas periódicas de valor al usuario. Inicialmente fue concebida para proyectos que cambian constantemente y que requieren una colaboración importante entre las partes interesadas y el desarrollo del software.

En el enfoque de esta investigación, XP se aplica para construir un sistema honeypot junto con T-Pot para ejecutar la detección de amenazas emergentes en la organización con una infraestructura de nube orientada progresivamente a mejorar la

seguridad del entorno a observar. El proceso de XP permite agilidad para identificar nuevas amenazas y optimizar continuamente el honeypot según los patrones de ataques documentados.

- Descubrimiento: Se establecen los requisitos del sistema honeypot con T-Pot en el entorno en la nube y el tipo de amenazas que se espera que ocurran. Se definen los objetivos de detección y se seleccionan los medios necesarios para realizarlos.
- Planificación de la iteración. Evidentemente, esta actividad consiste en definir cortos ciclos de desarrollo en los que se instalan los honeypots con distintas reglas y capacidades de monitorización. Se definen las funcionalidades necesarias, como la interceptación de los intentos de intrusión y el modo de archivo con información detallada.
- Desarrollo y iteraciones. El honeypot se desarrolla en un entorno de ensayo y, al modo de una ingeniería en tiempo real, se ajusta según los resultados de los datos analizados. Se alteran la configuración de los sensores y el modo de análisis de los datos de tráfico o de almacenamiento para mejorar la detección de las amenazas.
- Cierre y evaluación. Se recopilan las medidas críticas como el número de ataques detectados, el tipo de amenazas y el tiempo de respuesta. Se recogen los resultados y se modifican los métodos de detección para una mejora futura.

2.2.5.2 Características

- Desarrollo incremental: Se trabaja iterativamente en cortos ciclos de desarrollo para implementar y corregir sucesivamente la funcionalidad del honeypot.
- Pruebas continuas: Se llevan a cabo pruebas automatizadas y manuales para comprobar la efectividad del proceso de detección de amenazas.
- Adaptabilidad: Se ajusta la configuración del honeypot en función de los nuevos patrones de ataque detectados.

- Retroalimentación constante: Se analizan los registros de ataques para refinar la estrategia de detección y respuesta.
- Simplicidad y eficiencia: Se optimiza el código y las configuraciones para minimizar el uso de recursos y maximizar la seguridad en la nube.

2.2.6. Cuadro comparativo

En los siguiente cuadros se realiza una comparación de las tres metodologías aplicables a la tesis: PHVA, SCRUM y XP, considerando su utilidad para implementar y evaluar un sistema honeypot con T-Pot en entornos de nube.

Tabla 4.

Cuadro comparativo de metodologías

Criterio	PHVA	SCRUM	XP
propósito	Mejora continua de procesos mediante ciclos estructurados	Gestión ágil e iterativa de proyectos	Desarrollo ágil con alta adaptabilidad a cambios frecuentes
Fases	Planificar, Hacer, Verificar, Actuar	Sprint Planning, Backlog, Sprint, Daily, Sprint Review, Retrospective	Exploración, Planificación de Iteraciones, Desarrollo, Evaluación
Aplicación en la tesis	Permite evaluar la eficacia de T-Pot a través de un ciclo de mejora continua	Organiza la implementación de T-Pot en sprints iterativos	Permite iterar mejoras en T-Pot con base en hallazgos de ataques
Control del proceso	Enfoque secuencial y cíclico basado en evidencia	Supervisión diaria mediante reuniones (Daily Stand-Up)	Cambios rápidos basados en pruebas frecuentes
Flexibilidad	Moderada: se adapta entre ciclos, pero mantiene estructura	Alta: se adapta en cada sprint	Muy alta: permite cambios en cualquier momento según nuevas amenazas
Colaboración del equipo	Moderada: puede ejecutarse por fases técnicas específicas	Alta: promueve trabajo en equipo y comunicación constante	Alta: requiere retroalimentación frecuente entre técnicos y analistas
Resultados entregables	Al final de cada ciclo	En cada sprint	Continuamente, según se implementan cambios
Instrumentos clave	Métricas ataque, Kibana predefinidas dashboards de de	Tableros Kanban/SCRUM, backlog, revisión colaborativa	Pruebas continuas, análisis de logs, mejoras incrementales

Enfoque en la investigación	Centrado en el análisis de métricas y ajustes de T-Pot para evaluar su eficacia	Centrado en la gestión ágil de tareas para implementar T-Pot en fases iterativas	Centrado en la optimización constante de la configuración de honeypots mediante datos reales
Limitaciones	Requiere más tiempo entre fases para análisis de resultados	Puede no enfocarse directamente en análisis estadísticos si no se estructura adecuadamente	Requiere fuerte dominio técnico y alta carga de iteraciones para documentar eficazmente.

Tabla 5.

Cuadro comparativo cuantificado de metodologías

Criterio	PHVA	SCRUM	XP	Justificación
Aplicación en la tesis	5	4	3	PHVA permite ciclos estructurados de mejora continua con métricas claras
Flexibilidad	3	5	5	SCRUM/XP son más ágiles, pero PHVA ofrece mejor control para investigación
Control del proceso	4	3	4	Fases de verificación en PHVA son clave para validar resultados
Colaboración	3	5	4	SCRUM lidera, pero PHVA incluye revisiones por ciclo
Entregables	4	3	3	PHVA genera informes completos por cada ciclo PDCA
Total	19	20	19	PHVA equilibra rigor académico y adaptabilidad

Después de hacer un cuadro comparativo por cada metodología. La metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) fue seleccionada por su enfoque estructurado y cíclico, ideal para investigaciones que requieren una mejora continua basada en la evidencia. A diferencia de SCRUM o XP, orientadas al desarrollo ágil de software, PHVA permite una evaluación rigurosa de los resultados en cada fase, lo cual es crucial para validar la eficacia de la implementación de T-pot frente a amenazas reales. Su énfasis en la verificación mediante métricas predefinidas (por ejemplo, análisis de registros, tasas de ataque) garantiza la trazabilidad y la reproducibilidad académicas, requisitos clave en el trabajo de investigación. Aunque SCRUM obtuvo una puntuación ligeramente superior en flexibilidad, PHVA demostró un mejor equilibrio entre el control de procesos (4/5) y la generación de resultados documentables (4/5), lo que garantiza no solo la adaptabilidad,

sino también el rigor metodológico. Además, su simplicidad de aplicación reduce la carga de una documentación excesiva, un reto frecuente en metodologías como XP. Por último, se opta por la metodología PHVA por su compatibilidad con el diseño preexperimental, la evaluación de indicadores cuantificables y la posibilidad de realizar ajustes basados en resultados verificables.

2.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En base a la investigación respecto a la detección de amenazas en entornos en la nube, los honeypots han demostrado ser una herramienta útil para monitorizar y analizar comportamientos maliciosos.

La detección de amenazas en la nube es un procedimiento con varios pasos, desde la recopilación de eventos hasta su análisis e interpretación. En la mayoría de las empresas, el procedimiento es reactivo, por lo que las amenazas se identifican una vez que ya han causado algún impacto en la infraestructura. Este hecho no es positivo, dado que la tediosa espera para las respuestas, los retrasos en los ataques y el gran apego a la acción humana.

El modelo de esta investigación se dirige a la ejecución, gestión y testeo de la información producida por T-Pot en el entorno de la nube. Los honeypots permitirán la detección y captura de la clase, frecuencia, formas de llevar a cabo el ataque y las tácticas empleadas como medio para eludir cualquier ataque. Los datos obtenidos servirán como métrica de la utilidad del sistema para la detección de amenazas y para la seguridad de la infraestructura utilizada. Finalmente, esta investigación contribuirá a la seguridad en la nube desde una práctica más avanzada, para generar pruebas de la eficacia de los honeypots en entornos empresariales y ampliar capacidades de respuesta ante incidentes de seguridad.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.1.1. Selección de la metodología

En el aspecto de la selección de la metodología se eligió el modelo de PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), o ciclo de Deming, ya que está basada en la estructuración de procesos de mejora continua en múltiples ámbitos, entre los que se incluye la ciberseguridad. Ya que de esta forma sirve como una manera sistemática y progresiva de evaluar sistemas como T-Pot en la identificación y atenuación de amenazas en entornos de la nube. Garces (2024) concluye que el ciclo PHVA es un modelo metodológico bien definido que propicia la mejora máxima de los procesos operativos, a la vez que permite la toma de decisiones basada en resultados cuantificables y pruebas. Para el proyecto se elaboran las siguientes etapas:

Fase 1: Planificar

Fase 2: Hacer

Fase 3: Verificar

Fase 4: Actuar

Esta misma metodología asegura que la propia medición de resultados sea parte del proceso de mejora continua y esté sustentada en evidencias cuantificables.

En la figura de abajo se encuentra la metodología adecuada al proyecto.

Figura 5.

Metodología PHVA adaptada para este proyecto



3.1.2. Desarrollo de la metodología

El ciclo PHVA es un marco de calidad y control de procesos ampliamente utilizado en desarrollo, operaciones, etc. Para este proyecto se ha adaptado para guiar la investigación en cuatro fases:

- Fase 01: Planificar

En la presente fase se sientan las bases técnicas y operativas para la implementación del sistema honeypot con T-Pot. Se busca establecer un marco claro que garantice una ejecución eficiente y alineada con los objetivos de detección temprana de amenazas en entornos de nube, minimizando riesgos y optimizando los recursos disponibles.

Tabla 6.

Indicadores pre-prueba de la fase 01

Procesos	Entradas	Herramientas	Salidas
Evaluación de proveedores de VPS	Costos, ubicaciones, CPU/RAM disponibles, soporte de Docker	Comparativo de análisis de servicios	Selección de proveedor por compatibilidad y economía
Definición de requerimientos técnicos	Objetivos de detección, capacidades esperadas	Documento técnico, guías de T-Pot	Requerimientos mínimos y recomendados
Diseño del entorno de pruebas	Infraestructura asignada y componentes del proyecto	Diagrama de arquitectura	Arquitectura con servicios T-Pot segmentados por red

- Fase 02: Hacer

La presente fase está enfocada en la ejecución técnica de la solución. Se centra en poner en operación el sistema honeypot, asegurando la captura de datos reales y la trazabilidad de los eventos registrados, mientras se mantiene la coherencia operativa en el entorno de nube.

Tabla 7.

Indicadores pre-prueba de la fase 02

Procesos	Entradas	Herramientas	Salidas
Configuración inicial del VPS	sistema operativo (Debian 12) y requerimientos técnicos	Terminal administrador VPS	VPS configurado con Debian, red aislada, puertos abiertos para T-Pot (22, 80, 443)
Instalación y configuración de T-Pot	Código fuente de T-Pot, servicios a simular (Cowrie para SSH, Dionaea para SMB), configuraciones de red	Repositorio de T-Pot (GitHub), Docker, scripts de instalación, documentación oficial	T-Pot instalado y operativo, servicios simulados activos (SSH, HTTP), logs iniciales generados
Activación de módulos de honeypot y sistemas de monitoreos	Contenedores y servicios integrados en T-Pot	Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana) y scripts de configuración	Sistema de monitoreo activo, dashboards en Kibana y módulos de honeypot.
Configuración inicial de filtros	Patrones de tráfico benigno y logs iniciales de T-Pot	Kibana (para análisis de logs) y scripts de filtrado	Filtros iniciales aplicados (exclusión de tráfico benigno), reducción preliminar de falsos positivos

- Fase 03: Verificar

En la presente fase se evalúa el desempeño del sistema honeypot mediante el análisis de los datos capturados. El objetivo es garantizar la calidad y confiabilidad de la información recopilada, sentando las bases para un análisis objetivo y preciso que valide la efectividad de la solución.

Tabla 8.

Indicadores pre-prueba de la fase 03

Procesos	Entradas	Herramientas	Salidas
Pruebas de funcionalidad	Recepción de ataque (escaneo de puertos, fuerza bruta), configuraciones de T-Pot	Herramientas de ethical hacking (Nmap, Metasploit), Kibana para visualización de logs	Reporte de pruebas (detección de ataques, logs generados), validación de funcionalidad
Análisis de detección temprana	Logs de T-Pot, alertas generadas, métricas definidas (tiempo de alerta, tasa de detección)	Kibana, herramientas de medición de tiempo	Métricas de desempeño (tiempo de alerta <5 min)
Depuración de eventos y ajuste de filtros	Logs de T-Pot, criterios de clasificación (tráfico malicioso vs. benigno), falsos positivos iniciales	Kibana (dashboards personalizados), scripts de filtrado, análisis de patrones	Eventos depurados, falsos positivos reducidos (<10%), filtros ajustados (por ejemplo, exclusión de IPs de bots).

- Fase 04: Actuar

Finalmente, la fase Actuar convierte los datos obtenidos en conocimiento aplicable para mejorar la seguridad. Se busca generar recomendaciones prácticas y establecer un plan de mejora continua que asegure la evolución del sistema de detección de amenazas en futuros ciclos.

Tabla 9.

Indicadores pre-prueba de la fase 04

Procesos	Entradas	Herramientas	Salidas
Optimización de T-Pot	Resultados de pruebas, patrones de ataque detectados, configuraciones iniciales	Documentación de T-Pot, Kibana, scripts de configuración	Configuración optimizada (nuevos servicios simulados, ajustes en puertos).
Refinamiento de filtros	Datos de depuración, falsos positivos	Kibana, scripts de filtrado (Python), listas blancas/negras	Filtros refinados, reducción adicional de falsos positivos (-5%),

Procesos	Entradas	Herramientas	Salidas
	residuales, patrones de tráfico actualizados		mejora en precisión de alertas
Aplicación de inteligencia de amenazas	IPs maliciosas identificadas o tácticas de ataque	Panel de T-Pot y Kibana	Recomendación de medidas de seguridad (IPs bloqueadas, puertos cerrados)

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. Diseño: Preexperimental

El diseño de investigación seleccionado para el presente estudio es de tipo preexperimental, ya que se busca evaluar el impacto de la implementación de un sistema honeypot con T-Pot sobre la detección temprana de amenazas en infraestructuras en la nube. Según Hernández et al. (2018), el diseño preexperimental se utiliza cuando se pretende determinar los efectos de una intervención sin la existencia de un grupo de control, utilizando una única medición antes y después de aplicar el estímulo. En este caso, se establece una preprueba con el monitoreo tradicional, seguida de una postprueba después de implementar el honeypot T-Pot, comparando los indicadores recolectados por los contenedores especializados de T-Pot.

Figura 6.

Propuesta del proyecto



3.2.2. Tipo: Aplicada

Se trata de investigación aplicada, ya que a través del uso de una tecnología en concreto, T-Pot, se busca resolver el problema práctico en ciberseguridad en la nube. Para Hernández et al. (2018), la investigación aplicada tiene en cuenta la solución de los

problemas concretos en situaciones reales, poniendo en práctica tecnologías, modelos o herramientas. En correspondencia, la presente tesis pretende aportar un conocimiento útil y utilizable, que haga factible la mejora de la capacidad de detección de amenazas mediante el uso de honeypots distribuidos. de esta manera, el conocimiento que se pretende aportar permite establecer los honeypots en un entorno corporativo.

3.2.3. Enfoque: Cuantitativo

La orientación metodológica es de enfoque cuantitativo, dado que se recogerán y analizarán los datos numéricos que provengan de los logs generados por los contenedores de T-Pot como Cowrie, Dionaea, Sentrypeer, etc. Un enfoque que permite calcular de manera exacta la cantidad de ataques, las pool de IPs malignas, las variedades de amenaza, etc. Según Creswell y Creswell (2018), la investigación cuantitativa se desarrolla con el apoyo de la recolección de los datos medibles en su análisis estadístico para encontrar relaciones entre variables, lo cual encuadra muy bien con la articulación de la presente investigación, que se realiza por medio de los métodos estadísticos para evaluar los resultados pre y post.

3.2.4. Población

La población del estudio va a estar conformada por la totalidad de eventos que hayan sido registrados por los honeypots que se han desplegado en la infraestructura cloud que monitoriza T-Pot. En este caso se considera como universo toda la muestra de ataques y actividades maliciosas, detectadas durante un periodo de 36 días.

Finalmente, el periodo de observación determinado se ha fijado en 36 días, dado que es un intervalo que suele utilizarse en estudios de ciberseguridad, para hacer la recogida de muestras representativas de patrones de ataques y comportamientos maliciosos que sirvan para el análisis de tendencias, frecuencias y variabilidad en el tráfico malicioso sin una temporización excesiva en los momentos de recolección y recabado de datos.

3.2.5. Muestra

La muestra fue determinada considerando las mejores prácticas de Six Sigma, que recomiendan un mínimo de 30 observaciones para procesos de mejora continua (Pande et al., 2002). En este estudio, la muestra está conformada por los registros generados por los honeypots más activos de T-Pot durante los últimos 30 días, lo cual incluye más de 1 millón de eventos de ataque detectados. Estos eventos comprenden intentos de intrusión en servicios SSH (Cowrie con 1m eventos), HTTP (Dionaea con 439k eventos), y Telnet (Sentrypeer con 667k eventos), lo que constituye una muestra considerable para el análisis estadístico inferencial.

3.2.6. Operacionalización de Variables

Tabla 10.

Matriz de operacionalización de variables

Variables	Dimensión	Indicadores	Formula	Escala de medición	Instrumento
Detección temprana de amenazas	Frecuencia de ataques	Cantidad total de eventos registrados (Morić et al., 2025)	$N_a = E_a - E_n $ Donde: N_a = Cantidad total de ataques E_a = Total de eventos de T-pot. E_n = Eventos que no son ataques maliciosos.	Razón	Ficha de observación
	Tipos de ataques	Distribución por tipo de ataque (Morić et al., 2025)	$D_h = \frac{C_h}{N_a} \times 100$ Donde: D_h = representa la distribución por tipo "h" de ataque. C_h = representa la cantidad total por tipo "h" de ataque. N_a = Cantidad total de ataques	Porcentaje	Ficha de observación
	Tipos de ataques	Cantidad por tipo de ataque (Morić et al., 2025)	$C_h = E_h - E_h^n $ asociado a ese tipo	Razón	Ficha de observación

Donde: C_h = representa la cantidad total por tipo "h" de ataque. E_h^n = Eventos que no son ataques maliciosos. E_h = Eventos por tipo "h" de ataque				
Tasa de actividad maliciosa	Tasa de detección de amenazas (Roy, 2023)	$TD (\%) = \frac{C'_h}{C_s} \times 100$ Donde: TD(%) = tasa de detección de amenazas C_s = representa la cantidad total por tipo suricata. C'_h = representa la cantidad total por tipo "h" de ataque confirmados.	Porcentaje	Ficha de observación
	Origen de amenaza	$AI = \frac{n}{C_{ip}}$ Donde: AI = Número total de eventos por dirección IP. n = Cantidad total de eventos C_{ip} = Cantidad total de IP únicas	Razón	Ficha de observación
Origen de amenaza	IPs Maliciosas Detectadas (Roy, 2023)	$IPm = I_T - I_n$ Donde: IPm = Cantidad de IPs maliciosas. I_T = dirección IPs únicas . I_n = dirección IPs no maliciosas.	Razón	Ficha de observación

3.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN / HERRAMIENTAS

3.3.1. Técnicas

Una de las técnicas que se va a usar es la de observación estructurada, debido a su idoneidad donde se requiere registrar hechos de forma sistemática y precisa. Esta técnica consiste en la observación planificada de situaciones específicas previamente delimitadas por el investigador, lo que permite registrar variables cuantificables

directamente del entorno de estudio. Según (Hernández et al., 2018), la observación estructurada resulta adecuada cuando se cuenta con un sistema definido de categorías, siendo útil en estudios experimentales, que requiere evaluar la eficacia de un honeypot ante amenazas en entornos en la nube. A través de esta técnica es posible recopilar evidencias de los eventos maliciosos detectados, eliminando la intervención del observador y favoreciendo la objetividad del proceso.

3.3.2. Instrumentos

Uno de los instrumentos que se aplicará es la ficha de observación, para la práctica del monitoreo permanente de sucesos detectados por T-Pot. Este instrumento, tal y como (Hernández et al., 2018) postulan, ha de permitir al investigador recoger información después de realizar un primer acercamiento al fenómeno que se está estudiando. Se construye en base a los indicadores definidos en la matriz de operacionalización de variables y tiene como finalidad registrar cuantitativamente los eventos maliciosos capturados por el honeypot, los tipos de ataques, IPs, y la tasa de detección.

3.4. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

3.4.1. Metodología de medición

En este punto se establecen los procedimientos y fórmulas para la medición de los indicadores definidos en la investigación. La metodología de medición se basa en la aplicación de filtros depurativos sobre los datos generados por el entorno experimental (T-Pot y Suricata), con el fin de aislar únicamente los eventos maliciosos válidos, descartando tráfico legítimo o ruido irrelevante.

3.4.2. Cantidad Total de Ataques Registrados

$$N_a = |E_a| - |E_n| \text{ (Morić et al., 2025)}$$

Donde:

N_a = Cantidad total de ataques

E_a = Total de eventos de T-pot.

E_n = Eventos que no son ataques maliciosos.

3.4.3. Distribución por tipo de ataque

$$D_h = \frac{C_h}{N_a} \times 100\% \text{ (Morić et al., 2025)}$$

Donde:

D_h = representa la distribución por tipo “h” de ataque.

C_h = representa la cantidad total por tipo “h” de ataque.

N_a = Cantidad total de ataques

3.4.4. Cantidad por tipo de ataque

$$C_h = |E_h| - |E_h^n| \text{ (Morić et al., 2025)}$$

Donde:

C_h = representa la cantidad total por tipo “h” de ataque.

E_h^n = Eventos que no son ataques maliciosos.

E_h = Eventos por tipo “h” de ataque

3.4.5. Tasa de detección de amenazas

$$TD (\%) = \frac{C'_h}{C_s} \times 100 \text{ (Roy, 2023)}$$

Donde:

TD(%) = tasa de detección de amenazas

C_s = representa la cantidad total por tipo suricata.

C'_h = representa la cantidad total por tipo “h” de ataque confirmados.

3.4.6. Ataques por IP

$$AI = \frac{n}{C_{ip}} \text{ (Roy, 2023)}$$

Donde:

AI = Número total de eventos por dirección IP.

n = Cantidad total de eventos

C_{ip} = Cantidad total de IP únicas

3.4.7. IPs Maliciosas Detectadas

$$IPm = I_T - I_n \text{ (Roy, 2023)}$$

Donde:

IPm = Cantidad de IPs maliciosas.

I_T = dirección IPs únicas .

I_n = dirección IPs no maliciosas.

3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1.1. Cronograma de actividades

Figura 7

Cronograma de actividades de la investigación (1)

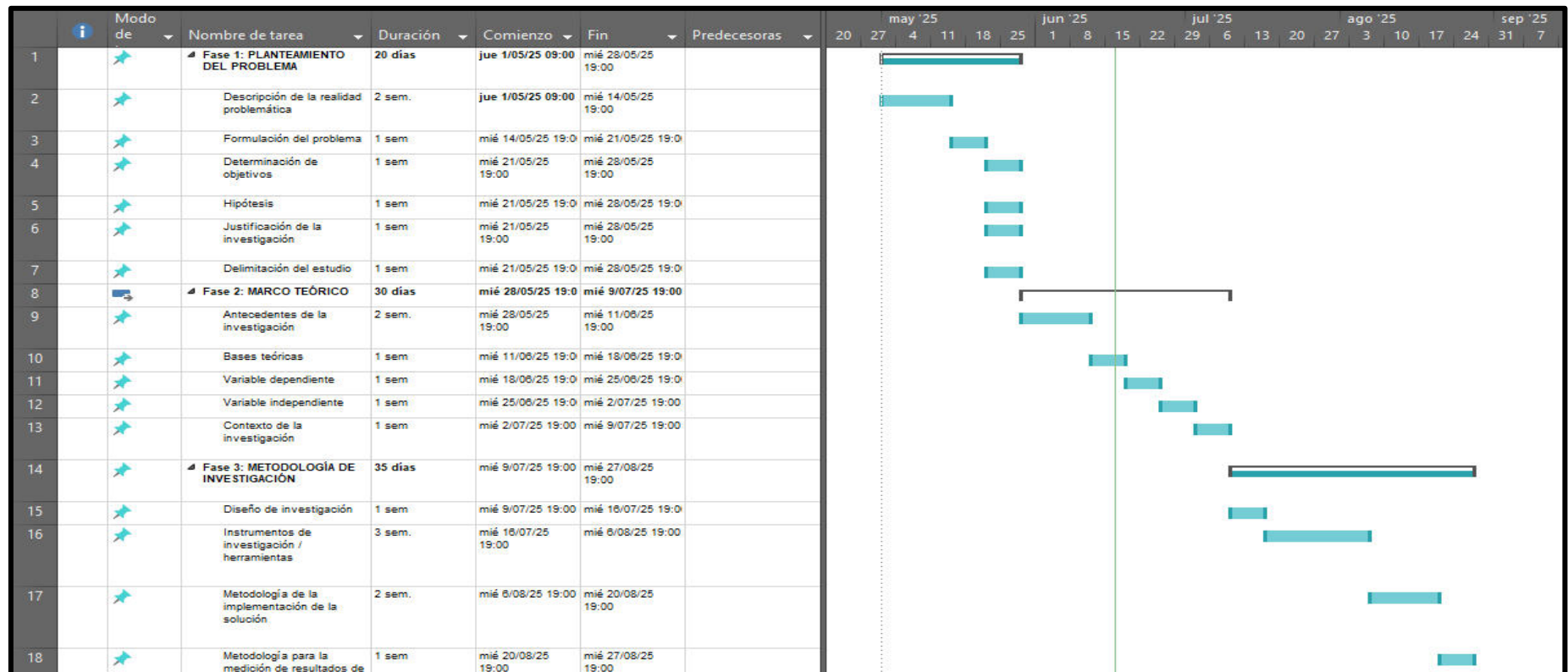


Figura 8

Cronograma de actividades de la investigación (2)

17	★	Metodología de la implementación de la solución	2 sem.	mié 6/08/25 19:00	mié 20/08/25 19:00	
18	★	Metodología para la medición de resultados de la implementación	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
19	★	Cronograma de actividades	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
20	★	Costos directos	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
21	★	Costos indirectos	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
22	★	Costos fijos	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
23	★	Costos variables	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
24	★	Presupuesto	1 sem	mié 20/08/25 19:00	mié 27/08/25 19:00	
25	★	⚡ Fase 4: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	15 días	mié 27/08/25 19:00	mié 17/09/25 19:00	
26	★	Propuesta de solución	1 sem	mié 27/08/25 19:00	mié 3/09/25 19:00	
27	★	Prototipos de la aplicación	1 sem	mié 27/08/25 19:00	mié 3/09/25 19:00	
28	★	Medición de la solución	1 sem	mié 27/08/25 19:00	mié 3/09/25 19:00	
29	★	Redacción de recomendaciones	1 sem	mié 27/08/25 19:00	mié 3/09/25 19:00	
30	★	Revisión general del documento	1 sem	mié 3/09/25 19:00	mié 10/09/25 19:00	
31	★	Presentación y defensa de la tesis	1 sem	mié 10/09/25 19:00	mié 17/09/25 19:00	
32	📄	⚡ Fase 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10 días	mié 10/09/25 19:00	mié 24/09/25 19:00	

3.2. COSTOS DIRECTOS

Los costos directos incluyen el alquiler de infraestructura tecnológica VPS para el despliegue del sistema honeypot T-Pot en la nube.

Tabla 11.

Costos de alquiler de VPS

Activo	Descripción	Costo mensual
VPS	Alquiler mensual de la VPS en Contabo.	USD 16.35

3.2.1. Costos de personal

No se identifican costos de personal.

3.2.2. Costos de materiales

No se identifican costos de materiales.

3.3. COSTOS INDIRECTOS

No se identifican costos indirectos.

3.3.1. Capacitación al personal de TI

No se identifican costos de capacitación al personal de TI.

3.4. COSTOS FIJOS

No se identifican costos fijos.

3.4.1. Costos de asesoría

No se identifican costos de asesoría.

3.5. COSTOS VARIABLES

No se identifican costos variables.

3.5.1. Costos de asesoría

No se identifican costos de asesoría.

3.6. PRESUPUESTO

3.6.1. Presupuesto general del proyecto

Tabla 12.

Presupuesto general

Activo	Descripción	Costo mensual
VPS	Alquiler mensual de la VPS en Contabo.	USD 16.35

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

4.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1.1 Fase 01: Planificar

4.1.1.1 Evaluación de proveedores de VPS

En esta sección, se centra en buscar y seleccionar el proveedor de servidores privados virtuales más adecuado para implementar el sistema honeypot con T-Pot, considerando los requisitos técnicos y económicos del proyecto. Se realiza una comparación de proveedores, evaluando factores como costos, especificaciones de hardware (CPU, RAM, almacenamiento NVMe), capacidad de ancho de banda y flexibilidad en los términos de facturación.

Tabla 13.

Lista de proveedores de VPS

Proveedor	Precio Mensual (USD)	vCPU	RAM (GB)	Almacenamiento (GB)	Ancho de Banda	Sistema Operativo	IP Dedicada
Hostgator	53.99	4	8	200	Ilimitado	Linux/Windows	Si
Hostinger	19.99	4	16	200	16 TB	Linux	Si
GoDaddy	32	4	8	200	No especificado	Linux/Windows	Si
Azure	38	2	8	50	Incluido	Windows	Si
LightNode	27.7	4	8	50	3 TB	Linux/Windows	Si
Hosting Perú	52.63	6	8	300	No especificado	Linux (varios distros)	Si
Contabo	16.35	6	12	250	32 TB Out + Unlimited In	Linux (varios distros)	Si

4.1.1.2 Definición de requerimientos técnicos

En esta sección nos centramos en los requisitos técnicos para la implementación del honeypot. Los requerimientos se definieron considerando la ejecución de múltiples contenedores Docker en simultáneo, la visualización en tiempo real mediante Kibana y el almacenamiento de datos en Elasticsearch. Finalmente, también se realizó la revisión de que puertos son necesarios para que los diferentes servicios puedan funcionar sin inconvenientes.

Tabla 14.*Requisitos técnicos*

Recurso	Requisito mínimo	Requisito recomendado
CPU	4 vCPU	6 u 8 vCPU
RAM	8 GB	12 a 16 GB
Almacenamiento	128 GB SSD (mínimo)	200 GB NVMe (para logs y containers)
Conectividad	Red pública con IP dedicada	Red pública + red privada opcional
Sistema Operativo	Debian 11/12 x64	Debian 12 x64

Tabla 15.*Puertos requeridos*

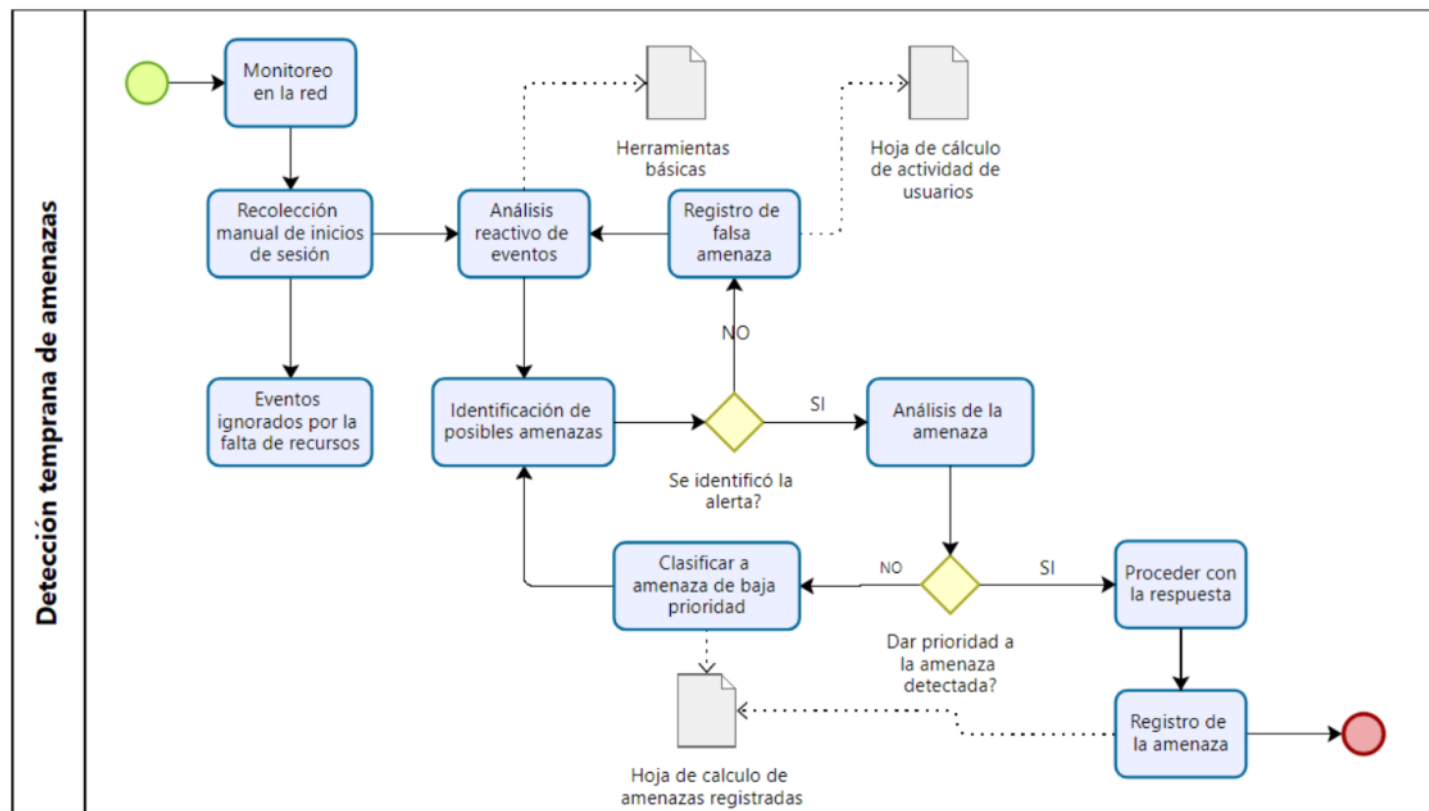
Puerto(s)	Protocolo	Dirección	Descripción
80, 443	TCP	Saliente	Gestión T-Pot: Para instalación, actualizaciones y envío de logs (OS, GitHub, DockerHub, etc.).
64294	TCP	Entrante	Gestión T-Pot: Transmisión de datos del sensor al hive mediante NGINX (a 127.0.0.1:64305).
64295	TCP	Entrante	Gestión T-Pot: Acceso por SSH a la consola de administración.
64297	TCP	Entrante	Gestión T-Pot: Acceso al proxy inverso NGINX.
22, 23	TCP	Entrante	Cowrie: Emula servicios SSH y Telnet para registrar accesos remotos.
21, 42, 135, 443, 445, 1433, 1723, 1883, 3306, 8081	TCP / UDP	Entrante	Dionaea: Captura malware que explota servicios SMB, FTP, SQL, etc.
25	TCP	Entrante	Mailoney: Emula un servidor SMTP para detectar intentos de spam.
5060	TCP / UDP	Entrante	SentryPeer: Emula un servidor SIP para identificar escaneos VoIP.
21, 22, 23, 25, 80, 110, 143, 443, 993, 995, 1080, 5432, 5900	TCP	Entrante	Heralding: Captura intentos de autenticación en múltiples servicios.
5000 (UDP), 8443 (TCP)	TCP / UDP	Entrante	CiscoASA: Emula dispositivos de red Cisco ASA vulnerables.
5555	TCP	Entrante	Adbhoney: Simula el Android Debug Bridge (ADB) para detectar escaneos.
80, 443	TCP	Entrante	H0neytr4p: Emula servicios web HTTP(S) vulnerables.
80	TCP	Entrante	Tanner (Snare): Honeypot para tráfico web tipo SCADA o industrial.
80, 102, 502, 1025, 2404, 10001, 44818, 47808, 50100, 61, 623	TCP / UDP	Entrante	Conpot: Emula sistemas industriales (ICS/SCADA) y protocolos asociados.

4.1.1.3 Situación actual de la empresa (AS IS)

A continuación se presenta el diagrama de procesos actual acorde a la detección temprana de amenazas que va desde el monitoreo en la red mediante los inicios de sesión, hasta el registro de la amenaza detectada de forma manual

Figura 9.

Diagrama de procesos actual de la empresa

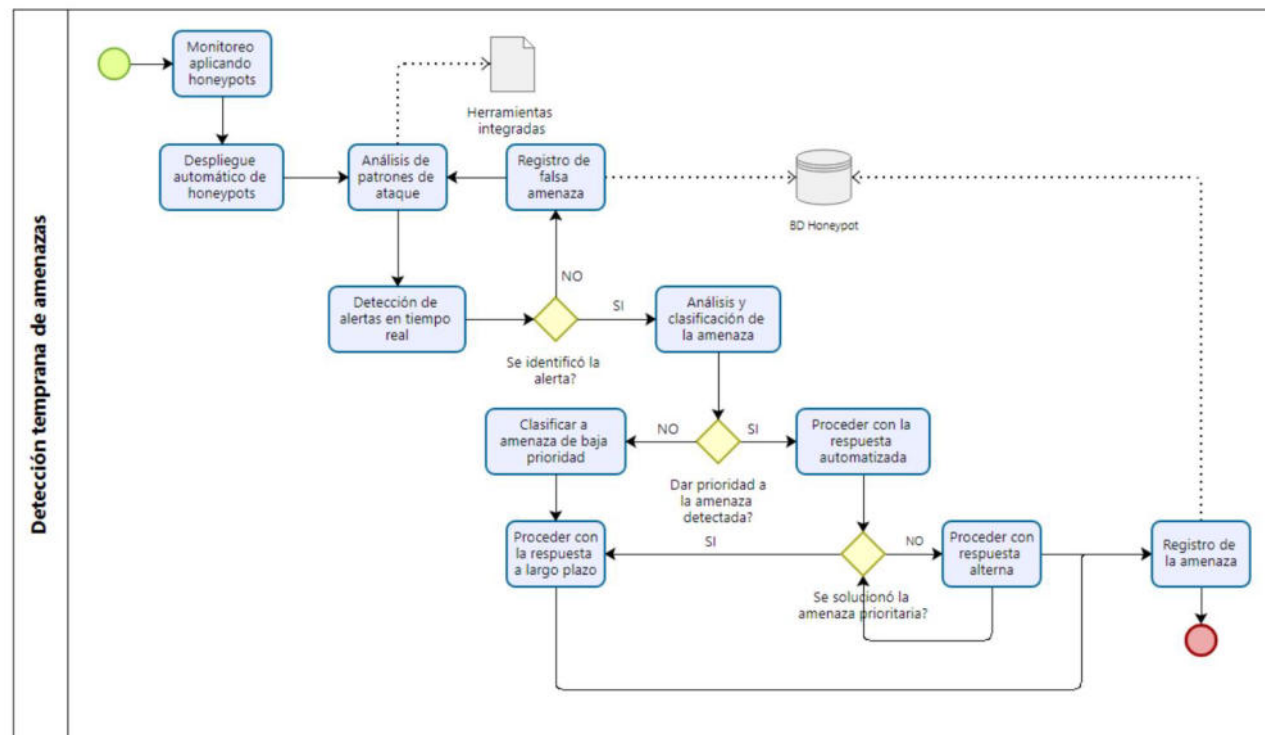


4.1.1.4 Situación propuesta de la empresa (TO BE)

A continuación se presenta el diagrama de procesos propuesto acorde a la detección temprana de amenazas donde mediante la implementación de la tecnología Honeypot se automatizan muchos de los procesos incluyendo la integración de herramientas que complementan el desarrollo de la misma.

Figura 10.

Diagrama de procesos propuesta de la empresa



4.1.1.5 Diseño del entorno de pruebas

En esta sección, se definió una arquitectura orientada a la contención, registro y monitoreo de eventos maliciosos utilizando el sistema honeypot T-Pot desplegado sobre un VPS con IP dedicada. Esta configuración permite simular múltiples servicios vulnerables, recolectar información de amenazas, y visualizar los resultados mediante herramientas integradas. Es importante considerar que los honeypots están aislados para evitar compromiso del servidor.

La arquitectura, representada en la Figura 1, está compuesta por los siguientes elementos:

- VPS con IP dedicada: Alojamiento del sistema T-Pot en un servidor virtual privado, lo cual asegura aislamiento de red, control de puertos y escalabilidad.
- Firewall: Actúa como mecanismo de control para limitar el tráfico y evitar que servicios internos no autorizados estén expuestos directamente, permitiendo únicamente los puertos necesarios para los honeypots y la gestión remota por SSH.

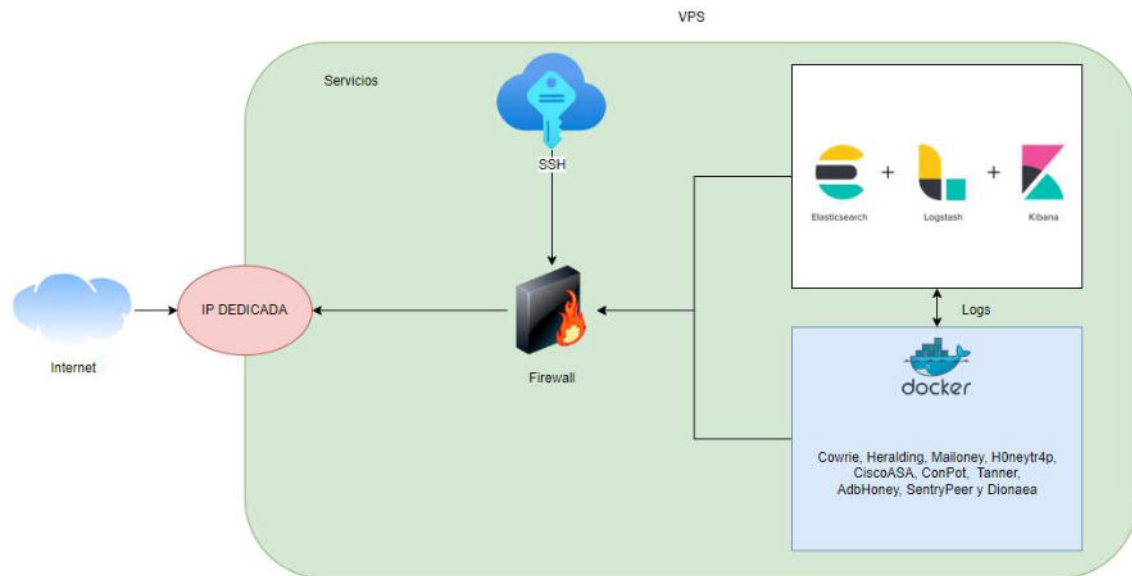
Servicios de gestión y monitoreo (ELK Stack):

- Elasticsearch: Motor de búsqueda y análisis de datos.
- Logstash: Procesador que transforma y envía los registros.
- Kibana: Plataforma de visualización para dashboards interactivos. Estos servicios reciben los registros generados por los honeypots y los presentan de forma centralizada para su evaluación.
- Contenedores Docker: Cada honeypot funciona como un contenedor aislado dentro de Docker, lo que permite simular diferentes protocolos y servicios vulnerables. Los honeypots son: Cowrie, Herald, Mailoney, H0neytr4p, CiscoASA, ConPot, Tanner, AdbHoney, SentryPeer y Dionaea.

- SSH: Canal exclusivo de administración remota para configuraciones internas y monitoreo en tiempo real del sistema.

Figura 11.

Arquitectura Honeypot T-Pot



4.1.2 Fase 02: Hacer

4.1.2.1 Configuración inicial del VPS

En esta sección, el proceso de configuración se limitó a la selección y confirmación de estos parámetros a través del panel de compra del proveedor. No se aplicaron configuraciones manuales adicionales, ya que el sistema se provisionó automáticamente con los valores definidos. A continuación, se presentan las capturas de pantalla del procedimiento de configuración inicial del VPS, que respaldan la elección de cada parámetro técnico utilizado para la ejecución de T-Pot.

Figura 12.

Selección de plan de VPS

Cloud VPS 6C

Order 12, Pay 93 Months Free On Yearly PlansNo Setup Fee

CPU

6 vCPU Cores

RAM

12 GB RAM

STORAGE

150 GB NVMe or 300 GB SSD

SNAPSHOT

2 Snapshots

Order Summary

Share

Cloud VPS 6C

Server Quantity: 1

Details

- Contract Period: 1 Month
- European Union
- 250 GB NVMe
- Debian 12
- 32 TB Out + Unlimited In

Order 12, Pay 93 Months Free On Yearly PlansNo Setup Fee

Monthly\$16.35One-Time Setup Fee\$0.00Due Today\$16.35

Next

Privacy Protected

Secure Checkout

1. Select your term length

\$12.50 / month

1 Month

SAVE 10%

~~\$12.50 / month~~

\$11.25 / month

6 Months

BEST VALUE!

SAVE 25%

~~\$12.50 / month~~

\$9.38 / month

12 Months

2. Region

European Union

Good Latency

United States (Central)

Good Latency 109 ms

\$2.90

United Kingdom

Good Latency

\$2.90

United States (East)

Good Latency 95 ms

\$3.95

United States (West)

Good Latency 135 ms

\$3.45

Asia (Singapore)

Good Latency

\$6.60

Asia (Japan)

Good Latency

\$6.60

Asia (India)

Good Latency

\$6.20

Australia (Sydney)

Good Latency

\$5.65

80

Figura 13.
Configuración y almacenamiento del VPS

3. Storage Type

You can now choose either NVMe or SSD for your VPS Instance.

☐ 300 GB SSD	Free
☐ 500 GB SSD	\$3.10
☐ 150 GB NVMe	Free
☒ 250 GB NVMe	\$3.85

4. Image

PopularOSApps & PanelsBlockchain

☐ Ubuntu Ubuntu 24.04 Included	☐ Windows Server Windows Server 2025 Datacenter \$21.00	☐ RHEL Variants AlmaLinux 9 Included
☒ Debian Debian 12 Included	☐ AlmaLinux AlmaLinux 9 Included	☐ Rocky Linux Rocky Linux 9 Included

Order Summary

Share

Cloud VPS 6C

Server Quantity: 1

Details

- Contract Period: 1 Month
- European Union
- 250 GB NVMe
- Debian 12
- 32 TB Out + Unlimited In

Order 12, Pay 9

3 Months Free On Yearly Plans

No Setup Fee

Monthly

\$16.35

One-Time Setup Fee

\$0.00

Due Today

\$16.35

Next

Privacy Protected

Secure Checkout

Figura 14.
Configuración de la protección y respaldo del VPS

5. Data Protection with Auto Backup

Auto Backup

\$3.40/ month

Set it and forget it.

Data security with no effort

Mode

Frequency

Recovery

Backup Retention

automated

daily

1-Click Recovery

10

None

manual

on demand

manual

X

Select and add

6. Networking

Private Networking

No Private Networking

Bandwidth

32 TB Out + Unlimited In
400 Mbit/s Connection

IPv4

1 IP Address

Free

Order Summary

Cloud VPS 6C

Server Quantity: 1

Details

- Contract Period: 1 Month
- European Union
- 250 GB NVMe
- Debian 12
- 32 TB Out + Unlimited In

Order 12, Pay 9

3 Months Free On Yearly Plans

No Setup Fee

Monthly \$16.35

One-Time Setup Fee \$0.00

Due Today \$16.35

Next

Privacy Protected Secure Checkout

Figura 15.
Selección de conectividad del VPS

6. Networking

Private Networking

No Private Networking

Bandwidth

32 TB Out + Unlimited In
400 Mbit/s Connection

IPv4

1 IP Address

Free

1 IP Address

Free

1 IP Address + 1 Additional IP

\$4.50

7. Add-Ons

Object Storage

None

Server Management

Unmanaged

Free

Monitoring

None

SSL

None

Order Summary

Cloud VPS 6C

Server Quantity: 1

Details

- Contract Period: 1 Month
- European Union
- 250 GB NVMe
- Debian 12
- 32 TB Out + Unlimited In

Order 12, Pay 9

3 Months Free On Yearly Plans

No Setup Fee

Monthly \$16.35

One-Time Setup Fee \$0.00

Due Today \$16.35

Next

82

Figura 16.
Confirmación de la configuración del VPS

Customer Data

Logged in as

Change

Payment Method

PayPal

Change

Order Details

One-Time

Monthly

Cloud VPS 6C

Change

No Setup Fee

\$12.50

6 vCPU Cores

RAM: 12 GB RAM

Storage: 150 GB NVMe

2 Snapshots

Region: European Union

250 GB NVMe

Debian 12

32 TB Out + Unlimited In

\$3.85

Sub Total

\$0.00

\$16.35

Coupon Code

Add Order Note

\$12.50 / month

1 Month

SAVE 10%

~~\$12.50 / month~~

\$11.25 / month

6 Months

BEST VALUE!

SAVE 25%

~~\$12.50 / month~~

\$9.38 / month

12 Months

	Sub Total	Server Quantity	Total (Net)	Total (Gross)
	Excluding VAT		Excluding VAT	0% VAT
Monthly	\$16.35	1	\$16.35	\$16.35
The amount you pay each month after 1 Month				
One-Time	\$0.00	1	\$0.00	\$0.00
This price includes Online Backup				

Consumers may withdraw their contractual declaration within 14 days without providing a reason. Here you will find details of your right of withdrawal.

Fast provisioning terms and conditions:

Limited to one order per customer (max. 5 servers). Standard configurations only. No identity verification required. No order notes accepted. Automated payments only. Credit available upon request (50 EUR, 50 GBP or 60 USD). Resulted credit can only be used for renewals or additional services.

By placing an order you agree to Contabo Terms & Conditions and you acknowledge our privacy policy.

Order 12, Pay 9

3 Months Free On Yearly Plans

No Setup Fee

Due Today

\$16.35

All Details

incl. 0% VAT

Order & Pay

★★★★★

Erjon Tafa, Albania

"Their service is fantastic and their servers are mind-blowing for the prices they are! If you need a Dedicated server or even just a small VPS, I recommend them 100%"

★

HOSTINGS.INFO

Review from hostings.info 13th June 2020

Privacy Protected

Secure Checkout

4.1.2.2 Instalación y configuración de T-Pot

En esta sección se indica el procedimiento para realizar la instalación y configuración de T-pot. Los procesos se detallan en el siguiente cuadro:

Tabla 16.

Instalación por procesos del T-Pot

Proceso	Detalle	Comando
Instalación SSH	En este paso se realiza la instalación del servicio SSH para poder conectarnos de manera segura al servidor porque de forma predeterminada habilitan la conexión por VNC.	<code>sudo apt install openssh-server -y</code>
Habilitar servicio SSH	El comando sirve para que el servicio este activo de forma permanente	<code>sudo systemctl enable ssh</code>
Modificación del archivo <code>sshd_config</code>	En este archivo deshabilitamos la conexión directa al usuario root por temas de seguridad.	<code>vi etc/ssh/sshd_config</code>
Instalación de Docker	Comando para realizar instalación de Docker.	<code>apt install docker.io -y</code>
Creo un grupo Docker	Comando para creación de grupo	<code>groupadd docker</code>
Creación de usuario y asignación al grupo Docker	Comando para crear usuario y asignar al grupo.	<code>adduser x123</code> <code>usermod -aG docker x123</code>
Actualización de SO	Comando para realizar la actualización de Debian.	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code>
Instalación de git	Comando para instalar mediante git	<code>apt install curl git -y</code>
Clonar T-pot en la VPS	Comando para descargar todos los paquetes requeridos para t-pot	<code>git clone https://github.com/telekom-security/tpotce</code>
Instalación t-pot	Comando para instalar t-pot	<code>./install.sh --type=user</code>
Verificar que contenedores están activos		<code>docker ps</code>
Habilitar servicio t-pot	Comando para habilitar el servicio t-pot de forma permanente	<code>systemctl enable tpot</code>
Habilitar los puertos de administración en el firewall	Comandos de apertura y habilitación de servicio firewall	<code>sudo ufw allow 64295/tcp</code> <code>sudo ufw allow 64294/tcp</code> <code>sudo ufw enable</code>

4.1.2.3 Activación de módulos de honeypot y sistemas de monitoreos

Una vez finalizada la instalación de T-Pot en el VPS, procedí con la activación y verificación de los módulos honeypot que se desplegaron automáticamente mediante contenedores Docker. El objetivo principal en esta etapa fue asegurar que cada servicio de

detección estuviera en funcionamiento y que el stack de monitoreo se encontrara operativo para recolectar, almacenar y visualizar los datos generados por los honeypots.

En el siguiente cuadro se va a poder ver el detalle de comandos que se usaron para validar:

- Listar contenedores activos: Docker ps

Figura 17.

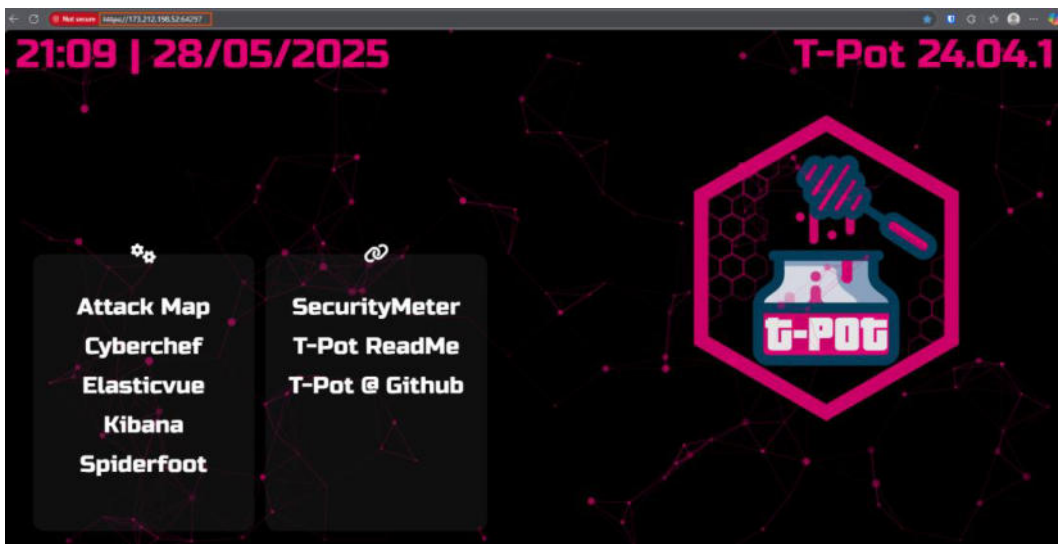
Lista de contenedores activos

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
8814d380593	ghcr.io/telekom-security/snare:24.04.1	"/bin/sh -c 'snare -u'"	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:80->80/tcp	snare
9122987c9b87	ghcr.io/telekom-security/tanner:24.04.1	"tanner"	2 hours ago	Up 2 hours		tanner
930554721d03	ghcr.io/telekom-security/kibana:24.04.1	"docker-entrypoint.s..."	2 hours ago	Up 2 hours (healthy)	127.0.0.1:54296->5601/tcp	kibana
a3e052285c20	ghcr.io/telekom-security/map:24.04.1	"/bin/sh -c '/usr/bi..."	2 hours ago	Up 2 hours		map_data
75b4903512b6	ghcr.io/telekom-security/logstash:24.04.1	"entrypoint.sh"	2 hours ago	Up 2 hours (healthy)	127.0.0.1:64305->64305/tcp	logstash
32345ccc45fb	ghcr.io/telekom-security/tanner:24.04.1	"tannerapi"	2 hours ago	Up 2 hours		tanner_api
83a04a2a0696	ghcr.io/telekom-security/miniprint:24.04.1	"./server --bind 0.0..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:9100->9100/tcp	miniprint
83aee2777e8e	ghcr.io/telekom-security/wordpot:24.04.1	"./wordpot --host 0.0..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:8080->80/tcp	wordpot
8c4786576246	ghcr.io/telekom-security/redis:24.04.1	"redis-server /etc/r..."	2 hours ago	Up 2 hours		redis
17c8f9400c1a	ghcr.io/telekom-security/dicompot:24.04.1	"./dicompot -ip 0.0..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:11112->11112/tcp, 0.0.0.0:104->11112/tcp	dicompot
8340b447c559	ghcr.io/telekom-security/honeyapi:24.04.1	"./honeyapi -d /opt/..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:3000->3000/tcp	honeyapi
5e9081a4ace3	ghcr.io/telekom-security/elasticsearch:24.04.1	"/bin/sh -c 'ARCH=\$(..."	2 hours ago	Up 2 hours (healthy)	127.0.0.1:64298->9200/tcp	elasticsearch
0a43f53a6ed0	ghcr.io/telekom-security/elasticsearch:24.04.1	"./elasticsearch"	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:9200->9200/tcp	elasticsearch
00b1fe05d6d	ghcr.io/telekom-security/mailoney:24.04.1	"./usr/bin/python ma..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:25->25/tcp, 0.0.0.0:587->25/tcp	mailoney
c3ab573d7cc4	ghcr.io/telekom-security/heralding:24.04.1	"/bin/sh -c 'exec he..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:110->110/tcp, 0.0.0.0:143->143/tcp, 0.0.0.0:465->465/tcp, 0.0.0.0:993->993/tcp	heralding
067057e2bade	ghcr.io/telekom-security/adbhoney:24.04.1	"./adbhoney"	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:5555->5555/tcp	adbhoney
740453e39daf	ghcr.io/telekom-security/map:24.04.1	"/bin/sh -c '/usr/bi..."	2 hours ago	Up 2 hours	127.0.0.1:64299->64299/tcp	map_web
20bc83e0ceb2	ghcr.io/telekom-security/redis-honey:24.04.1	"/bin/sh -c './Redis..."	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:6379->6379/tcp	redis-honey
a23bf8f28705	ghcr.io/telekom-security/suricata:24.04.1	"/bin/sh -c 'SURICAT..."	2 hours ago	Up 2 hours		suricata

- Verificación de sistemas de monitoreo web.

Figura 18.

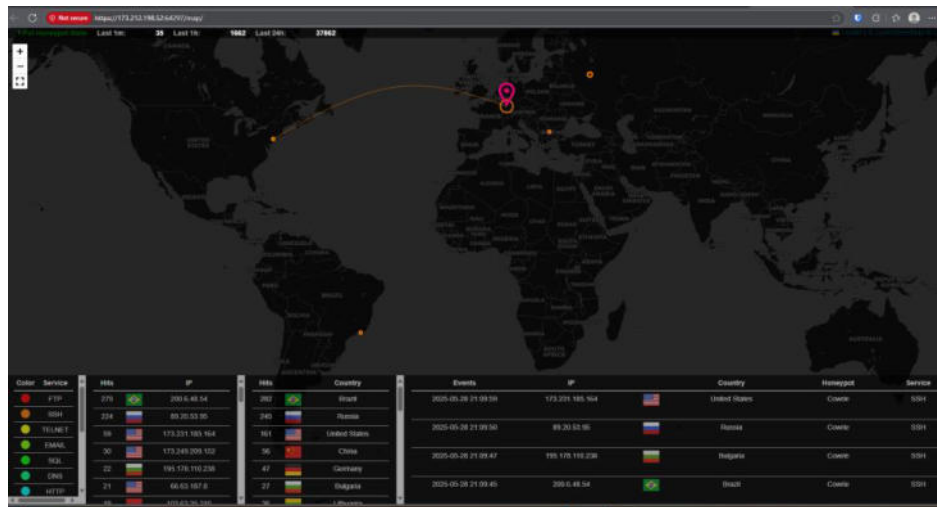
Sistema de monitoreo web



- Verificación de sistemas de mapa de ataque.

Figura 19.

Mapa de ataque



- Comprobación de servicios de red en escucha.

Figura 20.

Servicios de red: `sudo netstat -tulnp | grep LISTEN`

```
root@vmi2514752:~# sudo netstat -tulnp | grep LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*           LISTEN      5328/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:10001      0.0.0.0:*           LISTEN      5588/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1723       0.0.0.0:*           LISTEN      5318/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1433       0.0.0.0:*           LISTEN      5312/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1080       0.0.0.0:*           LISTEN      4927/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1025       0.0.0.0:*           LISTEN      5417/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:9200       0.0.0.0:*           LISTEN      4550/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:995        0.0.0.0:*           LISTEN      4919/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:993        0.0.0.0:*           LISTEN      4910/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:50100      0.0.0.0:*           LISTEN      5423/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:9100       0.0.0.0:*           LISTEN      5453/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:631        0.0.0.0:*           LISTEN      5483/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:587        0.0.0.0:*           LISTEN      5196/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:465        0.0.0.0:*           LISTEN      4901/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:443        0.0.0.0:*           LISTEN      5573/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:445        0.0.0.0:*           LISTEN      5305/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:104        0.0.0.0:*           LISTEN      5825/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:110        0.0.0.0:*           LISTEN      4865/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:81         0.0.0.0:*           LISTEN      5287/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:80         0.0.0.0:*           LISTEN      5907/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:42         0.0.0.0:*           LISTEN      5269/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:23         0.0.0.0:*           LISTEN      5197/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:22         0.0.0.0:*           LISTEN      5182/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:21         0.0.0.0:*           LISTEN      5263/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:20         0.0.0.0:*           LISTEN      5257/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:25         0.0.0.0:*           LISTEN      5189/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8443       0.0.0.0:*           LISTEN      5811/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:135        0.0.0.0:*           LISTEN      5293/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:143        0.0.0.0:*           LISTEN      4874/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3306       0.0.0.0:*           LISTEN      5340/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:11112      0.0.0.0:*           LISTEN      5839/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3000       0.0.0.0:*           LISTEN      4479/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:2575       0.0.0.0:*           LISTEN      5709/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:2404       0.0.0.0:*           LISTEN      4584/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:27017      0.0.0.0:*           LISTEN      5347/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5900       0.0.0.0:*           LISTEN      4944/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5432       0.0.0.0:*           LISTEN      4937/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5555       0.0.0.0:*           LISTEN      5637/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5060       0.0.0.0:*           LISTEN      5464/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8080       0.0.0.0:*           LISTEN      5771/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64305    0.0.0.0:*           LISTEN      6567/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64296    0.0.0.0:*           LISTEN      6593/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64299    0.0.0.0:*           LISTEN      5813/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64298    0.0.0.0:*           LISTEN      5743/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64303    0.0.0.0:*           LISTEN      5706/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:64295      0.0.0.0:*           LISTEN      601/sshhd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:64294      0.0.0.0:*           LISTEN      4714/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:64297      0.0.0.0:*           LISTEN      4726/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:6379       0.0.0.0:*           LISTEN      5381/docker-proxy
tcp6       0      0 :::64295           :::*               LISTEN      601/sshhd: /usr/sbin
```

4.1.2.4 Configuración inicial de filtros

En esta fase realicé la configuración inicial de los filtros dentro de Kibana y Elasticsearch, con el objetivo de depurar los eventos y enfocarme solamente en las amenazas reales detectadas por los honeypots seleccionados. Esta tarea fue importante para reducir los falsos positivos y garantizar que los datos analizados correspondieran únicamente a ataques confirmados.

Durante esta configuración, se definen los filtros específicos por tipo de amenaza y por cada honeypot habilitado. Esto me permitió extraer solo la información relevante para el análisis estadístico y posterior evaluación.

Tabla 17.

Filtros KBL

Filtros KBL
app_name: "sentrypeer" and collected_method : responsive type: "Dionaea" and connection.protocol: "smbd" and connection.transport: "tcp" eventid: ("cowrie.login.failed" or "cowrie.login.success" or "cowrie.command.input" or "cowrie.session.connect" or "cowrie.session.file_download") type: "Ciscoasa" and payload_printable: "**CSCOE**" type: "Heralding" and proto: "socks5" and username: * and password: * type: "Tanner" and ip_rep: "known attacker" Type: "Adbhoney" and ip_rep: "known attacker" type: "H0neytr4p" and ip_rep: "known attacker" and request_uri: * type: "Mailoney" and ip_rep: "known attacker" type: "ConPot" and ip_rep: "mass scanner"

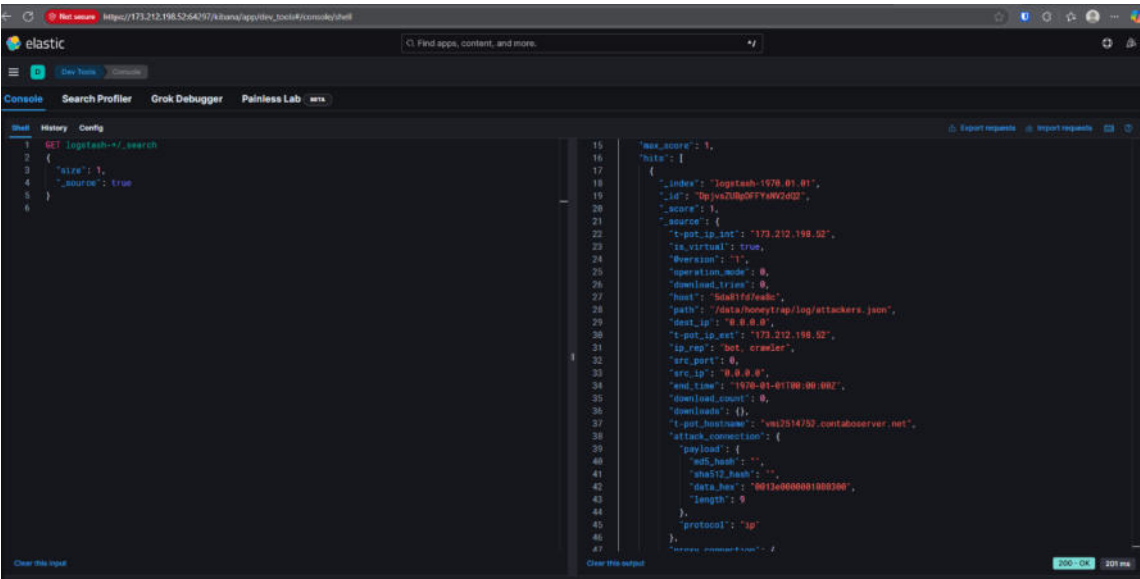
4.1.3 Fase 03: Verificar

4.1.3.1 Pruebas de funcionalidad

En esta fase del proyecto realicé pruebas de funcionalidad con el objetivo de validar que los servicios honeypot estuvieran correctamente desplegados y fueran capaces de registrar ataques reales en el entorno de red. Estas pruebas permitieron asegurar que el sistema T-Pot estuviera adecuadamente configurado para cumplir con su propósito: capturar, identificar y registrar patrones de comportamiento ofensivo.

Figura 21.

Estructura de eventos

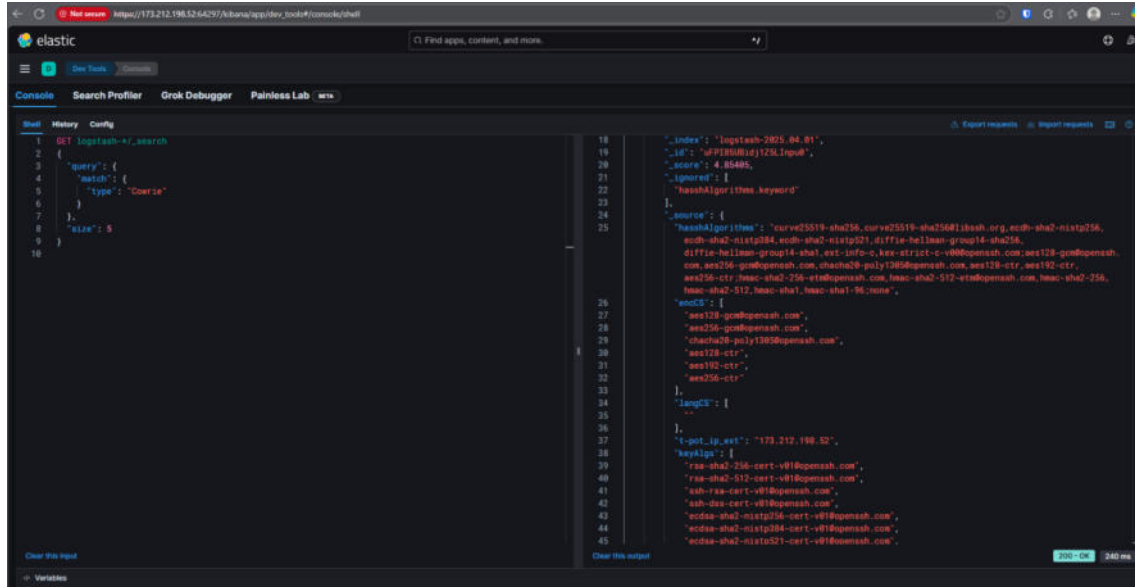


The screenshot shows the Elastic console interface. The search bar at the top contains the query `logstash-*_search`. The results pane on the right displays a single event with the following structure:

```
{
  "_index": "logstash-1978-01-01",
  "_id": "DgJvz5DpOFFvWV5002",
  "_score": 1,
  "_source": {
    "t-pot_ip_dest": "173.212.198.52",
    "is_virtual": true,
    "version": "1",
    "operation_mode": 0,
    "download_count": 0,
    "host": "h00112/feab",
    "path": "/data/honeytrap/log/attackers.json",
    "dest_ip": "0.0.0.0",
    "t-pot_ip_ext": "173.212.198.52",
    "ip_ver": "bot: crawler",
    "src_port": 0,
    "src_ip": "0.0.0.0",
    "end_time": "1978-01-01T00:00:00Z",
    "download_count": 0,
    "download": {},
    "t-pot_hostname": "vms2514752.custabserver.net",
    "attack_connection": {
      "payload": {
        "sha256_hash": "",
        "sha512_hash": "",
        "data_hex": "0010000001000300",
        "length": 0
      },
      "protocol": "ip"
    }
  }
}
```

Figura 22.

Script para filtrar eventos de Cowrie

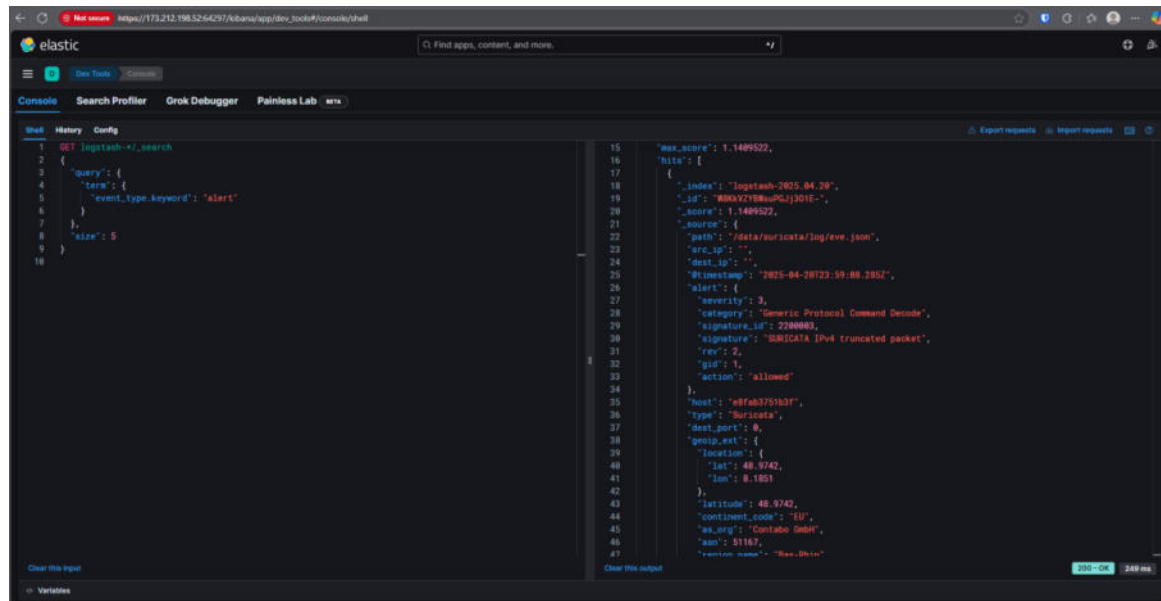


The screenshot shows the Elastic console interface. The search bar at the top contains the query `logstash-*_search`. The results pane on the right displays a single event with the following structure:

```
{
  "_index": "logstash-2025-04-01",
  "_id": "WPI200idj7281pue",
  "_score": 4.85485,
  "_ignored": [],
  "hashAlgorithm": "sha256",
  "source": {
    "hashAlgorithm": "curve25519-sha256.curve25519-sha256@libssh.org.ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group14-sha1,ext-info-c,hex-strict-c-v000openssh.com,ses128-gcm@openssh.com,ses128-gcm@openssh.com,sha256-poly1305@openssh.com,ses128-ctr,ses192-ctr,ses256-ctr,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1,hmac-sha1-96:none",
    "encCS": [
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "chacha20-poly1305@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr"
    ],
    "langCS": [
      ""
    ]
  },
  "t-pot_ip_ext": "173.212.198.52",
  "keylog": [
    "rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com",
    "rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com",
    "ssh-rsa-cert-v01@openssh.com",
    "ssh-dss-cert-v01@openssh.com",
    "ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com",
    "ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com",
    "ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com"
  ]
}
```

Figura 23.

Script para filtrar alertas



```
1 GET logstash-*_search
2 {
3   "query": {
4     "term": {
5       "event_type.keyword": "alert"
6     }
7   },
8   "size": 5
9 }
10
```

```
15 {
16   "max_score": 1.1489522,
17   "hits": [
18     {
19       "_index": "logstash-2025.04.20",
20       "_id": "W00xVY8uPCLj301C-",
21       "_score": 1.1489522,
22       "_source": {
23         "path": "/data/auricata/log/evn.json",
24         "src_ip": "",
25         "dest_ip": "",
26         "@timestamp": "2025-04-20T23:59:00.295Z",
27         "alert": {
28           "severity": 3,
29           "category": "Generic Protocol Command Decode",
30           "signature_id": 22000003,
31           "signature": "BURICATA IPv4 truncated packet",
32           "rev": 2,
33           "pad": 1,
34           "action": "allowed"
35         },
36         "host": "x6f6ab3751b3f",
37         "type": "buricata",
38         "dest_port": 0,
39         "geoip_ext": {
40           "location": {
41             "lat": 48.9742,
42             "lon": 0.1851
43           },
44           "latitude": 48.9742,
45           "continent_code": "EU",
46           "as_org": "Contabo GmbH",
47           "asn": 51163,
48           "region_name": "Bav. Shien"
49         }
50       }
51     }
52   ]
53 }
```

4.1.3.2 Análisis de detección temprana

Para evaluar la capacidad del sistema T-Pot en la detección temprana de amenazas, se definió como métrica principal el tiempo de respuesta entre la ocurrencia de un evento malicioso y la generación de una alerta correspondiente permitiendo determinar la eficiencia del honeypot en alertar ante posibles ataques.

La evidencia se recopiló a través de la visualización y análisis de los logs generados en Kibana. Se extrajeron los campos @timestamp (momento en que ocurrió el evento) para evidenciarlo.

Figura 24.

Actualización cada 1 minuto

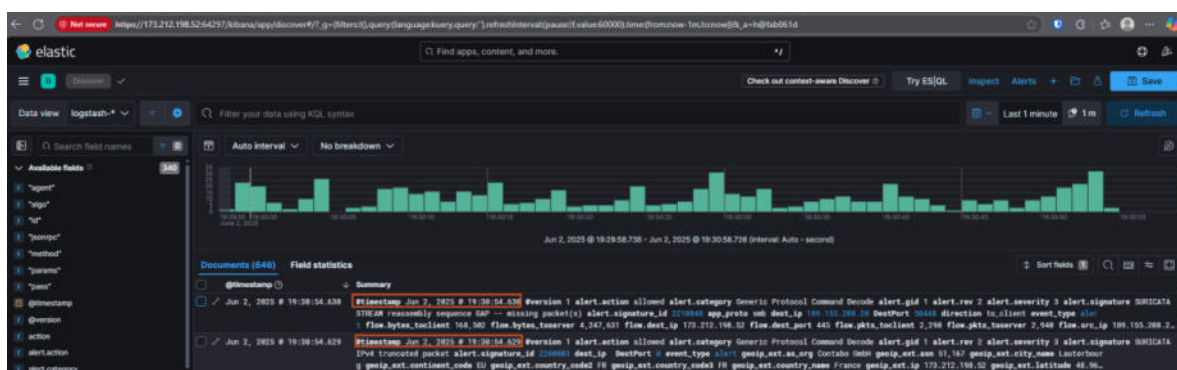
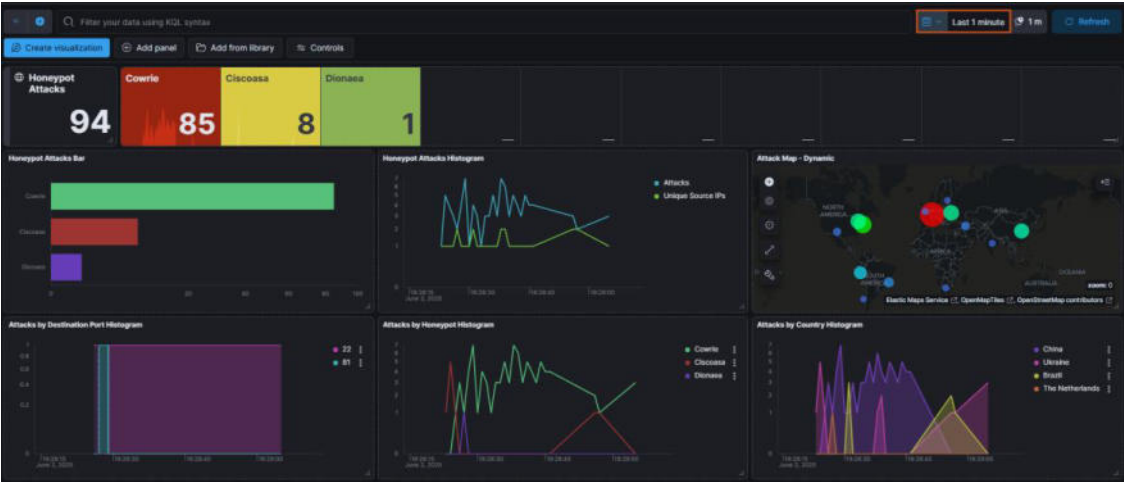


Figura 25.
Interfaz gráfica cada 1 minuto



4.1.3.3 Depuración de eventos y ajuste de filtros

Durante esta etapa, se realizaron trabajos de depuración de los eventos registrados, con el objetivo de reducir los falsos positivos. Para lograrlo, se analizaron patrones de comportamiento registrados en los logs de T-Pot, empleando herramientas como Kibana y filtros mediante scripts de configuración Kibana Query Language.

Figura 26.
Filtro Sentrypeer



Figura 27.

Filtro Dionaea

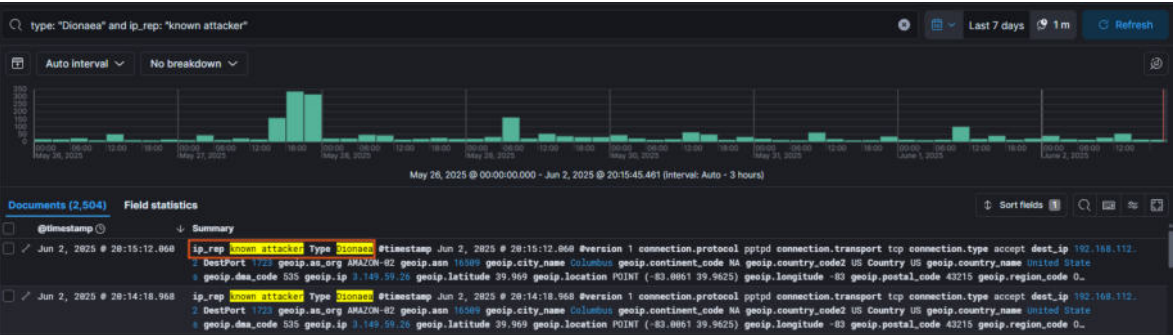


Figura 28.

Filtro Cowrie

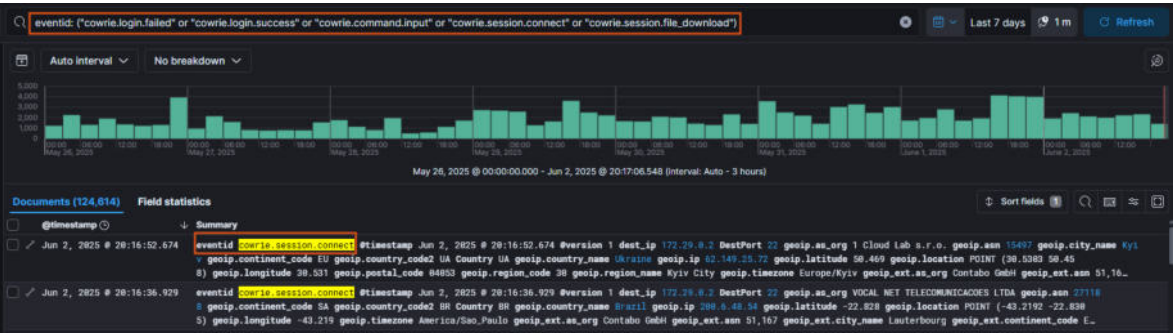


Figura 29.

Filtro Ciscoasa

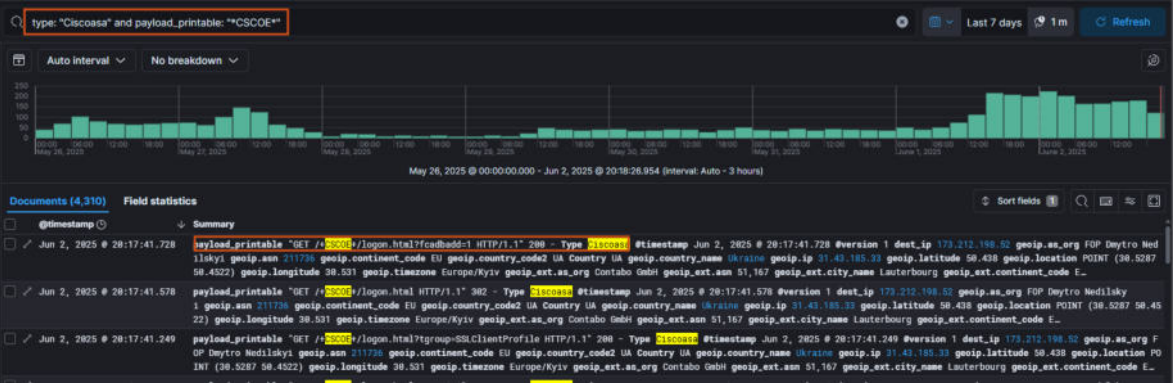


Figura 30.
Filtro Heralding

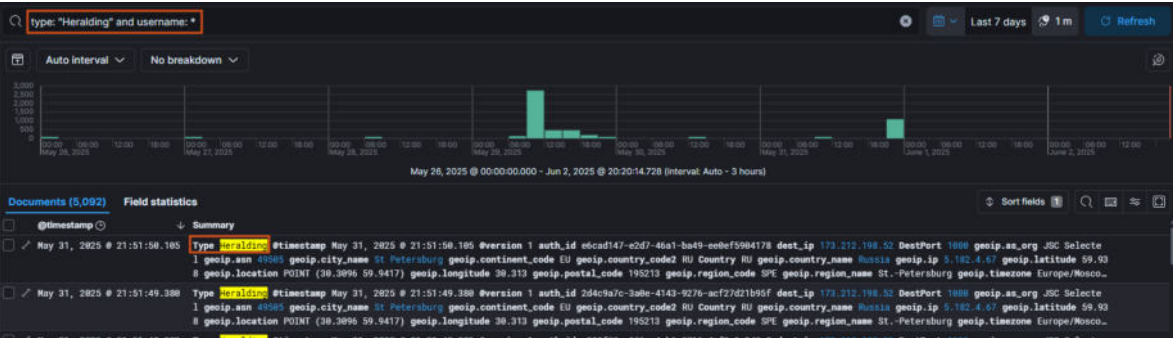


Figura 31.
Filtro Tanner

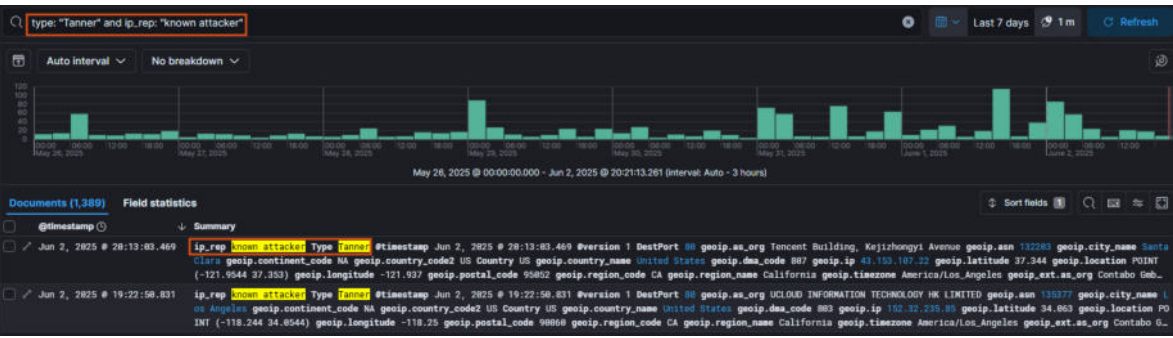


Figura 32.
Filtro Adbhoney



Figura 33.

Filtro H0neytr4p

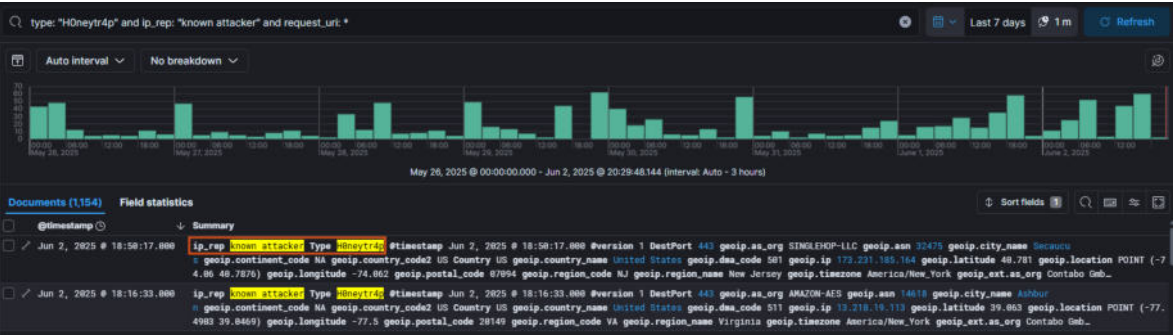


Figura 34.

Filtro Mailoney



Figura 35.

Filtro ConPot



4.1.4 Fase 04: Actuar

4.1.4.1 Optimización de T-Pot

Una vez desplegado y probado el sistema T-Pot, se procedió a realizar un proceso de optimización con el objetivo de mejorar el rendimiento del entorno de monitoreo y afinar la eficacia en la detección de amenazas. Esta tarea se enfocó en ajustar los servicios honeypot activos, validar el uso de recursos y analizar la conveniencia de los puertos expuestos según los patrones reales de ataque observados durante la fase de verificación.

Figura 36.

Identificación de honeypot que registran logs

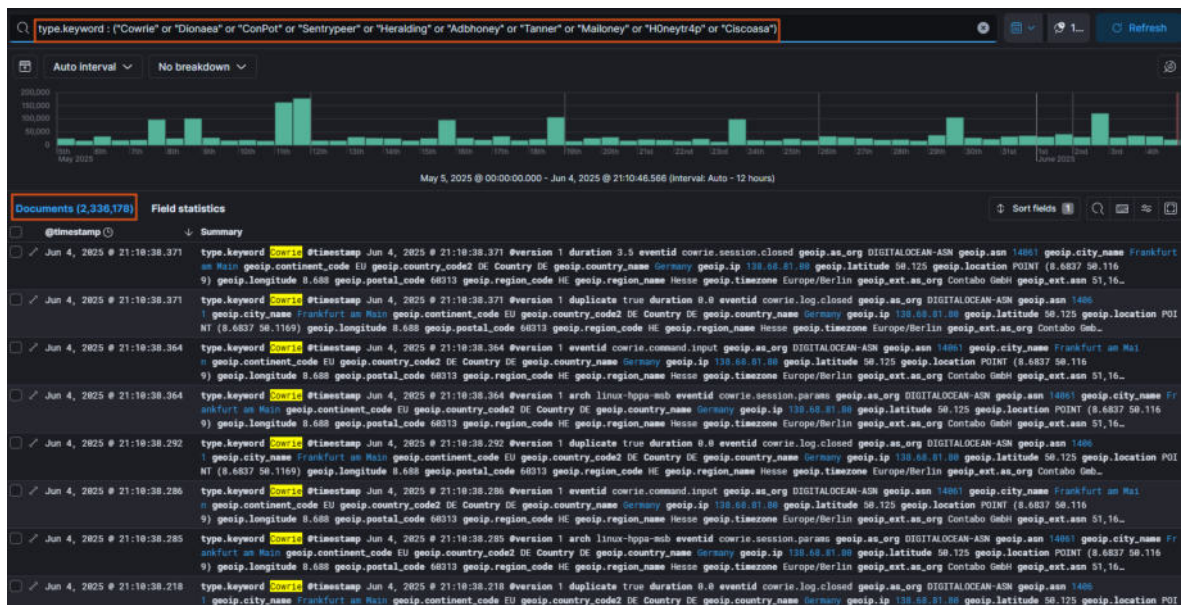


Figura 37.

Validación de configuración docker-compose.yml

```
# T-Pot Init Service
tpotinit:
  container_name: tpotinit
  env_file:
    - .env
  restart: always
  stop_grace_period: 60s
  tmpfs:
    - /tmp/etc:uid=2000,gid=2000
    - /tmp/:uid=2000,gid=2000
  network_mode: "host"
  cap_add:
    - NET_ADMIN
  image: ${TPOT_REPO}/tpotinit:${TPOT_VERSION}
  pull_policy: ${TPOT_PULL_POLICY}
  volumes:
    - ${TPOT_DOCKER_COMPOSE}:/tmp/tpot/docker-compose.yml:ro
    - ${TPOT_DATA_PATH}/blackhole:/etc/blackhole
    - ${TPOT_DATA_PATH}/data
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro

#####
### Honeypots
#####

# Adbhoney service
adbhoney:
  container_name: adbhoney
  restart: always
  depends_on:
    tpotinit:
      condition: service_healthy
  networks:
    - adbhoney local
  ports:
    - "5555:5555"
  image: ${TPOT_REPO}/adbhoney:${TPOT_VERSION}
  pull_policy: ${TPOT_PULL_POLICY}
  read_only: true
  volumes:
    - ${TPOT_DATA_PATH}/adbhoney/log:/opt/adbhoney/log
    - ${TPOT_DATA_PATH}/adbhoney/downloads:/opt/adbhoney/dl
```


Figura 38.

Filtrado de eventos por puerto

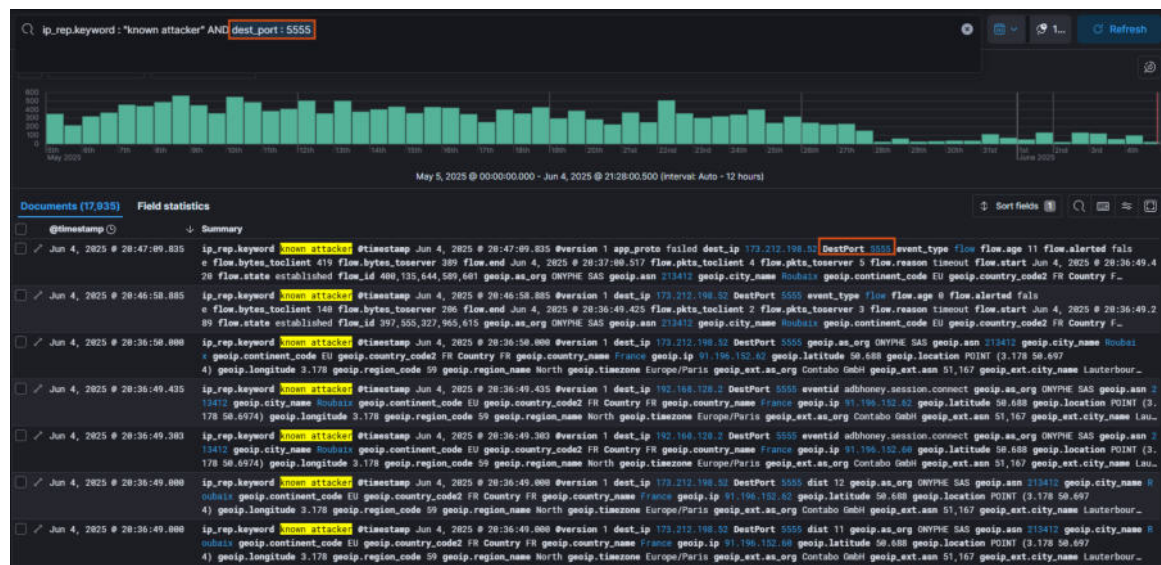


Figura 39.

Desactivación de servicios que no usados

```
# Dicompot service
# Get the Horos Client for testing: https://horosproject.org/
# Get Dicom images (CC BY 3.0): https://www.cancerimagingarchive.net/collections/
# Put images (which must be in Dicom DCM format or it will not work!) into /data/dicompot/images

# dicompot:
#container_name: dicompot
#restart: always
#depends on:
# tpotinit:
#   condition: service_healthy
#   networks:
# - dicompot_local
# ports:
# - "104:11112"
# - "11112:11112"
#image: ${TPOT_REPO}/dicompot:${TPOT_VERSION}
#pull_policy: ${TPOT_PULL_POLICY}
#read_only: true
# volumes:
# - ${TPOT_DATA_PATH}/dicompot/log:/var/log/dicompot
# - ${TPOT_DATA_PATH}/dicompot/images:/opt/dicompot/images
```

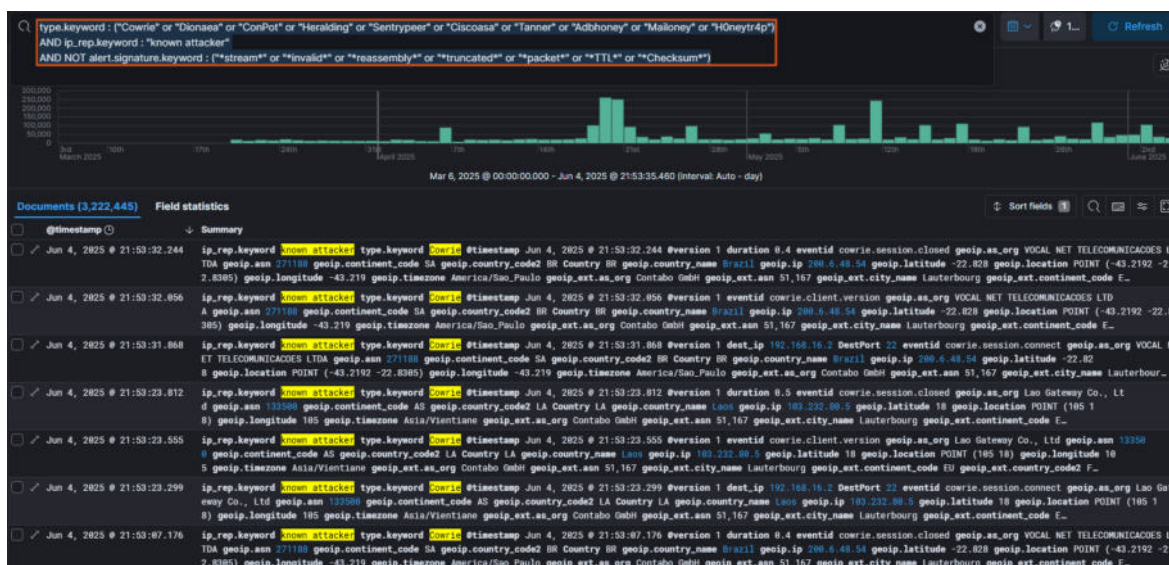
Conforme se identifique servicios que no son usados se puede ir comentando el docker-compose para su desactivación permitiendo mejorar el performance del servidor.

4.1.4.2 Refinamiento de filtros

En esta etapa del proyecto, realicé un análisis más profundo de los registros recolectados para identificar patrones de tráfico que aún generaban falsos positivos residuales, es decir, eventos que inicialmente fueron clasificados como ataques pero que, al ser verificados, correspondían a actividades benignas o no maliciosas.

Figura 40.

Filtro KBL refinado



El comando permite filtrar tipo de honeypot, IP identificada como maliciosa y elimina las firmas genéricas o tráfico invalido.

4.1.4.3 Aplicación de inteligencia de amenazas

En esta etapa final del proyecto, se aplicaron medidas específicas de ciberseguridad en función del análisis realizado sobre los eventos maliciosos recopilados por los honeypots de T-Pot. A partir de los datos depurados, se identificaron direcciones IP, firmas de ataques, y patrones de comportamiento ofensivo. Esta inteligencia permitió crear scripts para exportar información que puede ser usado en infraestructuras reales, simulando un escenario en el que los datos capturados sirven para proteger un entorno productivo. Esta aplicación de inteligencia de amenazas fortalece la respuesta ante incidentes y mejora la postura defensiva frente a amenazas recurrentes.

Lectura de log

Dentro del procedimiento se uso el siguiente comando para ingresar al contenedor: `docker exec -it cowrie bash` y para listar las primeras 30 filas del log `head -n 30 cowrie.json.2025-06-01`

Creación de comando

98

El comando que se uso para extraer las IPs fue:
grep -E

```
"eventid":"cowrie\.session\.connect"|"eventid":"cowrie\.login\.failed"|"eventid":"cowrie\.login\.success"|"eventid":"cowrie\.command\.input" cowrie.json.2025-* \
```

```
| grep -o '"src_ip":"[0-9.]\+"' \
```

```
| cut -d'"' -f4 \
```

```
| sort \
```

```
| uniq \
```

```
> blacklist_total.txt
```

Finalmentel, ahora dentro de los logs hay múltiples tipos de eventos de ataques e intentos.

Se pueden usar script para extraer payload de atacantes, etc.

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.2.1. Instalación

En primer lugar, se instala el protocolo SSH para tener una conexión cifrada y deshabilitar VNC.

Figura 43.

Instalación de SSH

```
root@debian:~# apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssh-server is already the newest version (1:9.2p1-2+deb12u6).
openssh-server set to manually installed.
```

En segundo lugar, se habilita el protocolo SSH para que siempre este activo.

Figura 44.

Habilitación del protocolo SSH

```
root@debian:~# systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@debian:~#
```

En tercer lugar, editamos el archivo de configuración `/etc/ssh/sshd_config` y bloqueamos el acceso a root.

Figura 45.

Modificación de archivos

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody
```

Instalación de Docker

Creación de usuario e inclusión al grupo

Actualización del sistema

En séptimo lugar, se realiza la instalación de curl y git

Figura 49.

Instalación de Curl y Git

```
root@debian:~# apt install curl git -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.39.5-0+deb12u2).
git set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
  curl libcurl4
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 707 kB of archives.
After this operation, 1,361 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4 amd64 7.88.1-10+deb12u12 [391 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u12 [315 kB]
Fetched 707 kB in 0s (4,205 kB/s)
Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
(Reading database ... 36312 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u12_amd64.deb ...
Unpacking libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u12) ...
Selecting previously unselected package curl.
Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u12_amd64.deb ...
Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u12) ...
Setting up libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u12) ...
Setting up curl (7.88.1-10+deb12u12) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...
```

4.2.2. Configuración

En primer lugar, se realiza la descarga de los archivos de configuración de t-pot con un usuario sin privilegios de root.

Figura 50.

Descarga de archivos de configuración de t-pot

```
x123@debian:~$ git clone https://github.com/telekom-security/tpotce
Cloning into 'tpotce'...
remote: Enumerating objects: 17454, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 17454 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 17443 (from 2)
Receiving objects: 100% (17454/17454), 327.01 MiB | 7.79 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9735/9735), done.
Updating files: 100% (2240/2240), done.
x123@debian:~$
```

En segundo lugar, se ingresa al directorio t-pot y se realiza la instalación con el comando `./install.sh --type=user` desde el usuario creado sin privilegios de root.

Figura 51.

Instalación del T-Pot

```
x123@debian:~$ cd tpotce/
x123@debian:~/tpotce$ ls -la
total 248
drwxr-xr-x  8 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 .
drwx----- 3 x123 x123 4096 Jun  5 00:13 ..
-rw-r--r--  1 x123 x123 3148 Jun  5 00:14 CHANGELOG.md
-rw-r--r--  1 x123 x123 1218 Jun  5 00:14 CITATION.cff
drwxr-xr-x  2 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 compose
-rwxr-xr-x  1 x123 x123 5434 Jun  5 00:14 deploy.sh
drwxr-xr-x  2 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 doc
drwxr-xr-x 41 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 docker
-rw-r--r--  1 x123 x123 21102 Jun  5 00:14 docker-compose.yml
-rw-r--r--  1 x123 x123  787 Jun  5 00:14 dps.ps1
-rw-r--r--  1 x123 x123  9713 Jun  5 00:14 .env
-rw-r--r--  1 x123 x123  9713 Jun  5 00:14 env.example
-rwxr-xr-x  1 x123 x123  551 Jun  5 00:14 genuser.sh
-rw-r--r--  1 x123 x123  488 Jun  5 00:14 genuserwin.ps1
drwxr-xr-x  8 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 .git
drwxr-xr-x  4 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 .github
-rw-r--r--  1 x123 x123  70 Jun  5 00:14 .gitignore
drwxr-xr-x  4 x123 x123 4096 Jun  5 00:14 installer
-rwxr-xr-x  1 x123 x123 10845 Jun  5 00:14 install.sh
-rw-r--r--  1 x123 x123 35121 Jun  5 00:14 LICENSE
-rw-r--r--  1 x123 x123 65762 Jun  5 00:14 README.md
-rw-r--r--  1 x123 x123 1669 Jun  5 00:14 SECURITY.md
-rwxr-xr-x  1 x123 x123 3345 Jun  5 00:14 uninstall.sh
-rwxr-xr-x  1 x123 x123 6728 Jun  5 00:14 update.sh
-rw-r--r--  1 x123 x123  8 Jun  5 00:14 version
x123@debian:~/tpotce$ ./install.sh --type=user

T-Pot Installer

### This script will now install T-Pot and all of its dependencies.
### Install? (y/n) █
```

En tercer lugar, se tiene que esperar mientras se instala y se habilitan los servicios.

Figura 52.

Instalación y habilitación de servicios

```
PLAY [T-Pot - Bootstrapping Python] *****
TASK [Get distribution name (All)] *****
changed: [127.0.0.1]

TASK [Check if python3 is installed (All)] *****
changed: [127.0.0.1]

TASK [Add python package (Debian, Raspbian, Ubuntu)] *****
skipping: [127.0.0.1]

PLAY [T-Pot - Abort if run as tpot, root or on unsupported distribution] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [127.0.0.1]

TASK [Check if running as root (All)] *****
ok: [127.0.0.1] => {
  "changed": false,
  "msg": "Running as user: x123."
}

TASK [Check if running as tpot (All)] *****
ok: [127.0.0.1] => {
  "changed": false,
  "msg": "Running as user: x123."
}

TASK [Check if supported distribution (All)] *****
ok: [127.0.0.1] => {
  "changed": false,
  "msg": "T-Pot will now install on Debian."
}

PLAY [T-Pot - Install recommended, remove conflicting packages] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [127.0.0.1]

TASK [Syncing clocks (All)] *****
changed: [127.0.0.1]
```


En cuarto lugar, se realiza la habilitación del servicio T-Pot e iniciación de este

Figura 53.

Habilitación e inicialización del servicio T-Pot

```
x123@debian:~/tpotce$ sudo su
[sudo] password for x123:
root@debian:/home/x123/tpotce# systemctl enable tpot
root@debian:/home/x123/tpotce# systemctl start tpot
root@debian:/home/x123/tpotce# systemctl status tpot
● tpot.service - T-Pot
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tpot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-06-05 07:52:16 EDT; 6s ago
     Process: 8474 ExecStartPre=/usr/bin/docker compose -f /home/x123/tpotce/docker-compose.yml down -v (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 8502 (docker)
      Tasks: 16 (limit: 2258)
     Memory: 56.3M
        CPU: 1.214s
    CGroup: /system.slice/tpot.service
            └─8502 /usr/bin/docker compose -f /home/x123/tpotce/docker-compose.yml up
              └─8516 /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-compose compose -f /home/x123/tpotce/docker-compose.yml up

Jun 05 07:52:21 debian docker[8516]: Network tpotce_elasticpot_local Created
Jun 05 07:52:21 debian docker[8516]: Network tpotce_dicompot_local Creating
Jun 05 07:52:21 debian docker[8516]: Network tpotce_dicompot_local Created
Jun 05 07:52:21 debian docker[8516]: Network tpotce_honeytr4p_local Creating
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_honeytr4p_local Created
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_tanner_local Creating
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_tanner_local Created
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_conpot_local_ipmi Creating
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_conpot_local_ipmi Created
Jun 05 07:52:22 debian docker[8516]: Network tpotce_conpot_local_IEC104 Creating
root@debian:/home/x123/tpotce#
```

En quinto lugar, se lista los servicios usando el comando docker ps.

Figura 54.

Lista de servicios mediante el comando Docker.ps

```
root@debian:/home/x123/tpotce# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
cdee01e602af   ghcr.io/telekom-security/p0f:24.04.1 "/bin/sh -c 'exec /u..." 2 minutes ago   Up 53 seconds
60031761cc32   ghcr.io/telekom-security/conpot:24.04.1 "/bin/sh -c 'exec /u..." 2 minutes ago   Up 53 seconds (health: starting)   0.0.0.0:623->623/udp, [::]:623->623/udp
p0f
conpot
fpm1
228b419e5bd3   ghcr.io/telekom-security/conpot:24.04.1 "/bin/sh -c 'exec /u..." 2 minutes ago   Up 55 seconds (health: starting)   0.0.0.0:1025->1025/tcp, [::]:1025->1025/tcp, 0.0.0.0:50100->50100/
tcp, [::]:50100->50100/tcp
conpot
kamturp_382
7ea6a7831e53   ghcr.io/telekom-security/adbhoney:24.04.1 "./adhoney"           2 minutes ago   Up 55 seconds
0.0.0.0:5555->5555/tcp, [::]:5555->5555/tcp
adbhon
ey
9875b7a3055f   ghcr.io/telekom-security/mailoney:24.04.1 "/usr/bin/python maL..." 2 minutes ago   Up 55 seconds
0.0.0.0:25->25/tcp, [::]:25->25/tcp, 0.0.0.0:587->25/tcp, [::]:587
->25/tcp
mailon
ey
4149fdbfeef4   ghcr.io/telekom-security/elasticpot:24.04.1 "./elasticpot"         2 minutes ago   Up 54 seconds
0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp
elasti
cpot
25b912b7498   ghcr.io/telekom-security/suricata:24.04.1 "/bin/sh -c 'SURICAT..." 2 minutes ago   Up 54 seconds
surica
ta
0b6fa1c0881a   ghcr.io/telekom-security/heralding:24.04.1 "/bin/sh -c 'exec he..." 2 minutes ago   Up 53 seconds
0.0.0.0:110->110/tcp, [::]:110->110/tcp, 0.0.0.0:143->143/tcp, [::]:143->143/tcp, 0.0.0.0:405->405/tcp, [::]:405->405/tcp, 0.0.0.0:993->993/tcp, [::]:993->993/tcp, 0.0.0.0:995->995/tcp, [::]:995->995/tcp, 0.0.0.0:1080->1080/tcp, [::]:1080->1080/tcp, 0.0.0.0:1432->1432/tcp
[::]:1432->1432/tcp, 0.0.0.0:5900->5900/tcp, [::]:5900->5900/tcp
herald
ing
772c3e8ec907   ghcr.io/telekom-security/fatt:24.04.1 "/bin/sh -c 'python3..." 2 minutes ago   Up 55 seconds
fatt
e58d2f880cf9   ghcr.io/telekom-security/map:24.04.1 "/bin/sh -c '/usr/bi..." 2 minutes ago   Up 55 seconds
127.0.0.1:64299->64299/tcp
map_w
b
8b280d18bb87   ghcr.io/telekom-security/miniprint:24.04.1 "./server --bind 0.0..." 2 minutes ago   Up 53 seconds
0.0.0.0:9100->9100/tcp, [::]:9100->9100/tcp
minipr
int
bf978991905   ghcr.io/telekom-security/honeytr4p:24.04.1 "./honeytr4p -certa..." 2 minutes ago   Up 55 seconds
0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp
honeyt
r4p
570bc910c200   ghcr.io/telekom-security/medpot:24.04.1 "./medpot"             2 minutes ago   Up 52 seconds
0.0.0.0:2575->2575/tcp, [::]:2575->2575/tcp
```

En esta imagen se puede ver los contenedores activos.

En sexto lugar, se habilita el servicio firewall con los puertos indicados.

Figura 55.

Habilitación del servicio firewall

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@debian:/home/x123/tpotce# sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@debian:/home/x123/tpotce# ^C
root@debian:/home/x123/tpotce# sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 64297
sudo ufw allow 443
sudo ufw status
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
Status: active
```

To	Action	From
--	----	----
22	ALLOW	Anywhere
64297	ALLOW	Anywhere
443	ALLOW	Anywhere
22 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
64297 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
443 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

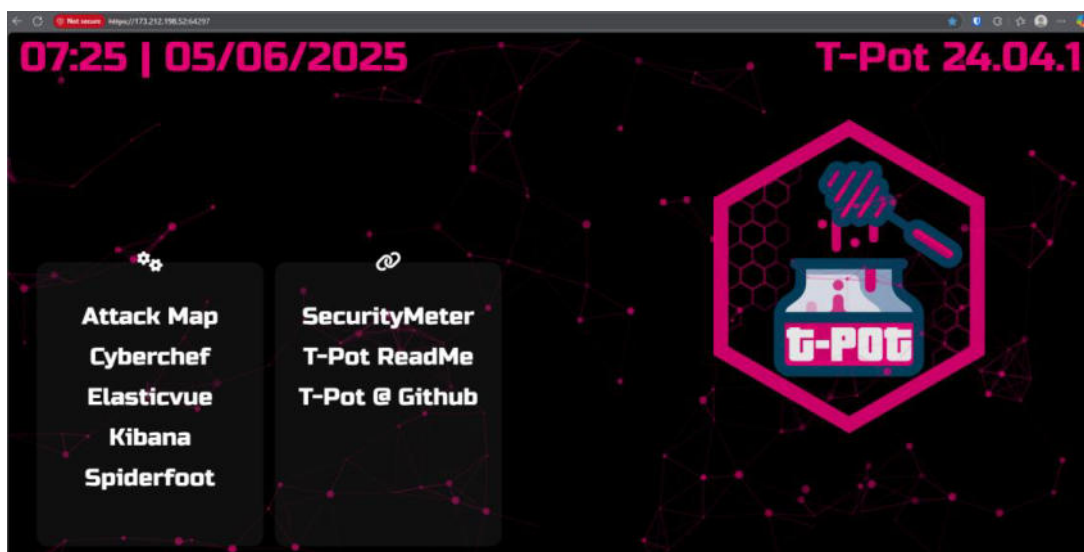
Se puede observar en la imagen la habilitación del servicio firewall y la habilitación de puertos. Con estos pasos ya se puede hacer uso de t-pot.

4.2.3. Puesta en producción

En la siguiente imagen se puede observar que el servicio se encuentra activo.

Figura 56.

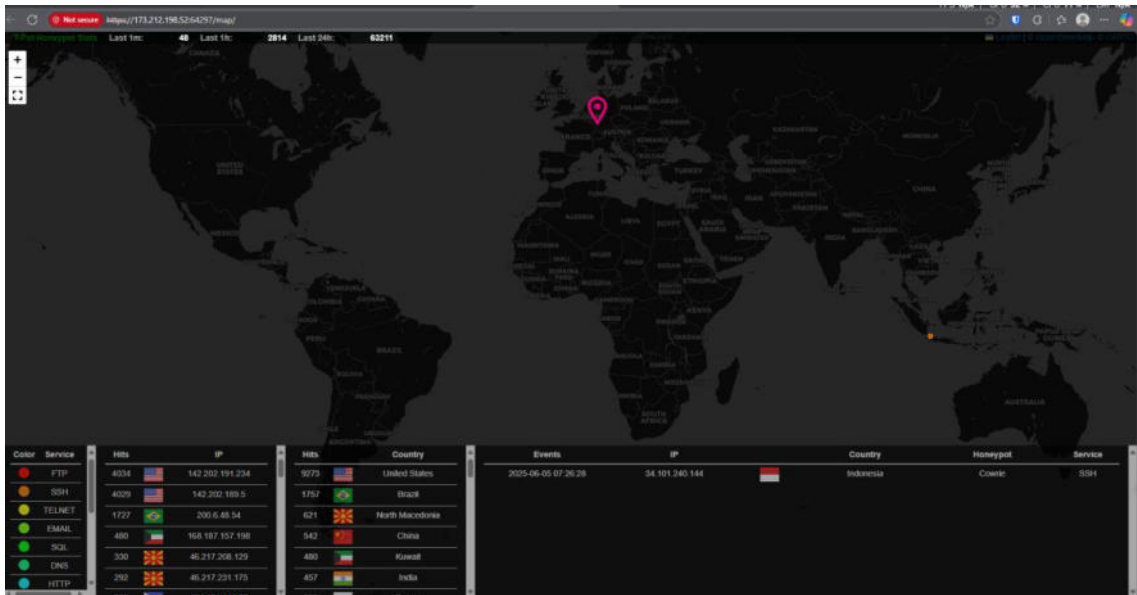
Conexión a la interfaz web



El mapa de detección de ataques ya se encuentra activo y recepcionando trafico.

Figura 57.

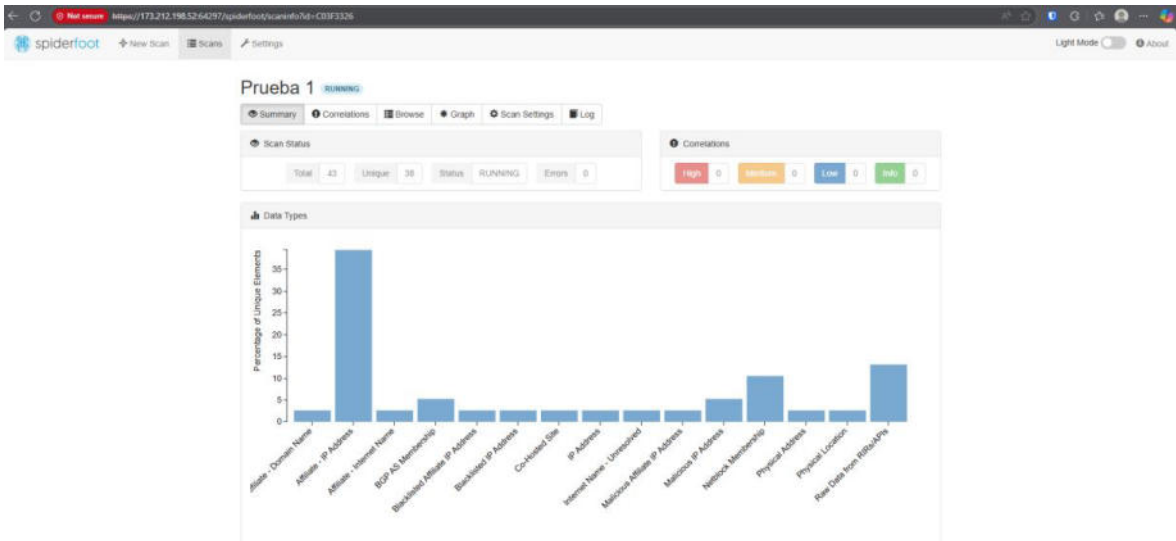
Mapa de detección de ataques



En la siguiente imagen podemos observar que el servicio de spiderfoot este habilitado y permitirá hacer investigaciones.

Figura 58.

Spiderfoot



4.3. MEDICIÓN DE LA SOLUCIÓN

4.3.1. Análisis de Indicadores Cuantitativos

Para evaluar el desempeño de la solución implementada mediante el sistema honeypot T-Pot, se realizó un análisis estadístico descriptivo de los indicadores. Los datos fueron recolectados directamente de los registros generados por los sensores integrados en T-Pot, tales como Cowrie, Dionaea, y otros, durante un periodo de observación determinado de 30 días.

Detección de ataques

Figura 59.

Resultados pretest sobre Detección de ataques

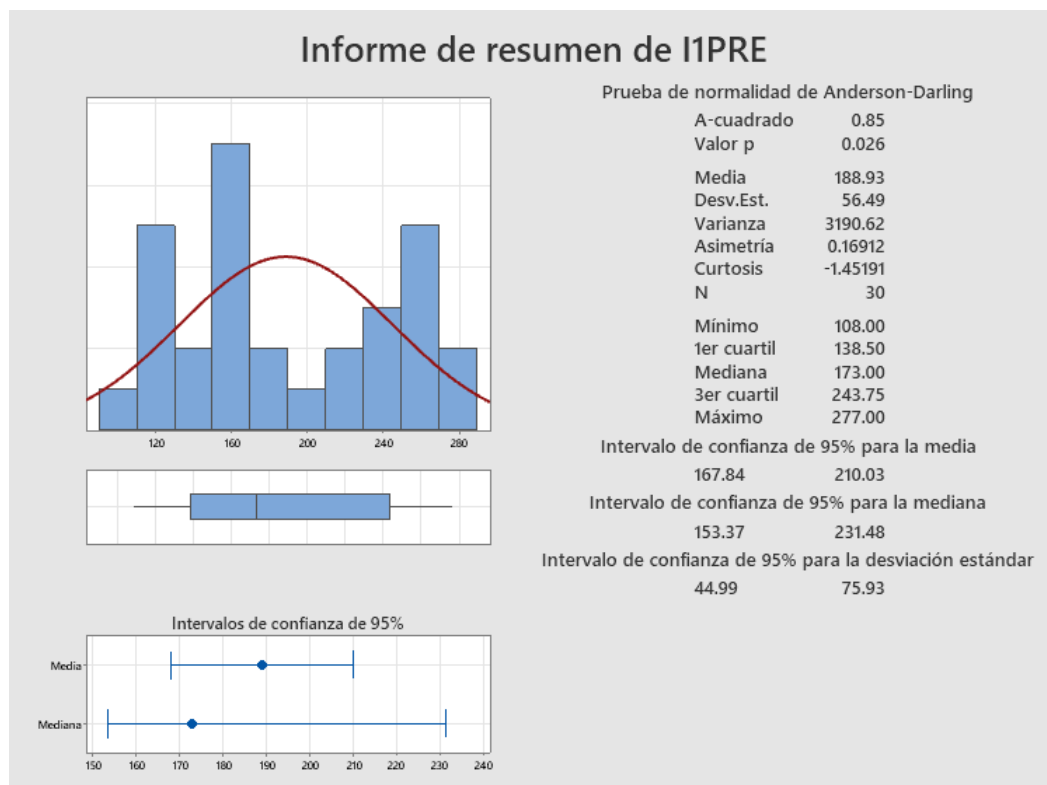
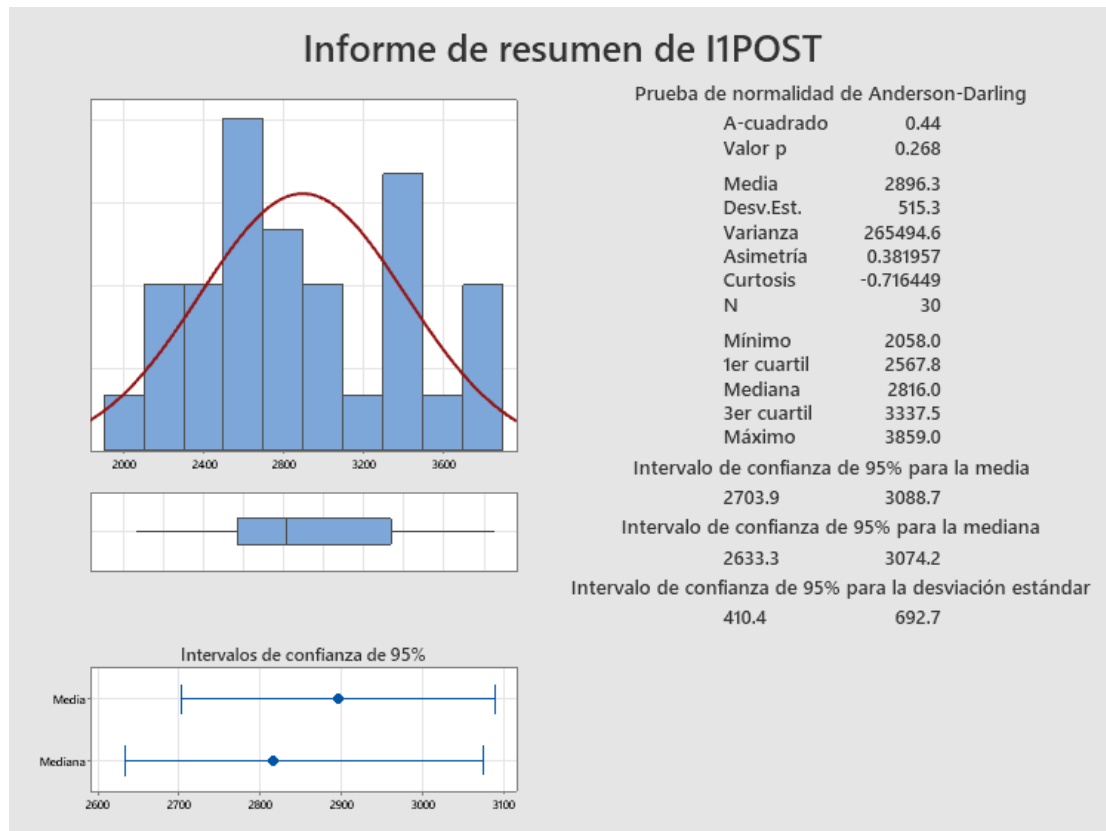


Figura 60.

Resultados posttest sobre Detección de ataques



Los gráficos indican un aumento en el número total de ataques registrados tras la implementación del sistema honeypot con T-Pot. En un gráfico de barras o líneas, cabría esperar un aumento de la actividad registrada, lo que predice una mayor visibilidad de las amenazas en la infraestructura de la nube.

Distribución de ataques

Figura 61.
Resultados pretest sobre Distribución de ataques

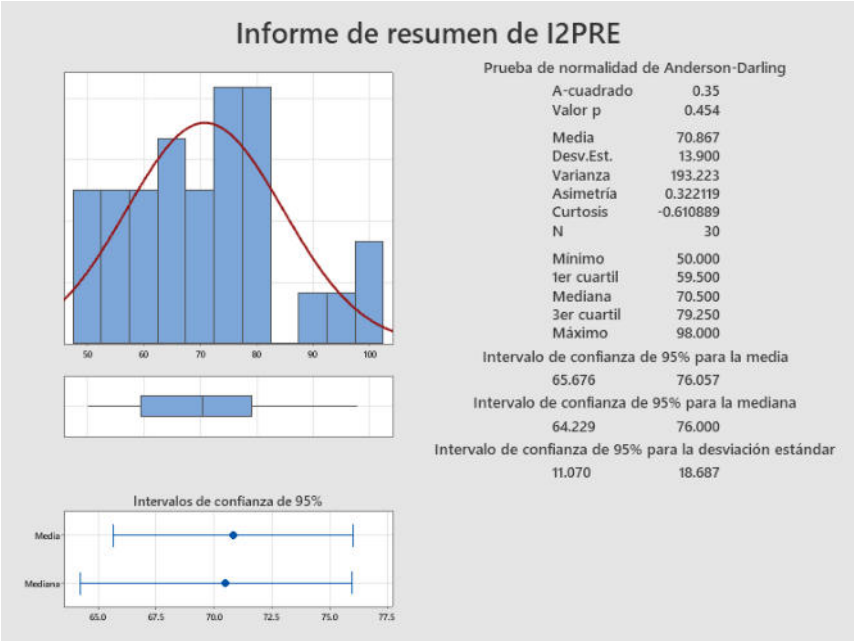
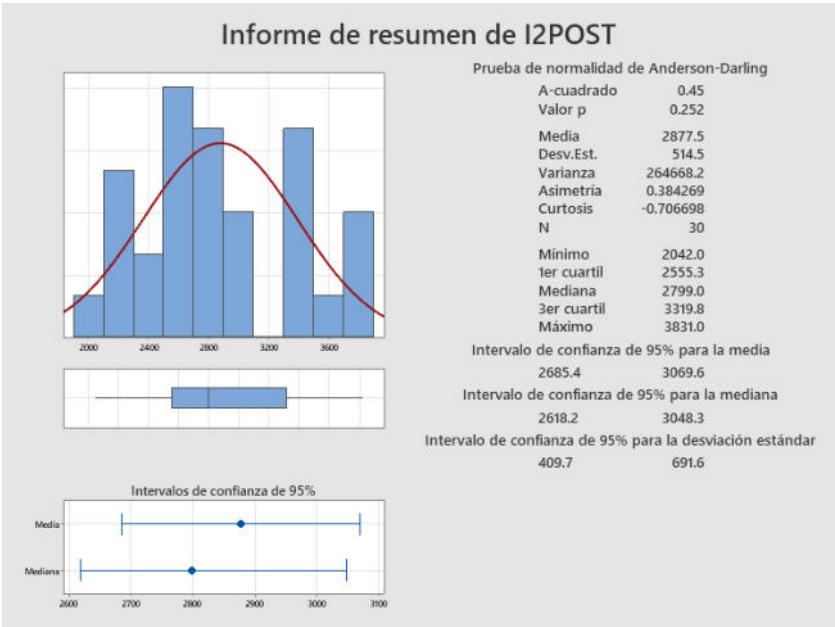


Figura 62.
Resultados posttest sobre Distribución de ataques



Los gráficos reflejan la distribución regional, temporal o por tipo de los ataques. Tras la implementación del honeypot, debe haber una representación más detallada de los

patrones, como una mayor concentración en determinados momentos o países, y un análisis completo del comportamiento de los atacantes.

Cantidad de tipos de ataques

Figura 63.

Resultados pretest sobre Cantidad de tipos de ataques

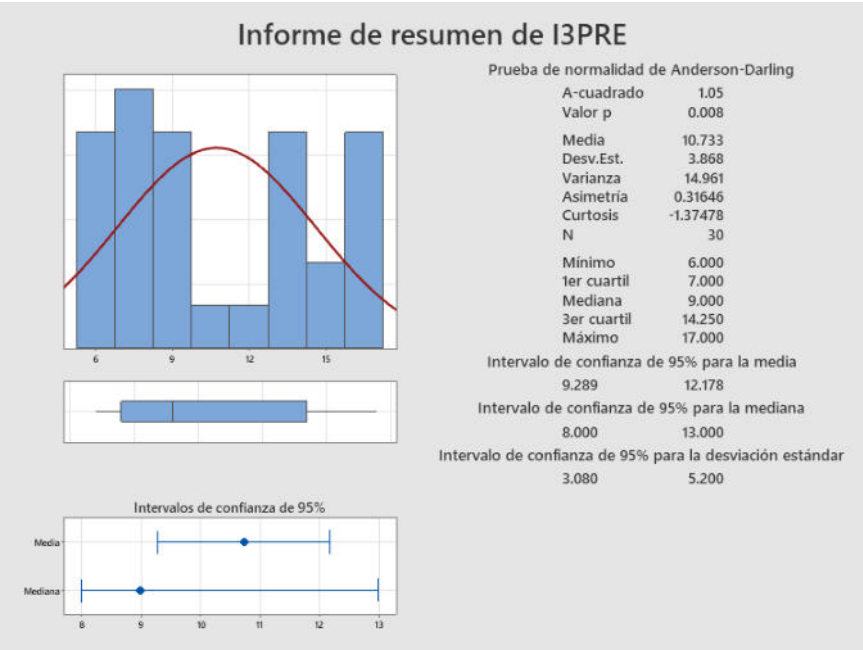
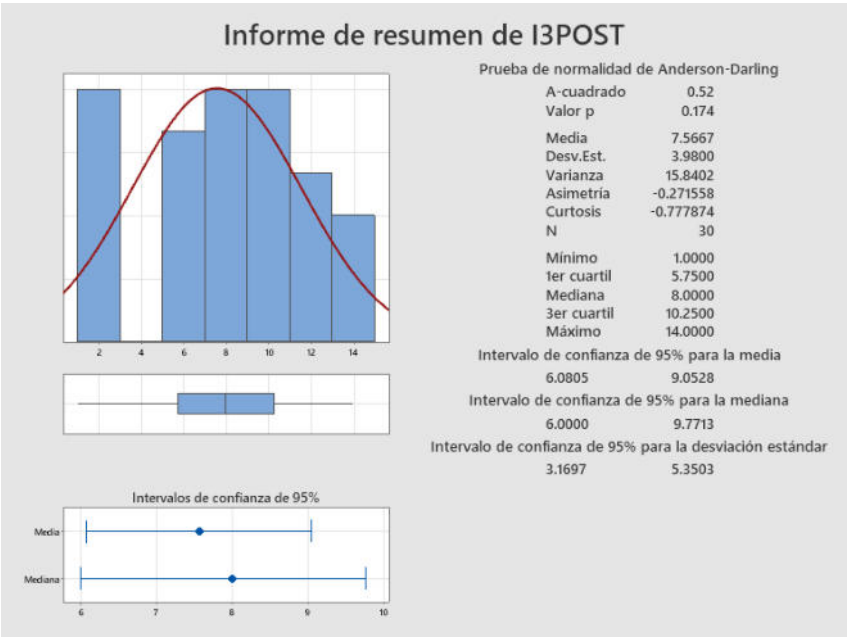


Figura 64.

Resultados postest sobre Cantidad de tipos de ataques



Dichos gráficos clasifican los tipos de ataques identificados. Se observa que, tras la instalación de T-Pot, aumente el número de tipos de ataques detectados, lo que ilustra la capacidad del sistema para clasificar múltiples vectores de amenazas como SSH, HTTP, malware, etc.

Tasa de detección de amenazas

Figura 65.

Resultados pretest sobre Tasa de detección de amenazas

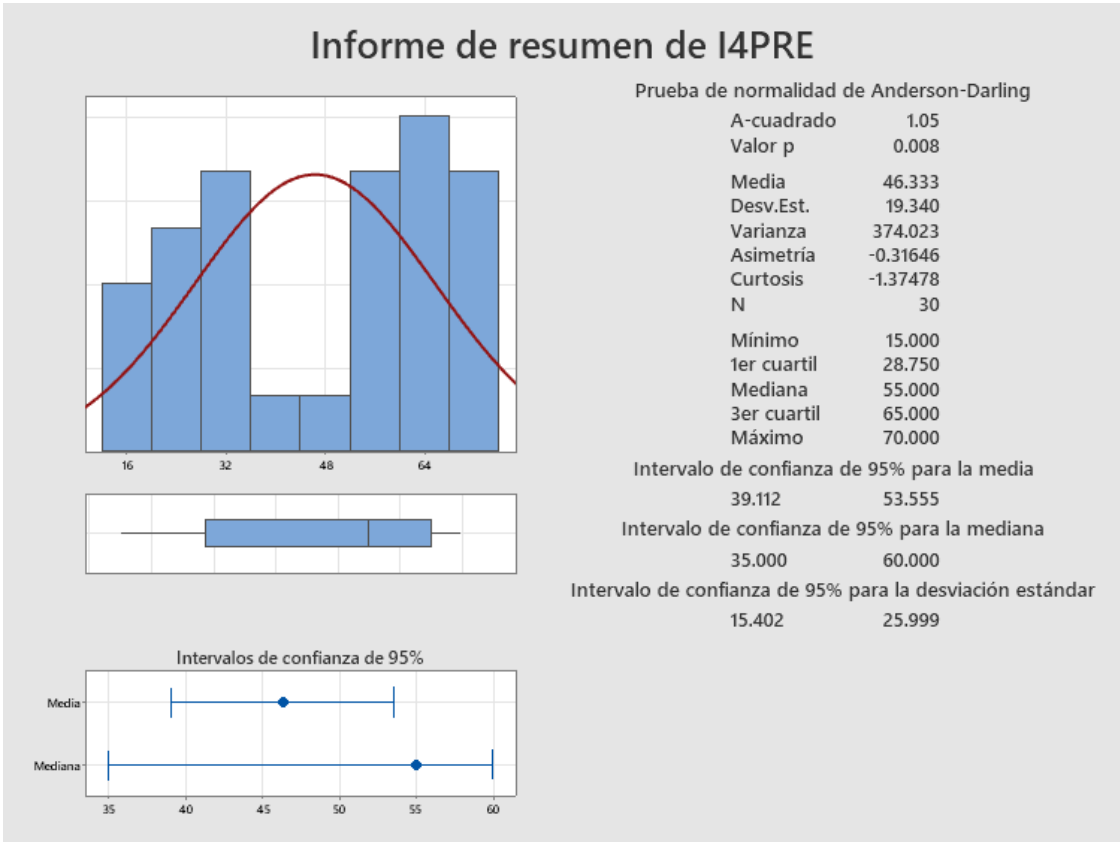
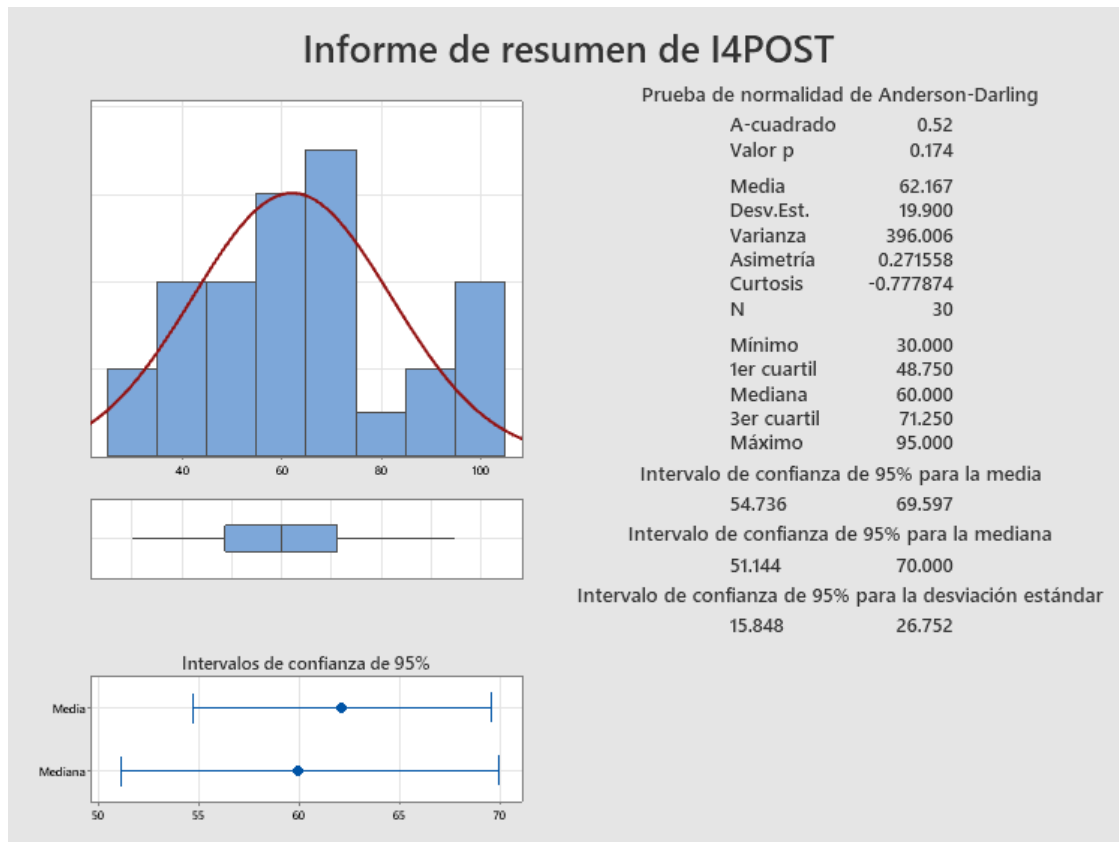


Figura 66.

Resultados posttest sobre Tasa de detección de amenazas



Este gráfico es probablemente una comparación entre el total de ataques y los ataques realmente detectados. Una tasa de aumento indica una detección más eficaz por parte del sistema T-Pot y menos falsos negativos.

Ataques por dirección IP

Figura 67.
Resultados pretest sobre Ataques por dirección IP

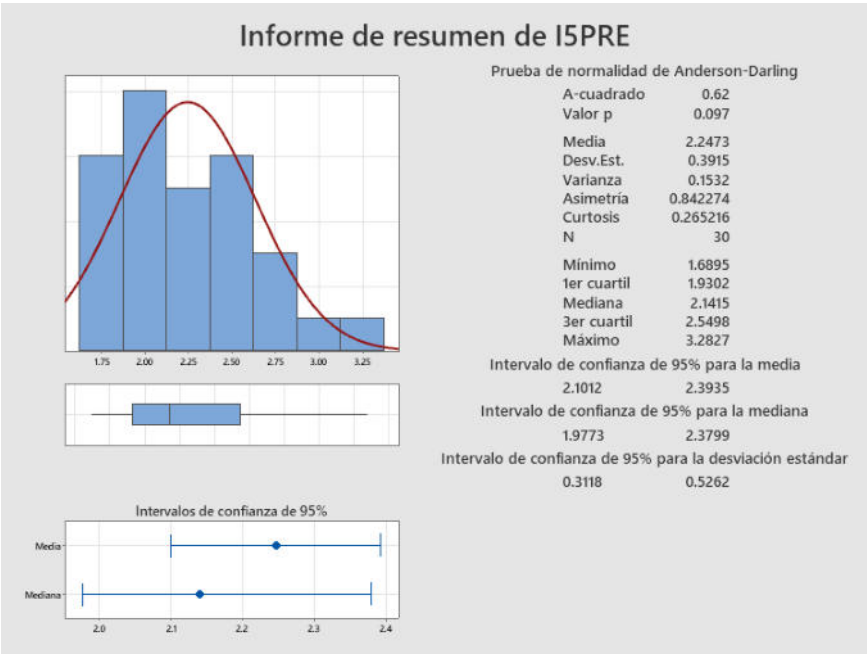
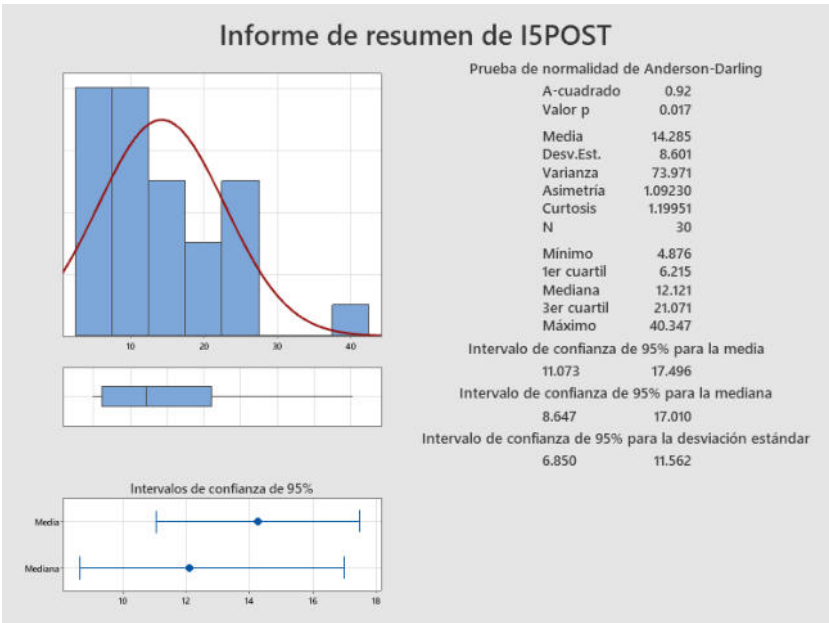


Figura 68.
Resultados posttest sobre Ataques por dirección IP



Es una visualización de los ataques por dirección IP. Un honeypot bien implementado debería detectar direcciones IP con tráfico sospechoso repetido, lo que permitiría tomar

medidas como el bloqueo automático o la inclusión en listas negras.

IPs maliciosas

Figura 69.

Resultados pretest sobre IPs maliciosas

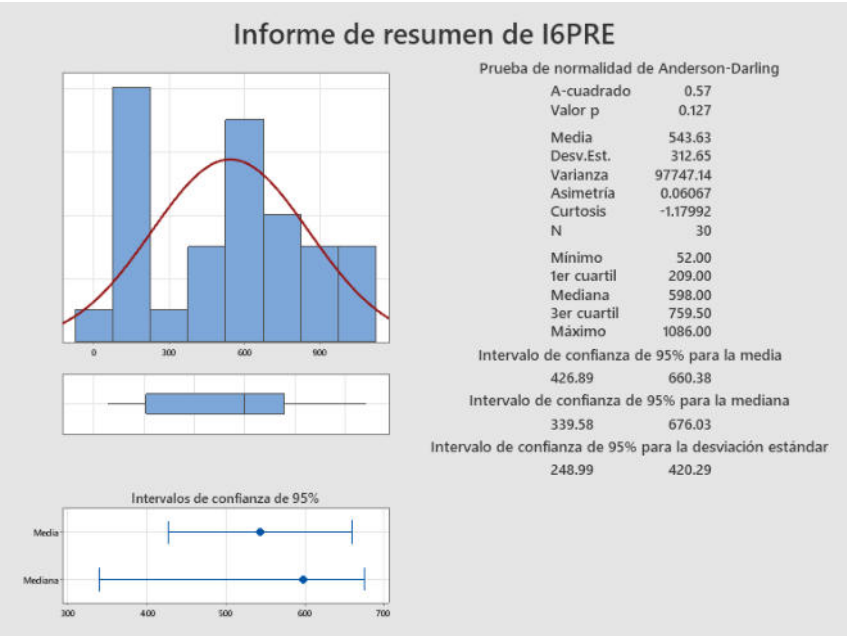
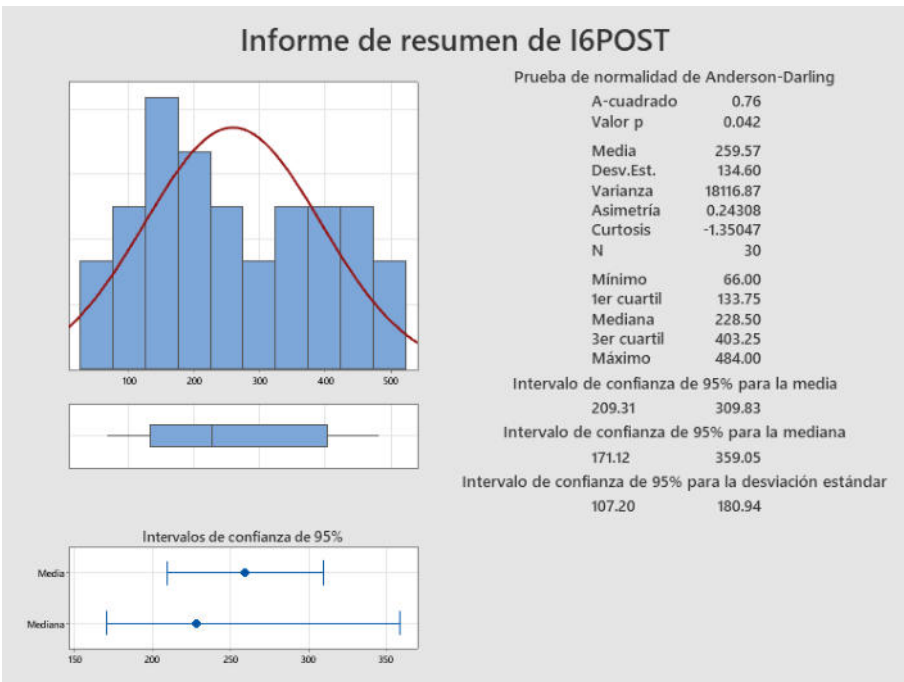


Figura 70.

Resultados postest sobre IPs maliciosas



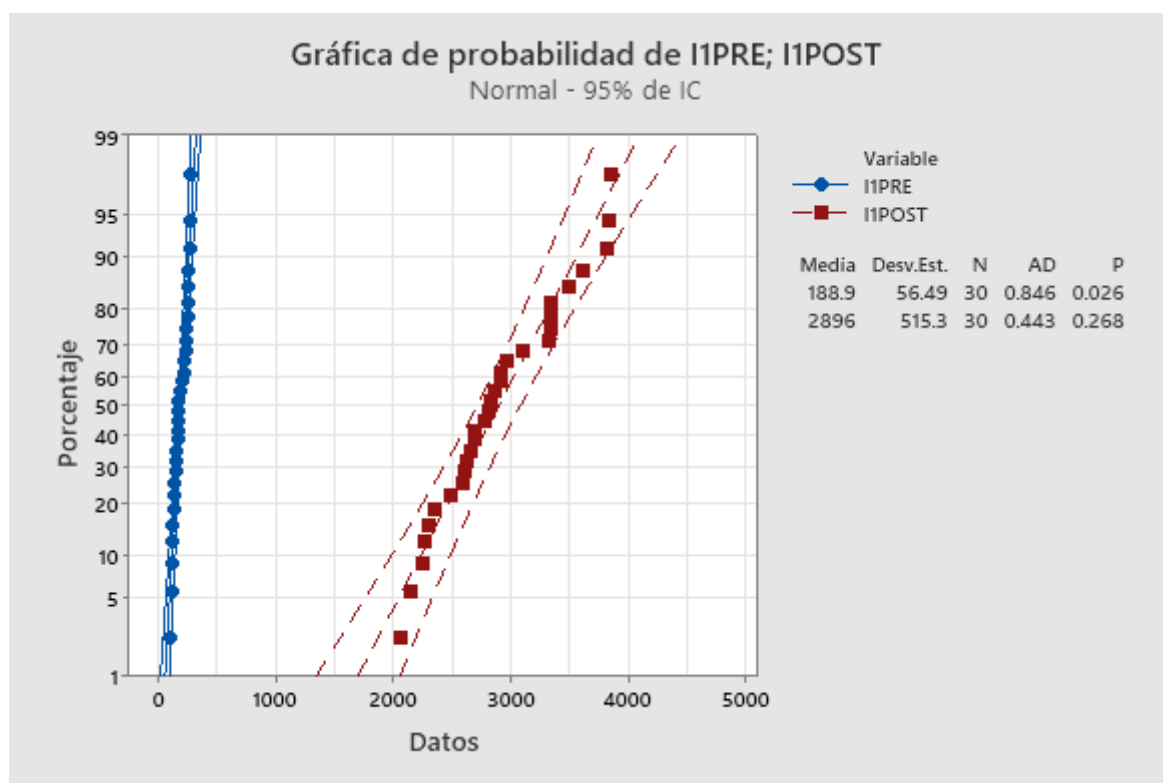
Este gráfico gira en torno a la frecuencia y el recuento de direcciones IP que han sido etiquetadas como maliciosas. Una visualización adecuada aquí permite al equipo de seguridad centrarse en las IP anómalas habituales, lo que mejora la capacidad de respuesta.

4.3.2. Resultados de Método de Estadística inferencial

Prueba de normalidad sobre Detección de ataques

Figura 71.

Gráfico de probabilidad sobre Detección de ataques

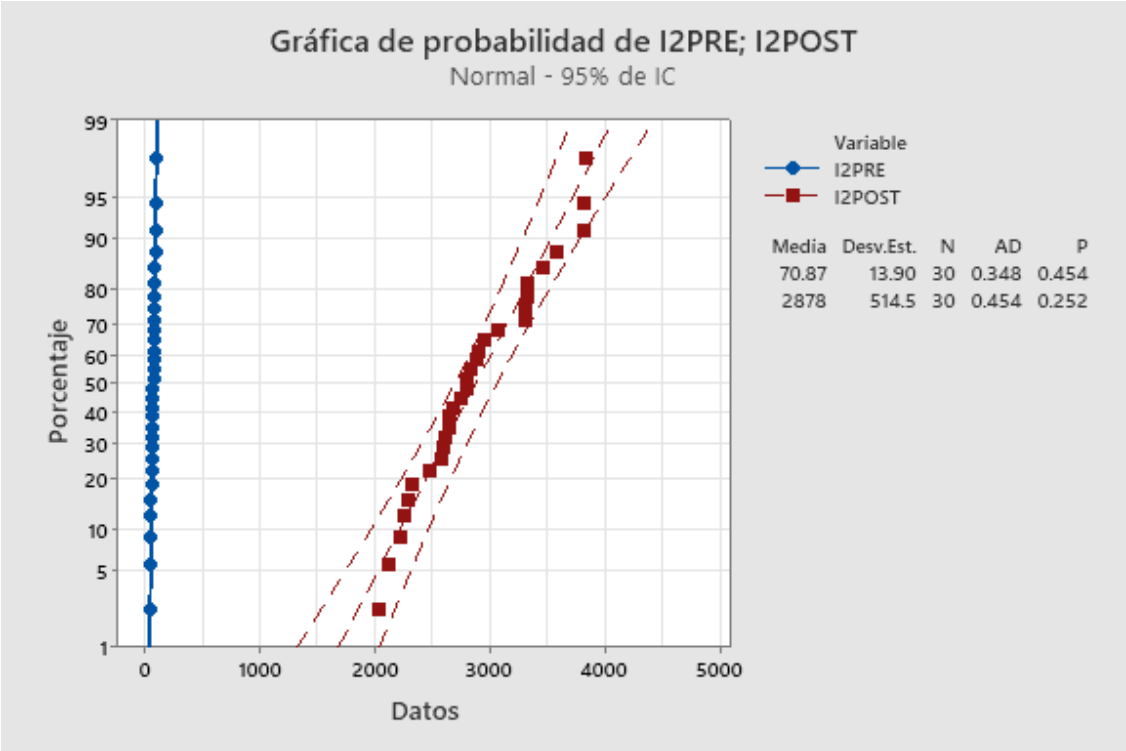


La prueba de normalidad empleada tuvo un valor p inferior a 0,05, lo que significa que los datos no siguen una distribución normal. Esto significa que las tasas de detección de ataques están sesgadas o cambian de forma asimétrica, lo que es probable debido a la naturaleza impredecible de los ciberataques.

Prueba de normalidad sobre Distribución de ataques

Figura 72.

Gráfico de probabilidad sobre Distribución de ataques

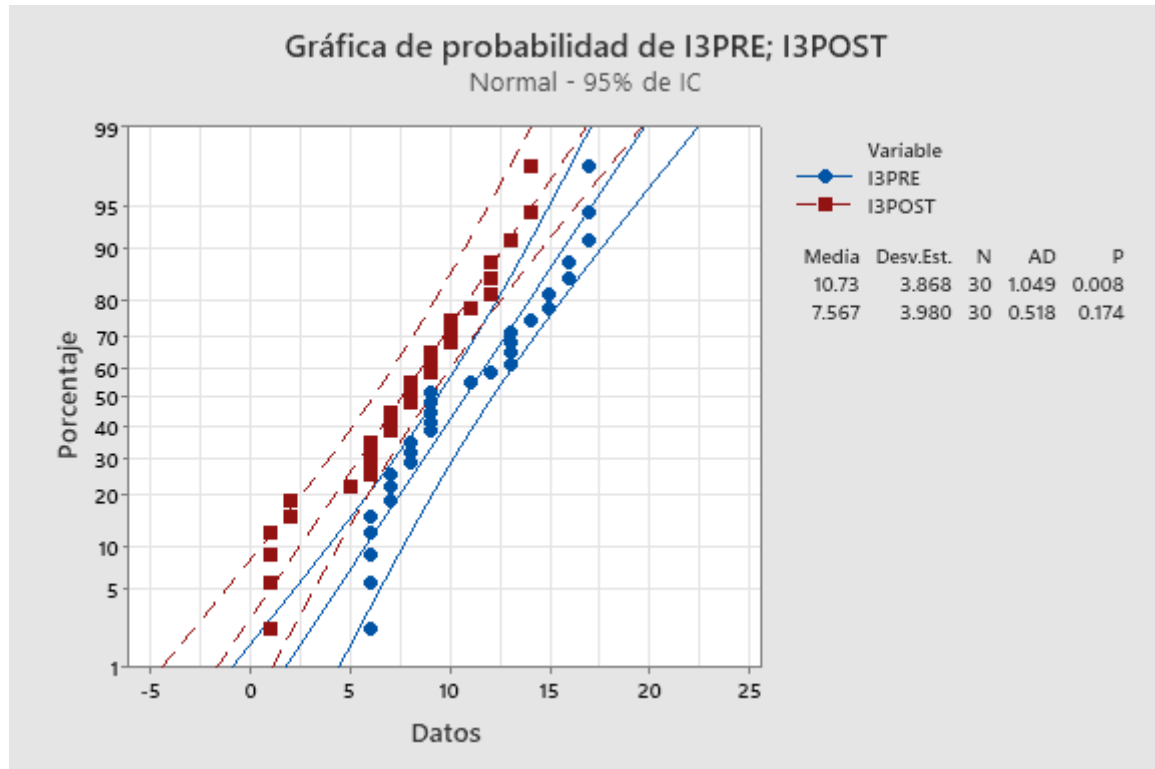


El resultado vuelve a mostrar una distribución no normal. Esto es previsible, ya que la distribución de los ataques tendrá una concentración desequilibrada (picos en momentos concretos o vectores de ataque). Esta tendencia justifica la aplicación de pruebas estadísticas no paramétricas para el análisis.

Prueba de normalidad sobre Cantidad de tipos de ataques

Figura 73.

Gráfico de probabilidad sobre Cantidad de tipos de ataques

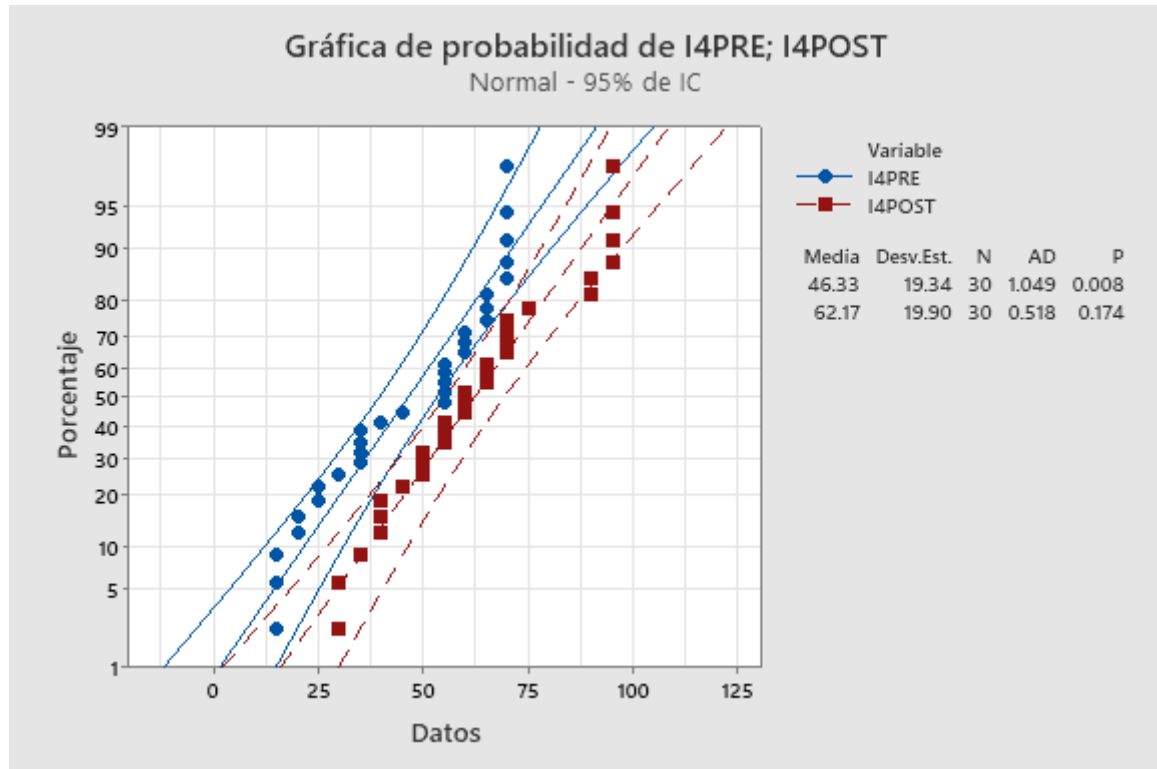


El patrón de los ataques que se identifican tampoco tiene una distribución normal. Es muy habitual que algunos tipos de ataques (por ejemplo, Telnet o SSH) se produzcan con mucha más frecuencia que otros, lo que da lugar a una distribución sesgada y asimétrica, que es lo que se ha obtenido en el resultado de la prueba de normalidad.

Prueba de normalidad sobre Tasa de detección de amenazas

Figura 74.

Gráfico de probabilidad sobre Tasa de detección de amenazas

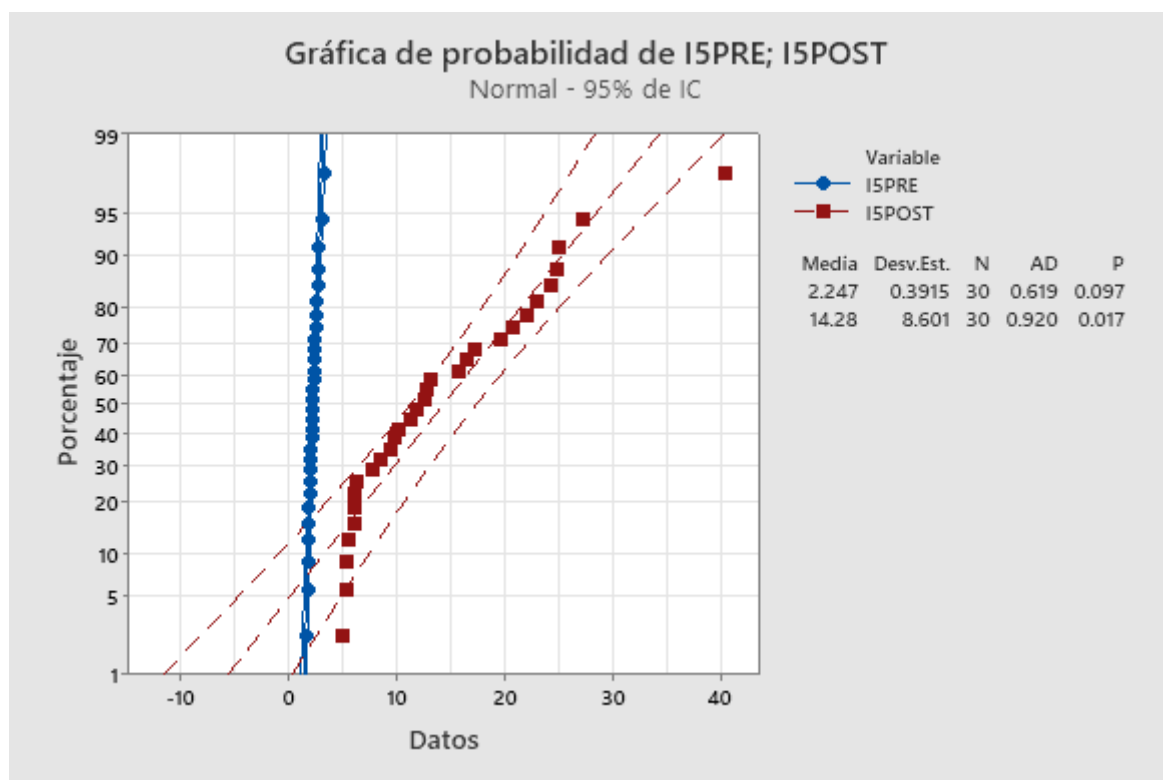


Dado que no se cumple el criterio de normalidad, es evidente que la tasa de detección presenta una variación no homogénea. Esto se debe a las grandes variaciones antes y después de la instalación del sistema honeypot, que muestran mejoras que alteran la distribución esperada de los datos.

Prueba de normalidad sobre Ataques por dirección IP

Figura 75.

Gráfico de probabilidad sobre Ataques por dirección IP

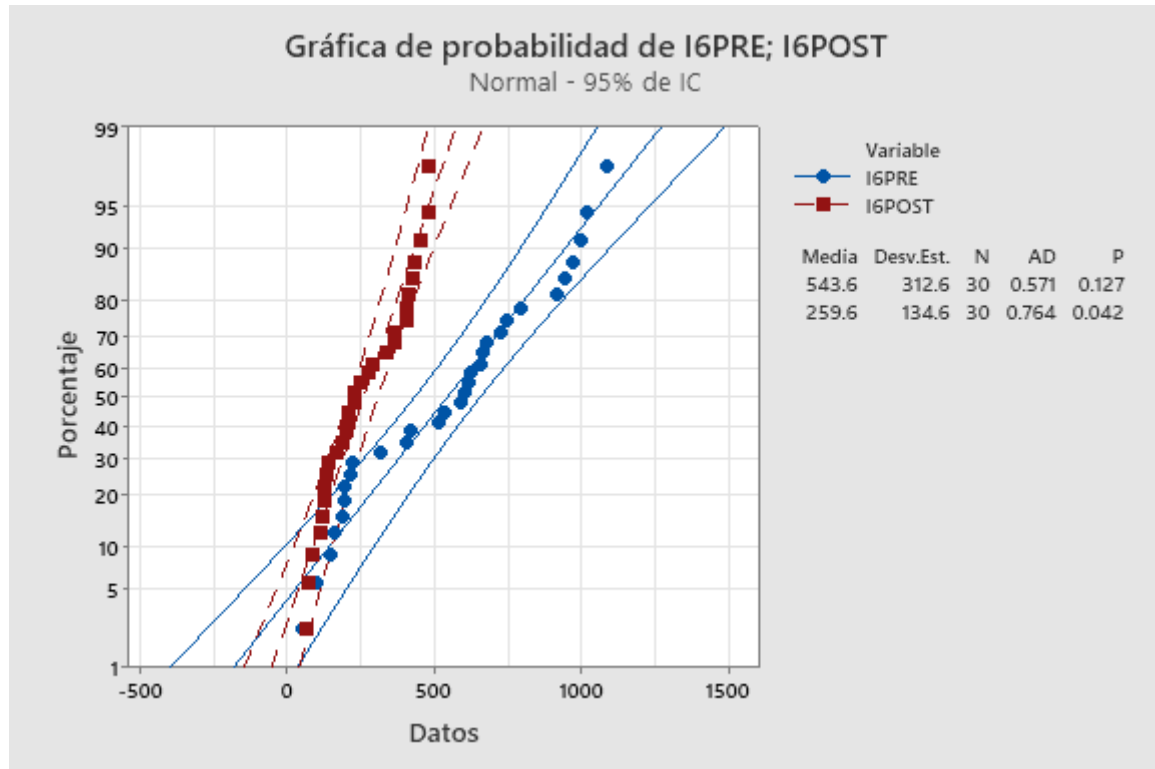


El comportamiento de las IP atacantes es anormal. Algunas IP llevarán a cabo un solo ataque, mientras que otras pueden generar cientos, lo que da lugar a una distribución muy desequilibrada y muy dispersa, que anula la normalidad.

Prueba de normalidad sobre IPs maliciosas

Figura 76.

Gráfico de probabilidad sobre IPs maliciosas



El patrón de las IP maliciosas también tiene una distribución no normal, lo que indica que algunos intervalos o eventos generan agregados de múltiples IP sospechosas y socavan la homogeneidad estadística.

4.3.3. Prueba de hipótesis

Prueba de hipótesis indicador 1

H1a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot aumentara la detección de ataques en la infraestructura de la nube, mejorando la visibilidad de amenazas

H1o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no aumentara la detección de ataques en la infraestructura de la nube, disminuyendo la visibilidad de amenazas

Tabla 18.

Tabla de rangos - Indicador 1

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Detección de ataques (POSTEST) -	Rangos negativos	0 ^a	,00	,00
Detección de ataques (PRETEST)	Rangos positivos	30 ^b	15,50	465,00
	Empates	0 ^c		
	Total	30		

Tabla 19.

Estadísticos de prueba - Indicador 1

Estadísticos de prueba	
	Detección de ataques (POSTEST) - Detección de ataques (PRETEST)
Z	-4,782 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,000

Como el valor de Z es -4,782, que está fuera del rango de la zona del rechazo para un porcentaje de confiabilidad del 95% ($-1.96 < Z < 1.96$), se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot aumentara la detección de ataques en la infraestructura de la nube, mejorando la visibilidad de amenazas

Prueba de hipótesis indicador 2

H2a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de

distribución de ataques, facilitando su análisis y mitigación.

H2o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no elevará la detección de distribución de ataques, dificultando su análisis y mitigación.

Tabla 20.

Estadísticos de muestras emparejadas - Indicador 2

Estadísticas de muestras emparejadas					
		Media	N	Desviación estándar	Media de error estándar
Par 1	Distribución de ataques (PRETEST)	70.8667	30	13.90047	2.53787
	Distribución de ataques (POSTEST)	2,877.5333	30	514.45912	93.92696

Tabla 21.

Correlaciones de muestras emparejadas - Indicador 2

Correlaciones de muestras emparejadas				
		N	Correlación	Sig.
Par 1	Distribución de ataques (PRETEST) & Distribución de ataques (POSTEST)	30	-,034	,857

Tabla 22.

Prueba de muestras emparejadas - Indicador 2

Prueba de muestras emparejadas									
		Diferencias emparejadas					t	g	Sig.
	Media	Desviación estándar	Mediana de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia					(bilateral)
				Inferior	Superior				
Par 1	Distribución de ataques	-	515.12438	94.04841	-	-	-	29,9	,000

(PRETEST) -
Distribución
de
ataques
(POSTEST)

Como el valor de p es 0.000 se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de distribución de ataques, facilitando su análisis y mitigación.

Prueba de hipótesis indicador 3

H3a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, optimizando la clasificación de las amenazas.

H3o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, degradando la clasificación de las amenazas.

Tabla 23.

Tabla de rangos - Indicador 3

Rangos		N	Rango promedio	Suma de rangos
Cantidad de tipos de ataques (POSTEST - Rangos negativos)		20 ^a	18,00	360,00
Cantidad de tipos de ataques (PRETEST) Rangos positivos		9 ^b	8,33	75,00
Empates		1 ^c		
Total		30		

Tabla 24.

Estadísticos de prueba - Indicador 3

Estadísticos de prueba

	Cantidad de tipos de ataques (POSTEST - Cantidad de tipos de ataques (PRETEST))
Z	-3,088 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,002

Como el valor de Z es -3,088, que está fuera del rango de la zona del rechazo para un porcentaje de confiabilidad del 95% ($-1.96 < Z < 1.96$), se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, optimizando la clasificación de las amenazas.

Prueba de hipótesis indicador 4

H4a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, reduciendo la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.

H4o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, incrementando la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.

Tabla 25.

Tabla de rangos - Indicador 4

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Tasa de detección de amenazas (POSTEST	Rangos negativos	9 ^a	8,33	75,00
- Tasa de detección de amenazas (PRETEST)	Rangos positivos	20 ^b	18,00	360,00
	Empates	1 ^c		
	Total	30		

Tabla 26.

Estadísticos de prueba - Indicador 4

Estadísticos de prueba	
	Tasa de detección de amenazas (POSTEST - Tasa de detección de amenazas (PRETEST))
Z	-3,088 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,002

Como el valor de Z es -3,088, que está fuera del rango de la zona del rechazo para un porcentaje de confiabilidad del 95% ($-1.96 < Z < 1.96$), se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, reduciendo la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.

Prueba de hipótesis indicador 5

H5a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de ataques por dirección IP, permitiendo un monitoreo más preciso del comportamiento de los atacantes.

H5o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no elevará la detección de ataques por dirección IP, mostrando un monitoreo menos preciso del comportamiento de los atacantes.

Tabla 27.

Tabla de rangos - Indicador 5

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Ataques por dirección IP (POSTEST -	Rangos negativos	0 ^a	,00	,00
Ataques por dirección IP (PRETEST)	Rangos positivos	30 ^b	15,50	465,00
	Empates	0 ^c		
	Total	30		

Tabla 28.*Estadísticos de prueba - Indicador 5*

Estadísticos de prueba	
	Ataques por dirección IP (POSTEST - Ataques por dirección IP (PRETEST))
Z	-4,782 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,000

Como el valor de Z es -4,782, que está fuera del rango de la zona del rechazo para un porcentaje de confiabilidad del 95% ($-1.96 < Z < 1.96$), se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de ataques por dirección IP, permitiendo un monitoreo más preciso del comportamiento de los atacantes.

Prueba de hipótesis indicador 6

H6a: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de IPs maliciosas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.

H6o: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot no elevará la detección de IPs maliciosas, reduciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.

Tabla 29.*Tabla de rangos - Indicador 6*

Rangos				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
IPs maliciosas (POSTEST - IPs maliciosas (PRETEST))	Rangos negativos	22 ^a	17,93	394,50
	Rangos positivos	8 ^b	8,81	70,50
	Empates	0 ^c		

Total	30
-------	----

Tabla 30.

Estadísticos de prueba - Indicador 6

Estadísticos de prueba	
	IPs maliciosas (POSTEST - IPs maliciosas (PRETEST))
Z	-3,332 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,001

Como el valor de Z es -3,332, que está fuera del rango de la zona del rechazo para un porcentaje de confiabilidad del 95% ($-1.96 < Z < 1.96$), se acepta la hipótesis alterna: La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de IPs maliciosas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

DISCUSIONES

Los resultados corroboran que existe un aumento notorio en la identificación de eventos maliciosos tras la implementación del sistema honeypot, tal y como la prueba de hipótesis lo manifiesta al aceptar la hipótesis alternativa con un valor $Z = -4,782$.

Los resultados son congruentes con los que el autor Zymberi (2021) expone, el cual demostró que el honeypot T-Pot fue capaz de identificar múltiples intentos de ataque durante la duración de un plazo de seis días, lo que pone en evidencia el elevado potencial para detectar amenazas que tiene esta herramienta. En una situación similar, Machmeier (2023) también alegó que había habido un aumento de la actividad maliciosa una vez T-Pot fue aplicado en entornos cloud, confirmando así el potencial de esta herramienta para auditar la aparición de actividades no autorizadas. Por otro lado, en el campo nacional, Valdiviezo (2020) igualmente demostró que la implementación de honeypots incrementa la identificación de amenazas en las redes institucionales, lo que valida que el incremento evidenciado en esta investigación sea coherente con lo que ya ha sido comprobado con anterioridad tanto a partir de la búsqueda de referencia internacional como de la nacional.

La evaluación posterior a la implementación del sistema honeypot corroboró una mejoría considerable en lo referido a la capacidad de distribuir los ataques de una forma puntual y detallada, facilitando así el análisis temporal y espacial asociado a las amenazas. La hipótesis se confirmó con un valor p de 0,000.

Esto confirma el hallazgo de Gallegos (2021), cuya ubicación geográfica de los ataques (principalmente desde Estados Unidos) pudo identificarse utilizando T-Pot, lo que permitió crear histogramas y mapas de actividad maliciosa. Además, León (2021) destacó cómo Cowrie hizo posible la captura de largas sesiones de ataque con una resolución muy

detallada. La distribución temporal y del origen de las IP observada en esta tesis refuerza la utilidad del honeypot como herramienta de análisis forense y de mapeo de amenazas.

Se observó un aumento en el número de vectores de ataque observados, lo que demuestra que T-Pot no solo aumenta la cantidad de eventos recopilados, sino también su diversidad. La prueba de hipótesis lo valida ($Z = -3,088$).

Investigaciones como la de Franco (2022), que aplicó S-Pot con varios honeypots dentro de contenedores Docker, confirmaron que de igual forma, estas herramientas permiten la identificación de patrones de ataques como el criptojacking, malware y fuerza bruta. Por su parte, Bairo (2021) dedujo que los honeypots de alta interacción, como los de T-Pot, permiten determinar muchísima información sobre los tipos de ataques, y con eso se valida el resultado de esta tesis.

Se produjo un incremento en la identificación de amenazas, lo que supuso reducir los falsos negativos de la etapa anterior a la experiencia. Se produjo un incremento que estadísticamente se encuentra justificado ($Z = -3,088$).

Este resultado coincide con el que se hace público en el estudio de Rivera (2023) donde se explicó que T-Pot en la nube proporciona información útil para mejorar la respuesta de las intrusiones, coincidiendo en que tiene que estar integrado con plataformas de inteligencia sobre amenazas. Del mismo modo, Machmeier (2023) mostró que T-Pot era capaz de identificar incluso las vulnerabilidades de día cero, lo que además sometía a prueba la capacidad de detección de primer nivel de la solución que se estudia.

De la observación que se llevó a cabo, se desprende que durante el transcurso de la investigación con T-Pot, se encontraron gran variedad de direcciones IP de atacantes persistentes, lo que permitió observar el comportamiento de los atacantes desde una posición de cercanía. Fue estadísticamente significativo ($Z = -4,782$).

Creekmore (2022) ya señaló en su estudio que uno de los mayores beneficios percibidos por los profesionales de la ciberseguridad es precisamente la visibilidad de las IP maliciosas. Además, Chapoñan (2021) en su estudio nacional también concluyó que los honeypots permiten analizar patrones de acceso repetidos, incluso con herramientas de baja interacción, aunque citó limitaciones en profundidad, que T-Pot supera al admitir múltiples motores.

Por último, los resultados revelaron la mejora en la capacidad de identificar direcciones IP previamente desconocidas como maliciosas y aumentar la capacidad de mitigación de la infraestructura en la nube. Esto fue confirmado por los resultados estadísticos obtenidos ($Z = -3,332$).

Este hallazgo corrobora el hallazgo de Gallegos (2021), quien estuvo en condiciones de crear una base de datos de IP maliciosas a partir de su implementación de T-Pot. Del mismo modo, Franco (2022) había previsto un mecanismo automatizado en el que, tras la detección de IP sospechosas, se tomaban medidas correctivas utilizando SDN, lo que significa que los datos recopilados no solo se aplican en la detección, sino también en la respuesta en tiempo real. Este campo de estudio es prometedor en lo que respecta al desarrollo.

CONCLUSIONES

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot aumentó la detección de ataques en la infraestructura de la nube, como el valor de Z es $-4,782$ se acepta la hipótesis alterna mejorando la visibilidad de amenazas

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de distribución de ataques, como el valor de p es 0.000 se acepta la hipótesis alterna facilitando su análisis y mitigación.

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, como el valor de Z es $-3,088$ se acepta la hipótesis alterna optimizando la clasificación de las amenazas.

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, como el valor de Z es $-3,088$ se acepta la hipótesis alterna reduciendo la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de ataques por dirección IP, como el valor de Z es $-4,782$ se acepta la hipótesis alterna permitiendo un monitoreo más preciso del comportamiento de los atacantes.

La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de IPs maliciosas, como el valor de Z es $-3,332$ se acepta la hipótesis alterna fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.

5.2. RECOMENDACIONES

Implementación sostenida de sistemas honeypot como T-Pot en entornos cloud para aumentar continuamente la visibilidad de las amenazas y mejorar la capacidad de capturar ataques en tiempo real.

Aplicar sistemas de análisis y supervisión que aprovechen los datos recopilados por T-Pot para supervisar los patrones de distribución de los ataques y permitir la adopción de contramedidas proactivas contra las amenazas en función de su origen, frecuencia y comportamiento.

Implementar más sensores honeypot diseñados para capturar diferentes tipos de ataques con el fin de aumentar la clasificación de las amenazas y mejorar los mecanismos de análisis forense.

Correlacionar los registros generados por T-Pot con sistemas SIEM (gestión de información y eventos de seguridad) u otros mecanismos de correlación para la identificación de eventos, con el fin de mejorar la tasa de detección de amenazas y reducir los falsos negativos creados por los sistemas tradicionales.

Utilizar la información recopilada por T-Pot para supervisar la actividad de las direcciones IP agresivas y proporcionar listas negras dinámicas con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante ataques recurrentes o automatizados.

Desarrollar políticas de seguridad basadas en el análisis de direcciones IP maliciosas identificadas por T-Pot, con el fin de reforzar la respuesta a incidentes y establecer procedimientos para bloquear o poner en cuarentena las amenazas emergentes.

REFERENCIAS

- Aguilar, M., & Martínez, M. (2024, August 8). *Migrar a la nube: clave para la industria financiera en el Perú y Latinoamérica*. https://www.ey.com/es_pe/insights/financial-services/migrar-nube-clave-industria-financiera-latinoamerica
- Bairo Bravo, J. E. (2021). *DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HONEYPOTS PARA LA DETECCIÓN DE CIBERATAQUES*.
- Chapoñan Santisteban, D. (2021). *ANÁLISIS COMPARATIVO DE HONEYPOT DE BAJA INTERACCIÓN HONEYD Y KFSSENSOR IMPLEMENTADOS VIRTUALMENTE*. <https://orcid.org/0000-0002-5215-0874>
- Creekmore, J. (2022). *A Predictive Study on Acceptance of Honeypots in U.S. Cybersecurity Professionals*.
- Creswell, D., & Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.).
- Deutsche Telekom. (2024, December 11). *T-Pot - The All In One Multi Honeypot Platform*. <https://github.com/telekom-security/tpotce>
- Fernández Morales, J. R. (2022). *DISEÑO DE INVESTIGACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR HONEYPOT CON EL OBJETIVO DE DETECTAR, ANALIZAR Y PREVENIR CIBERATAQUES A EMPRESAS GUATEMALTECAS*.
- Flick, U. (2015). *El Diseño De La Investigación Cualitativa* (EDICIONES MORATA). <https://archive.org/details/el-diseno-de-la-investigacion-cualitativa/page/n7/mode/2up>

- Franco, J. (2022). *Honeypot-based Security Enhancements for Information Systems*.
<https://digitalcommons.fiu.edu/etd>
- Gallegos Guanopatin, J. P. (2021). *ANÁLISIS DE ATAQUES Y ATACANTES EXTERNOS A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DE LA ESPOCH, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HONEYPOT DEL TIPO (T-POT)*.
- Garces Porras, E. (2024). *Aplicación del ciclo deming al proceso de corte y carguio de material suelto para incrementar la productividad en la carretera Santa María-Santa Teresa-mayo*, 2022.
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/16107/1/IV_FIN_108_TE_Garces_Porras_2024.pdf
- Hernández, R, Fernández, C. y Baptista, M. (2018). *Metodología de la investigación (7ª ed.)*. <https://bibliotecadelfriki.site/metodologia-de-la-investigacion-7-ed-hernandez-sampieri/>
- IBM. (2020). *¿Qué es la detección de amenazas?* <https://www.ibm.com/mx-es/topics/threat-hunting>
- ICEX España. (2023). *Ciberseguridad en Perú*.
https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/065/documentos/2023/12/anexos/FS_Ciberseguridad%20en%20Per%C3%BA%202023_REV.pdf#:~:text=El%20mercado%20de%20la%20ciberseguridad,inform%C3%A1tico%2C%20resaltando%20la%20importancia%20de
- Lanka, P., Gupta, K., & Varol, C. (2024). Intelligent Threat Detection—AI-Driven Analysis of Honeypot Data to Counter Cyber Threats. *Electronics*, 13(13), 2465.
<https://doi.org/10.3390/electronics13132465>
- Leguizamón Páez, M. A., Bonilla-Díaz, M. A., & León-Cuervo, C. A. (2020). Analysis of computer attacks through Honeypots in the District University Francisco José de

- Caldas. *INGENIERÍA Y COMPETITIVIDAD*, 22(2), 1–13.
<https://doi.org/10.25100/iyc.v22i2.8483>
- León Loja, H. J. (2021). *DESPLIEGUE DE HONEYPOT EN LA NUBE PRIVADA COMO PRIMER PERÍMETRO DE SEGURIDAD*.
- Machmeier, S. (2023). *Honeypot Implementation in a Cloud Environment*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.00710>
- Microsoft. (2023). *What Is Threat Detection and Response (TDR)?* Microsoft.
<https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-101/what-is-threat-detection-response-tdr>
- Morić, Z., Dakić, V., & Regvart, D. (2025a). Advancing Cybersecurity with Honeypots and Deception Strategies. *Informatics*, 12(1), 14.
<https://doi.org/10.3390/informatics12010014>
- Morić, Z., Dakić, V., & Regvart, D. (2025b). Advancing Cybersecurity with Honeypots and Deception Strategies. *Informatics*, 12(1), 14.
<https://doi.org/10.3390/informatics12010014>
- Pande, P., Neuman, R., & Cavanagh, R. (2002). The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies Are Honing Their Performance. *The TQM Magazine*, 14(4), 263–264. <https://doi.org/10.1108/tqmm.2002.14.4.263.1>
- Priya, V. S. D., & Chakkaravarthy, S. S. (2023). Containerized cloud-based honeypot deception for tracking attackers. *Scientific Reports*, 13(1), 1437.
<https://doi.org/10.1038/s41598-023-28613-0>
- PWC. (2025). *Unveiling the threat landscape: Our insights from monitoring the Maltese cyber landscape*. <https://www.pwc.com/mt/en/publications/technology/tpot.html>
- Rivera Nuñez, Á. (2023). *Inteligencia de amenazas basada en honeypots para una*

ciberseguridad oportuna en la nube.

Roy, S. (2023, June 20). *Cyber Deception: Evaluation Metrics for Honeypot Research and Development*. <https://shantoroy.com/security/how-to-measure-the-effectiveness-of-a-honeypot/#:~:text=There%20are%20several%20ways%20to,the%20effectiveness%20of%20a%20honeypot>

SBS. (2021). *Seguridad de la información y ciberseguridad: nuevo reglamento para promover un entorno seguro y confiable en beneficio de los usuarios de los sistemas supervisados*.
<https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/idbulletin/1147#:~:text=Asimismo%20C%20desarrolla%20con%20mayor%20detalle,investigaciones%20forenses%20luego%20de%20la>

Terrones Bedon, V. M. (2022). *PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN HONEYPOT DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA AGROPECUARIA WILIAN & ROQUE S.R.L. – CHIMBOTE; 2021*.

Vaideeswaran, N. (2025, June 16). *Honeypots in Cybersecurity Explained*. CrowdStrike.
<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/exposure-management/honeypots/>

Valdiviezo Avalo, J. J. F. (2020). *Desarrollo de una Red Honeypot para la Detección de Intrusiones en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera - Trujillo*.

Vectra AI. (2023). *Detección de amenazas*. <https://es.vectra.ai/topics/threat-detection>

Waidroc. (2023, April 24). *Implementación de un Honeypot con T-Pot*.
<https://waidroc.github.io/posts/TPot/#:~:text=Entre%20las%20herramientas%20de%20honeypot,desplegadas%20en%20una%20m%C3%A1quina%20virtual>

Wung, A. (2021, September 10). *Prevent and Defeat Cybercriminals with Honeypot Traps*

in Network Security. Abusix.

Zymberi, I. (2021). *Honeypots: A Means of Sensitizing Awareness of Cybersecurity Concerns.*

ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Variables			
¿Cómo la implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora la detección de temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube?	La Implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora significativamente la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube	La Implementación de un sistema honeypot con T-Pot mejora significativamente la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube	Honeypots Según Spitzner (2003), La implementación de honeypots permiten detectar o desviar acceso no autorizado a sistemas de información. Los honeypots se pueden clasificar según su nivel de interacción en baja, media y alta interacción.			
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas	Según NIST (2023), la detección de amenazas en ciberseguridad implica la identificación de actividades maliciosas dentro de un sistema o red mediante el monitoreo continuo y el análisis de eventos de seguridad. La detección efectiva requiere la configuración adecuada de herramientas y sistemas de seguridad para optimizar su rendimiento y reducir falsos positivos.	Dimensiones	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot aumenta la detección de ataques?	Aumentar la detección de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot.	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot aumentará la detección de ataques en la infraestructura de la nube, mejorando la visibilidad de amenazas		Frecuencia de ataques	Detección de ataques	Número total de eventos
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección distribución de ataques?	Elevar la detección distribución de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de distribución de ataques, facilitando su análisis y mitigación.		Tipos de ataques	Distribución de ataques	% de eventos por tipo
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección cantidad de tipos de ataques?	Elevar la detección de cantidad de tipos de ataques implementando un sistema honeypot con T-pot.	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de la cantidad de tipos de ataques, optimizando la clasificación de las amenazas.		Tipos de ataques	Cantidad de tipos de ataques	Porcentaje
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la identificación de tasa de detección?	Elevar la identificación de tasa de detección implementando un sistema honeypot con T-pot.	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la identificación de la tasa de detección de amenazas, reduciendo la cantidad de ataques no identificados por los sistemas de seguridad convencionales.		Tasa de actividad maliciosa	Tasa de detección de amenazas	Porcentaje de eventos detectados
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección de ataques por IP?	Elevar la detección de ataques por IP implementando un sistema honeypot con T-pot.	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de ataques por dirección IP, permitiendo un monitoreo más preciso del comportamiento de los atacantes.		Origen de amenaza	Ataques por dirección IP	Eventos por IP
¿En qué medida la implementación de un sistema honeypot con T-pot eleva la detección de IP maliciosas?	Elevar la detección de IPs maliciosas implementando un sistema honeypot con T-pot.	La implementación de un sistema honeypot con T-Pot elevará la detección de IPs maliciosas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y mitigación de ciberataques en la infraestructura en la nube.		Origen de amenaza	IPs maliciosas	Número de IPs únicas maliciosas

ANEXO 2: FICHA DE INVESTIGACIÓN

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Frecuencia de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #1			

N° Obs.	Fecha	E_a	E_n	$N_a = E_a - E_n $
1	1/03/2025	2684	2526	158.00
2	3/03/2025	2856	2748	108.00
3	4/03/2025	2349	2231	118.00
4	5/03/2025	2904	2737	167.00
5	6/03/2025	3416	3193	223.00
6	7/03/2025	2394	2176	218.00
7	8/03/2025	3877	3639	238.00
8	10/03/2025	2618	2440	178.00
9	11/03/2025	3542	3281	261.00
10	12/03/2025	2979	2777	202.00
11	13/03/2025	2210	2079	131.00
12	14/03/2025	3436	3168	268.00
13	15/03/2025	2754	2479	275.00
14	17/03/2025	2955	2695	260.00
15	18/03/2025	3373	3208	165.00
16	19/03/2025	2281	2140	141.00
17	20/03/2025	2936	2821	115.00
18	21/03/2025	2741	2560	181.00
19	22/03/2025	2143	1884	259.00
20	24/03/2025	3890	3722	168.00
21	25/03/2025	2341	2191	150.00
22	26/03/2025	2581	2304	277.00
23	27/03/2025	3381	3140	241.00
24	28/03/2025	2909	2757	152.00
25	29/03/2025	3161	3047	114.00
26	31/03/2025	3882	3718	164.00
27	1/04/2025	2676	2442	234.00
28	2/04/2025	2905	2653	252.00
29	3/04/2025	3657	3536	121.00
30	4/04/2025	2707	2578	129.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Post Test
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Frecuencia de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #1			

N° Obs.	Fecha	E_a	E_n	$N_a = E_a - E_n $
1	5/04/2025	2684	56	2628,00
2	7/04/2025	2856	85	2771,00
3	8/04/2025	2349	46	2303,00
4	9/04/2025	2904	95	2809,00
5	10/04/2025	3416	82	3334,00
6	11/04/2025	2394	49	2345,00
7	12/04/2025	3877	34	3843,00
8	14/04/2025	2618	13	2605,00
9	15/04/2025	3542	51	3491,00
10	16/04/2025	2979	12	2967,00
11	17/04/2025	2210	61	2149,00
12	18/04/2025	3436	88	3348,00
13	19/04/2025	2754	69	2685,00
14	21/04/2025	2955	40	2915,00
15	22/04/2025	3373	47	3326,00
16	23/04/2025	2281	24	2257,00
17	24/04/2025	2936	16	2920,00
18	25/04/2025	2741	47	2694,00
19	26/04/2025	2143	85	2058,00
20	28/04/2025	3890	63	3827,00
21	29/04/2025	2341	70	2271,00
22	30/04/2025	2581	98	2483,00
23	1/05/2025	3381	33	3348,00
24	2/05/2025	2909	43	2866,00
25	3/05/2025	3161	55	3106,00
26	5/05/2025	3882	23	3859,00
27	6/05/2025	2676	80	2596,00
28	7/05/2025	2905	82	2823,00
29	8/05/2025	3657	45	3612,00
30	9/05/2025	2707	56	2651,00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tipos de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #2			

N° Obs.	Fecha	E_a	E_n	$N_a = E_a - E_n $
1	1/03/2025	158	97	61.00
2	3/03/2025	108	41	67.00
3	4/03/2025	118	24	94.00
4	5/03/2025	167	91	76.00
5	6/03/2025	223	159	64.00
6	7/03/2025	218	142	76.00
7	8/03/2025	238	169	69.00
8	10/03/2025	178	102	76.00
9	11/03/2025	261	163	98.00
10	12/03/2025	202	149	53.00
11	13/03/2025	131	55	76.00
12	14/03/2025	268	186	82.00
13	15/03/2025	275	207	68.00
14	17/03/2025	260	181	79.00
15	18/03/2025	165	115	50.00
16	19/03/2025	141	88	53.00
17	20/03/2025	115	35	80.00
18	21/03/2025	181	130	51.00
19	22/03/2025	259	201	58.00
20	24/03/2025	168	103	65.00
21	25/03/2025	150	68	82.00
22	26/03/2025	277	212	65.00
23	27/03/2025	241	185	56.00
24	28/03/2025	152	54	98.00
25	29/03/2025	114	40	74.00
26	31/03/2025	164	104	60.00
27	1/04/2025	234	182	52.00
28	2/04/2025	252	180	72.00
29	3/04/2025	121	42	79.00
30	4/04/2025	129	37	92.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba
		Post Test	
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tipos de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #2			

N° Obs.	Fecha	E_a	E_n	$N_a = E_a - E_n $
1	1/03/2025	2628	16	2612.00
2	3/03/2025	2771	26	2745.00
3	4/03/2025	2303	10	2293.00
4	5/03/2025	2809	10	2799.00
5	6/03/2025	3334	11	3323.00
6	7/03/2025	2345	15	2330.00
7	8/03/2025	3843	16	3827.00
8	10/03/2025	2605	17	2588.00
9	11/03/2025	3491	21	3470.00
10	12/03/2025	2967	12	2955.00
11	13/03/2025	2149	21	2128.00
12	14/03/2025	3348	26	3322.00
13	15/03/2025	2685	30	2655.00
14	17/03/2025	2915	23	2892.00
15	18/03/2025	3326	11	3315.00
16	19/03/2025	2257	27	2230.00
17	20/03/2025	2920	13	2907.00
18	21/03/2025	2694	17	2677.00
19	22/03/2025	2058	16	2042.00
20	24/03/2025	3827	11	3816.00
21	25/03/2025	2271	20	2251.00
22	26/03/2025	2483	11	2472.00
23	27/03/2025	3348	29	3319.00
24	28/03/2025	2866	26	2840.00
25	29/03/2025	3106	30	3076.00
26	31/03/2025	3859	28	3831.00
27	1/04/2025	2596	13	2583.00
28	2/04/2025	2823	24	2799.00
29	3/04/2025	3612	22	3590.00
30	4/04/2025	2651	12	2639.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tipos de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #3			

N° Obs.	Fecha	E_n	E_n^n	$ C_n = E_n - E_n^n $
1	1/03/2025	20	14	6.00
2	3/03/2025	20	12	8.00
3	4/03/2025	20	3	17.00
4	5/03/2025	20	11	9.00
5	6/03/2025	20	14	6.00
6	7/03/2025	20	4	16.00
7	8/03/2025	20	13	7.00
8	10/03/2025	20	3	17.00
9	11/03/2025	20	8	12.00
10	12/03/2025	20	12	8.00
11	13/03/2025	20	11	9.00
12	14/03/2025	20	7	13.00
13	15/03/2025	20	4	16.00
14	17/03/2025	20	11	9.00
15	18/03/2025	20	7	13.00
16	19/03/2025	20	11	9.00
17	20/03/2025	20	5	15.00
18	21/03/2025	20	7	13.00
19	22/03/2025	20	3	17.00
20	24/03/2025	20	5	15.00
21	25/03/2025	20	14	6.00
22	26/03/2025	20	14	6.00
23	27/03/2025	20	6	14.00
24	28/03/2025	20	9	11.00
25	29/03/2025	20	13	7.00
26	31/03/2025	20	7	13.00
27	1/04/2025	20	14	6.00
28	2/04/2025	20	13	7.00
29	3/04/2025	20	12	8.00
30	4/04/2025	20	11	9.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Post Test
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tipos de ataques
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #3			

N° Obs.	Fecha	E_h	E_h^n	$ C_h = E_h - E_h^n $
1	1/03/2025	20	13	7.00
2	3/03/2025	20	6	14.00
3	4/03/2025	20	18	2.00
4	5/03/2025	20	19	1.00
5	6/03/2025	20	13	7.00
6	7/03/2025	20	12	8.00
7	8/03/2025	20	12	8.00
8	10/03/2025	20	11	9.00
9	11/03/2025	20	14	6.00
10	12/03/2025	20	13	7.00
11	13/03/2025	20	18	2.00
12	14/03/2025	20	14	6.00
13	15/03/2025	20	8	12.00
14	17/03/2025	20	15	5.00
15	18/03/2025	20	12	8.00
16	19/03/2025	20	19	1.00
17	20/03/2025	20	8	12.00
18	21/03/2025	20	10	10.00
19	22/03/2025	20	10	10.00
20	24/03/2025	20	7	13.00
21	25/03/2025	20	11	9.00
22	26/03/2025	20	14	6.00
23	27/03/2025	20	8	12.00
24	28/03/2025	20	19	1.00
25	29/03/2025	20	19	1.00
26	31/03/2025	20	6	14.00
27	1/04/2025	20	9	11.00
28	2/04/2025	20	10	10.00
29	3/04/2025	20	11	9.00
30	4/04/2025	20	14	6.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tasa de actividad maliciosa
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #4			

N° Obs.	Fecha	C'_h	C_s	$TD (\%) = \frac{C'_h}{C_s} \times 100$
1	1/03/2025	14	20	70.00
2	3/03/2025	12	20	60.00
3	4/03/2025	3	20	15.00
4	5/03/2025	11	20	55.00
5	6/03/2025	14	20	70.00
6	7/03/2025	4	20	20.00
7	8/03/2025	13	20	65.00
8	10/03/2025	3	20	15.00
9	11/03/2025	8	20	40.00
10	12/03/2025	12	20	60.00
11	13/03/2025	11	20	55.00
12	14/03/2025	7	20	35.00
13	15/03/2025	4	20	20.00
14	17/03/2025	11	20	55.00
15	18/03/2025	7	20	35.00
16	19/03/2025	11	20	55.00
17	20/03/2025	5	20	25.00
18	21/03/2025	7	20	35.00
19	22/03/2025	3	20	15.00
20	24/03/2025	5	20	25.00
21	25/03/2025	14	20	70.00
22	26/03/2025	14	20	70.00
23	27/03/2025	6	20	30.00
24	28/03/2025	9	20	45.00
25	29/03/2025	13	20	65.00
26	31/03/2025	7	20	35.00
27	1/04/2025	14	20	70.00
28	2/04/2025	13	20	65.00
29	3/04/2025	12	20	60.00
30	4/04/2025	11	20	55.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Post Test
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Tasa de actividad maliciosa
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #4			

N° Obs.	Fecha	C'_h	C_s	$TD (\%) = \frac{C'_h}{C_s} \times 100$
1	1/03/2025	13	20	65.00
2	3/03/2025	6	20	30.00
3	4/03/2025	18	20	90.00
4	5/03/2025	19	20	95.00
5	6/03/2025	13	20	65.00
6	7/03/2025	12	20	60.00
7	8/03/2025	12	20	60.00
8	10/03/2025	11	20	55.00
9	11/03/2025	14	20	70.00
10	12/03/2025	13	20	65.00
11	13/03/2025	18	20	90.00
12	14/03/2025	14	20	70.00
13	15/03/2025	8	20	40.00
14	17/03/2025	15	20	75.00
15	18/03/2025	12	20	60.00
16	19/03/2025	19	20	95.00
17	20/03/2025	8	20	40.00
18	21/03/2025	10	20	50.00
19	22/03/2025	10	20	50.00
20	24/03/2025	7	20	35.00
21	25/03/2025	11	20	55.00
22	26/03/2025	14	20	70.00
23	27/03/2025	8	20	40.00
24	28/03/2025	19	20	95.00
25	29/03/2025	19	20	95.00
26	31/03/2025	6	20	30.00
27	1/04/2025	9	20	45.00
28	2/04/2025	10	20	50.00
29	3/04/2025	11	20	55.00
30	4/04/2025	14	20	70.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Origen de amenaza
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #5			

N° Obs.	Fecha	n	C_{ip}	$AI = \frac{n}{C_{ip}}$
1	1/03/2025	2684	1174	2.29
2	3/03/2025	2856	1547	1.85
3	4/03/2025	2349	1152	2.04
4	5/03/2025	2904	1121	2.59
5	6/03/2025	3416	1253	2.73
6	7/03/2025	2394	1417	1.69
7	8/03/2025	3877	1597	2.43
8	10/03/2025	2618	1217	2.15
9	11/03/2025	3542	1365	2.59
10	12/03/2025	2979	1572	1.90
11	13/03/2025	2210	1229	1.80
12	14/03/2025	3436	1139	3.02
13	15/03/2025	2754	1302	2.12
14	17/03/2025	2955	1590	1.86
15	18/03/2025	3373	1417	2.38
16	19/03/2025	2281	1065	2.14
17	20/03/2025	2936	1502	1.95
18	21/03/2025	2741	1296	2.11
19	22/03/2025	2143	1015	2.11
20	24/03/2025	3890	1185	3.28
21	25/03/2025	2341	1195	1.96
22	26/03/2025	2581	1129	2.29
23	27/03/2025	3381	1579	2.14
24	28/03/2025	2909	1147	2.54
25	29/03/2025	3161	1329	2.38
26	31/03/2025	3882	1438	2.70
27	1/04/2025	2676	1478	1.81
28	2/04/2025	2905	1554	1.87
29	3/04/2025	3657	1317	2.78
30	4/04/2025	2707	1394	1.94

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Post Test
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Origen de amenaza
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #5			

N° Obs.	Fecha	n	C_{ip}	$AI = \frac{n}{C_{ip}}$
1	1/03/2025	2684	487	5.51
2	3/03/2025	2856	182	15.69
3	4/03/2025	2349	94	24.99
4	5/03/2025	2904	148	19.62
5	6/03/2025	3416	199	17.17
6	7/03/2025	2394	491	4.88
7	8/03/2025	3877	160	24.23
8	10/03/2025	2618	126	20.78
9	11/03/2025	3542	284	12.47
10	12/03/2025	2979	384	7.76
11	13/03/2025	2210	219	10.09
12	14/03/2025	3436	409	8.40
13	15/03/2025	2754	243	11.33
14	17/03/2025	2955	129	22.91
15	18/03/2025	3373	356	9.47
16	19/03/2025	2281	372	6.13
17	20/03/2025	2936	302	9.72
18	21/03/2025	2741	215	12.75
19	22/03/2025	2143	410	5.23
20	24/03/2025	3890	236	16.48
21	25/03/2025	2341	447	5.24
22	26/03/2025	2581	427	6.04
23	27/03/2025	3381	256	13.21
24	28/03/2025	2909	466	6.24
25	29/03/2025	3161	144	21.95
26	31/03/2025	3882	143	27.15
27	1/04/2025	2676	438	6.11
28	2/04/2025	2905	72	40.35
29	3/04/2025	3657	147	24.88
30	4/04/2025	2707	230	11.77

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Pretest
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Origen de amenaza
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #6			

N° Obs.	Fecha	I_T	I_n	$IP_m = I_T - I_n$
1	1/03/2025	1174	960	214.00
2	3/03/2025	1547	889	658.00
3	4/03/2025	1152	833	319.00
4	5/03/2025	1121	103	1018.00
5	6/03/2025	1253	529	724.00
6	7/03/2025	1417	881	536.00
7	8/03/2025	1597	849	748.00
8	10/03/2025	1217	1023	194.00
9	11/03/2025	1365	1269	96.00
10	12/03/2025	1572	1427	145.00
11	13/03/2025	1229	286	943.00
12	14/03/2025	1139	166	973.00
13	15/03/2025	1302	710	592.00
14	17/03/2025	1590	1404	186.00
15	18/03/2025	1417	1224	193.00
16	19/03/2025	1065	905	160.00
17	20/03/2025	1502	1093	409.00
18	21/03/2025	1296	679	617.00
19	22/03/2025	1015	963	52.00
20	24/03/2025	1185	506	679.00
21	25/03/2025	1195	570	625.00
22	26/03/2025	1129	909	220.00
23	27/03/2025	1579	785	794.00
24	28/03/2025	1147	727	420.00
25	29/03/2025	1329	812	517.00
26	31/03/2025	1438	519	919.00
27	1/04/2025	1478	476	1002.00
28	2/04/2025	1554	888	666.00
29	3/04/2025	1317	231	1086.00
30	4/04/2025	1394	790	604.00

Guía de Observación			
Investigador:		Samgard Watson Lizano Murrieta	Tipo de prueba Post Test
Variable:	Detección de amenazas	Dimensión:	Origen de amenaza
Proceso Observado:		Detección temprana de amenazas	
INDICADOR #6			

N° Obs.	Fecha	I_T	I_n	$IP_m = I_T - I_n$
1	1/03/2025	487	9	478.00
2	3/03/2025	182	15	167.00
3	4/03/2025	94	10	84.00
4	5/03/2025	148	12	136.00
5	6/03/2025	199	14	185.00
6	7/03/2025	491	7	484.00
7	8/03/2025	89	20	69.00
8	10/03/2025	126	11	115.00
9	11/03/2025	284	7	277.00
10	12/03/2025	384	19	365.00
11	13/03/2025	219	19	200.00
12	14/03/2025	409	6	403.00
13	15/03/2025	243	16	227.00
14	17/03/2025	129	9	120.00
15	18/03/2025	356	17	339.00
16	19/03/2025	372	5	367.00
17	20/03/2025	302	9	293.00
18	21/03/2025	215	10	205.00
19	22/03/2025	410	6	404.00
20	24/03/2025	236	6	230.00
21	25/03/2025	447	15	432.00
22	26/03/2025	427	14	413.00
23	27/03/2025	256	10	246.00
24	28/03/2025	466	10	456.00
25	29/03/2025	144	18	126.00
26	31/03/2025	143	6	137.00
27	1/04/2025	438	12	426.00
28	2/04/2025	72	6	66.00
29	3/04/2025	147	20	127.00
30	4/04/2025	230	20	210.00

ANEXO 3: DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO

ANEXO 4: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

ANEXO 5: EVIDENCIA PRETEST - POSTEST

PRETEST

Archivos con los datos de las mediciones

	Adbhoney.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Ciscoasa.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	ConPot.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	1 KB
	Cowrie.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Dionaea.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	H0neytr4p.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Heralding.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	1 KB
	Mailoney.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Sentrypeer.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Suricata inferencial.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB
	Tanner.csv	12/06/2025 18:52	Archivo de valores...	2 KB

INDICADOR 1. Contenido del Adbhoney.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp per 12 hours,"Count of records"			
2	00:00,7			
3	12:00,7			
4	00:00,7			
5	12:00,7			
6	00:00,8			
7	12:00,8			
8	00:00,7			
9	12:00,7			
10	00:00,1			
11	12:00,9			
12	00:00,1			
13	12:00,7			
14	00:00,8			
15	12:00,9			
16	00:00,1			
17	12:00,2			
18	00:00,1			
19	12:00,2			
20	00:00,2			
21	12:00,2			
22	00:00,9			
23	12:00,6			
24	00:00,9			
25	12:00,1			
26	00:00,1			
27	12:00,2			
28	00:00,1			

INDICADOR 1. Contenido del Ciscoasa.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp per 12 hours,	"Count of records"		
2	2025-04-05 00:00,"2,138"			
3	2025-04-05 12:00,"2,224"			
4	2025-04-06 00:00,"2,032"			
5	2025-04-06 12:00,"2,350"			
6	2025-04-07 00:00,"1,632"			
7	12:00,6			
8	2025-04-08 00:00,"1,980"			
9	2025-04-08 12:00,"2,028"			
10	2025-04-09 00:00,"1,948"			
11	2025-04-09 12:00,"3,191"			
12	2025-04-10 00:00,"2,990"			
13	2025-04-10 12:00,"3,088"			
14	2025-04-11 00:00,"2,882"			
15	2025-04-11 12:00,"1,869"			
16	2025-04-12 00:00,"1,931"			
17	2025-04-12 12:00,"1,865"			
18	2025-04-13 00:00,"1,780"			
19	2025-04-13 12:00,"1,885"			
20	2025-04-14 00:00,"1,050"			
21	12:00,2			
22	00:00,8			
23	2025-04-15 12:00,"2,112"			
24	2025-04-16 00:00,"1,826"			
25	2025-04-16 12:00,"1,924"			
26	2025-04-17 00:00,"1,752"			
27	2025-04-17 12:00,"1,825"			
28	2025-04-18 00:00,"1,824"			

INDICADOR 1. Contenido del ConPot.csv

	A	B
1	Count of records	
2	2,087	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

INDICADOR 2. Contenido del Cowrie.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp	per 12 hours	"Count of records"	
2	2025-04-05 00:00	"4,113"		
3	2025-04-05 12:00	"4,024"		
4	2025-04-06 00:00	"2,185"		
5	2025-04-06 12:00	"5,658"		
6	2025-04-07 00:00	"4,345"		
7	2025-04-07 12:00	"2,037"		
8	2025-04-08 00:00	"3,519"		
9	2025-04-08 12:00	"5,833"		
10	2025-04-09 00:00	"4,806"		
11	2025-04-09 12:00	"3,107"		
12	2025-04-10 00:00	"5,919"		
13	2025-04-10 12:00	"6,765"		
14	2025-04-11 00:00	"3,675"		
15	2025-04-11 12:00	"4,068"		
16	2025-04-12 00:00	"4,961"		
17	2025-04-12 12:00	"6,143"		
18	2025-04-13 00:00	"7,366"		
19	2025-04-13 12:00	"4,767"		
20	2025-04-14 00:00	"6,869"		
21	2025-04-14 12:00	"6,625"		
22	2025-04-15 00:00	"6,862"		
23	2025-04-15 12:00	"5,643"		
24	2025-04-16 00:00	"13,924"		
25	2025-04-16 12:00	"6,973"		
26	2025-04-17 00:00	"6,968"		
27	2025-04-17 12:00	"6,998"		
28	2025-04-18 00:00	"20,706"		

INDICADOR 3. Contenido del Dionaea.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp	per 12 hours	"Count of records"	
2	2025-04-05 00:00	"2,382"		
3	2025-04-05 12:00	"8,975"		
4	2025-04-06 00:00	"10,427"		
5	2025-04-06 12:00	"4,427"		
6	2025-04-07 00:00	"5,850"		
7	2025-04-07 12:00	"10,198"		
8	2025-04-08 00:00	"10,661"		
9	2025-04-08 12:00	"2,572"		
10	2025-04-09 00:00	"19,100"		
11	2025-04-09 12:00	"10,514"		
12	2025-04-10 00:00	"6,224"		
13	2025-04-10 12:00	"2,270"		
14	2025-04-11 00:00	"3,104"		
15	2025-04-11 12:00	"2,626"		
16	2025-04-12 00:00	"5,831"		
17	2025-04-12 12:00	"3,198"		
18	2025-04-13 00:00	"4,401"		
19	2025-04-13 12:00	"1,069"		
20	2025-04-14 00:00	"7,624"		
21	2025-04-14 12:00	"4,964"		
22	2025-04-15 00:00	"3,411"		
23	2025-04-15 12:00	"1,515"		
24	2025-04-16 00:00	"6,475"		
25	2025-04-16 12:00	"4,225"		
26	2025-04-17 00:00	"3,575"		
27	2025-04-17 12:00	"6,015"		
28	2025-04-18 00:00	"2,585"		

INDICADOR 4. Contenido del H0neytr4p.csv

	A	B	C
1	@timestamp per 12 hours,"Count of records"		
2	00:00,8		
3	12:00,7		
4	00:00,1		
5	12:00,3		
6	00:00,5		
7	12:00,9		
8	00:00,3		
9	12:00,7		
10	00:00,6		
11	12:00,8		
12	00:00,1		
13	12:00,1		
14	00:00,3		
15	12:00,8		
16	00:01,0		
17	12:00,2		
18	00:00,2		
19	12:00,4		
20	00:00,2		
21	12:00,6		
22	00:00,9		
23	12:00,8		
24	00:00,1		
25	12:00,2		
26	00:00,1		
27	12:00,9		
28	00:00,8		

INDICADOR 4. Contenido del Heralding.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp per 12 hours,"Count of records"			
2	12:00,2			
3	12:00,1			
4	2025-04-10 00:00,"6,484"			
5	2025-04-10 12:00,"5,343"			
6	00:00,5			
7	12:00,6			
8	00:00,2			
9	00:00,3			
10	00:00,7			
11	2025-05-02 12:00,"1,073"			
12	00:00,6			
13	12:00,2			
14	2025-05-04 00:00,"2,625"			
15	12:00,1			
16	00:00,1			
17	12:00,6			
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

INDICADOR 5. Contenido del Mailoney.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp,	per 12 hours,"Count of records"		
2	00:00,2			
3	12:00,1			
4	00:00,1			
5	12:00,7			
6	00:00,6			
7	12:00,8			
8	00:00,7			
9	12:00,8			
10	00:00,5			
11	12:00,9			
12	00:00,6			
13	12:00,7			
14	00:00,7			
15	12:00,9			
16	00:00,3			
17	12:00,4			
18	00:00,4			
19	12:00,3			
20	00:00,4			
21	12:00,4			
22	00:00,3			
23	12:00,4			
24	00:00,4			
25	12:00,3			
26	00:00,3			
27	12:00,4			
28	00:00,7			

INDICADOR 5. Contenido del Sentrypeer.csv

	A	B	C	D
1	@timestamp,	per 12 hours,"Count of records"		
2	00:00,2			
3	12:00,2			
4	00:00,9			
5	2025-04-06 12:00,"77,535"			
6	00:00,2			
7	12:00,1			
8	00:00,2			
9	12:00,4			
10	00:00,2			
11	12:00,2			
12	00:00,8			
13	12:00,1			
14	00:00,1			
15	12:00,1			
16	00:00,1			
17	12:00,8			
18	00:00,1			
19	12:00,2			
20	00:00,2			
21	12:00,1			
22	00:00,2			
23	12:00,3			
24	00:00,6			
25	12:00,5			
26	00:00,1			
27	12:00,2			
28	00:00,2			

INDICADOR 6. Contenido del Suricata inferencial.csv

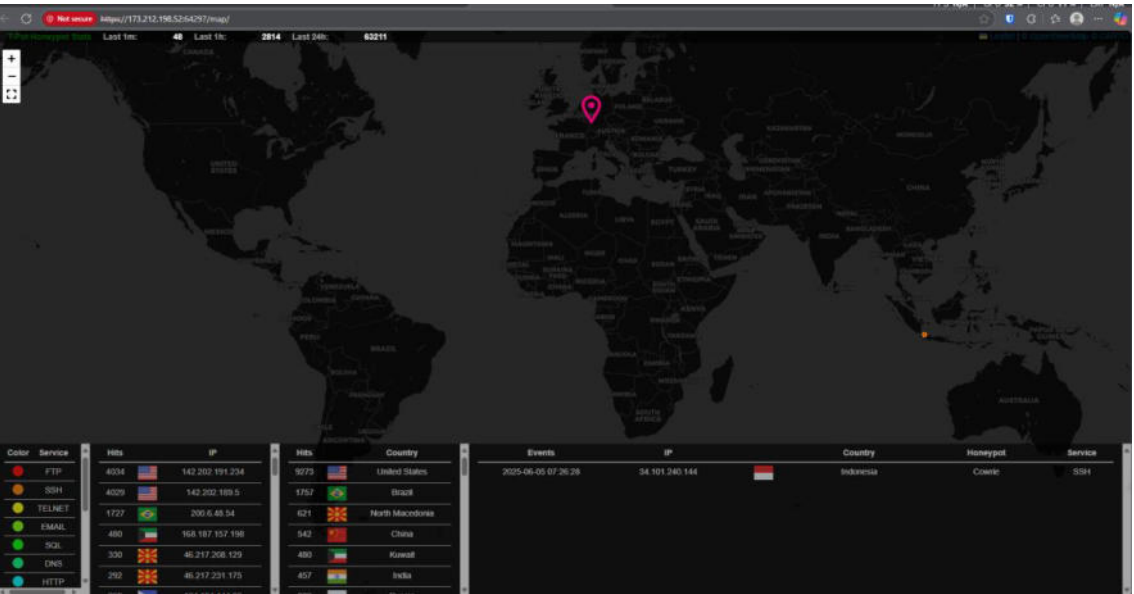
	A	B	C	D
1	@timestamp,per 12 hours,"Count of records"			
2	2025-04-05 00:00,"3,552"			
3	2025-04-05 12:00,"2,420"			
4	2025-04-06 00:00,"3,453"			
5	2025-04-06 12:00,"5,478"			
6	2025-04-07 00:00,"7,742"			
7	2025-04-07 12:00,"3,468"			
8	2025-04-08 00:00,"5,531"			
9	2025-04-08 12:00,"5,488"			
10	2025-04-09 00:00,"5,938"			
11	2025-04-09 12:00,"3,295"			
12	2025-04-10 00:00,"3,622"			
13	2025-04-10 12:00,"2,987"			
14	2025-04-11 00:00,"3,984"			
15	2025-04-11 12:00,"3,233"			
16	2025-04-12 00:00,"4,757"			
17	2025-04-12 12:00,"4,467"			
18	2025-04-13 00:00,"4,392"			
19	2025-04-13 12:00,"3,197"			
20	2025-04-14 00:00,"6,018"			
21	2025-04-14 12:00,"3,233"			
22	2025-04-15 00:00,"3,763"			
23	2025-04-15 12:00,"3,688"			
24	2025-04-16 00:00,"5,967"			
25	2025-04-16 12:00,"3,936"			
26	2025-04-17 00:00,"5,362"			
27	2025-04-17 12:00,"2,911"			
28	2025-04-18 00:00,"3,584"			

INDICADOR 6. Contenido del Tanner.csv

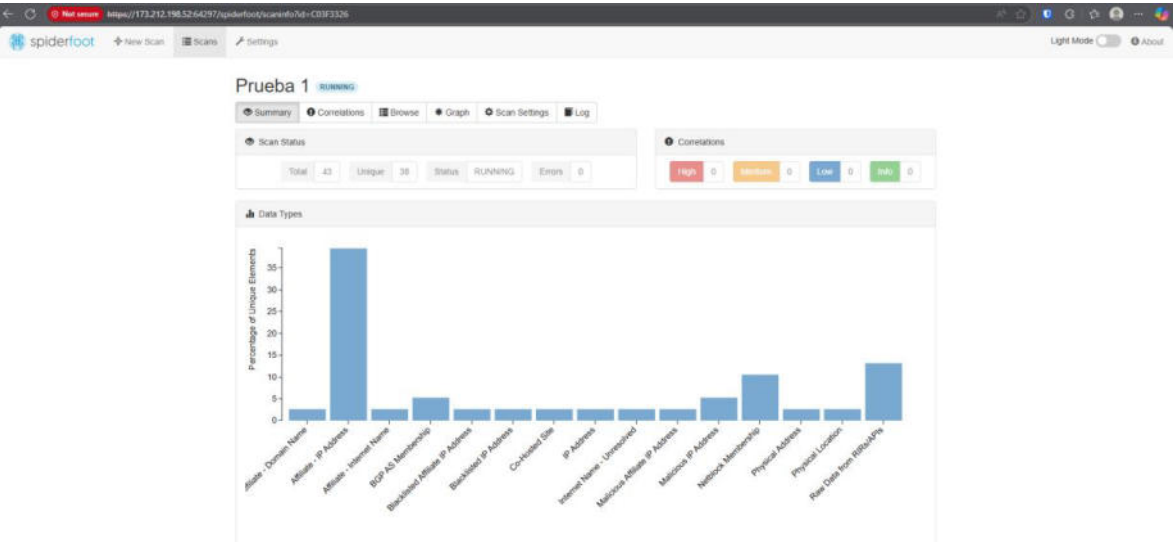
	A	B	C	D
1	@timestamp per 12 hours,"Count of records"			
2	00:00,2			
3	12:00,1			
4	00:00,1			
5	12:00,1			
6	00:00,4			
7	12:00,6			
8	00:00,3			
9	12:00,1			
10	00:00,2			
11	12:00,1			
12	00:00,9			
13	12:00,1			
14	00:00,9			
15	12:00,3			
16	00:00,2			
17	12:00,2			
18	00:00,1			
19	12:00,7			
20	00:00,1			
21	12:00,2			
22	00:00,1			
23	12:00,2			
24	2025-04-16 00:00,"3,030"			
25	12:00,2			
26	00:00,9			
27	12:00,9			
28	00:00,5			

POSTEST

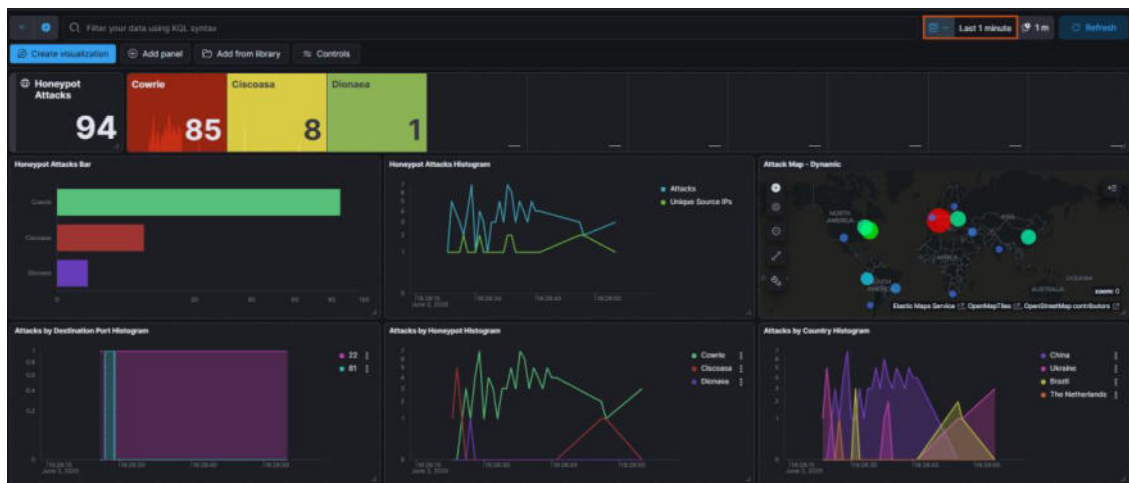
INDICADOR 1. Detección de ataques



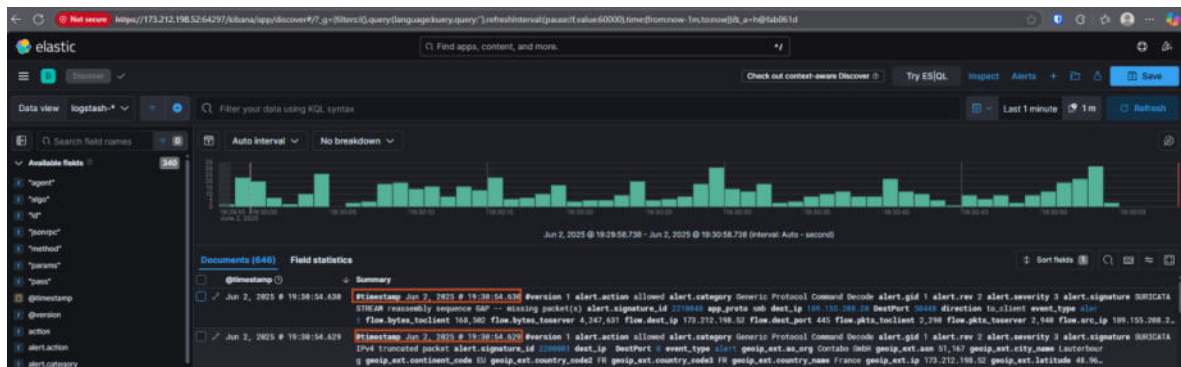
INDICADOR 2. Distribución de ataques



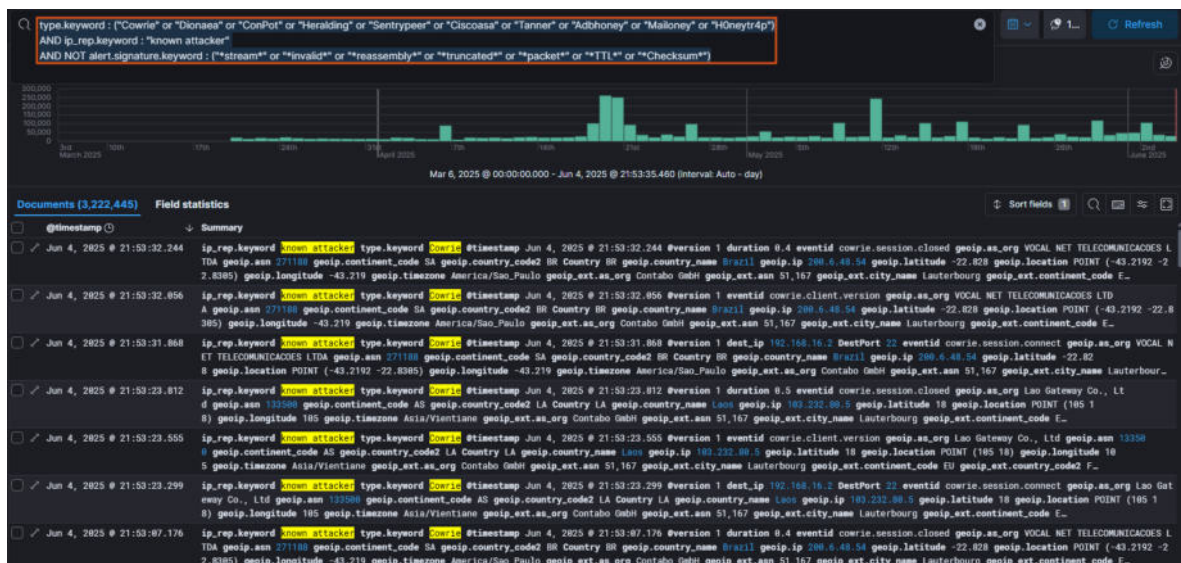
INDICADOR 3. Cantidad de tipos de ataques



INDICADOR 4. Tasa de detección de amenazas



INDICADOR 5. Ataques por dirección IP



INDICADOR 6. IPs maliciosas

```

root@vml2514752:~# sudo netstat -tulnp | grep LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*           LISTEN      5328/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:10001       0.0.0.0:*           LISTEN      5588/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1723        0.0.0.0:*           LISTEN      5318/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1433        0.0.0.0:*           LISTEN      5312/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1080        0.0.0.0:*           LISTEN      4927/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:1025        0.0.0.0:*           LISTEN      5417/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:9200        0.0.0.0:*           LISTEN      4550/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:995         0.0.0.0:*           LISTEN      4919/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:993         0.0.0.0:*           LISTEN      4910/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:50100       0.0.0.0:*           LISTEN      5423/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:9100        0.0.0.0:*           LISTEN      5453/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:631         0.0.0.0:*           LISTEN      5483/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:587         0.0.0.0:*           LISTEN      5196/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:465         0.0.0.0:*           LISTEN      4901/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:443         0.0.0.0:*           LISTEN      5573/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:445         0.0.0.0:*           LISTEN      5305/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:104         0.0.0.0:*           LISTEN      5825/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:110         0.0.0.0:*           LISTEN      4865/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:81          0.0.0.0:*           LISTEN      5287/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:80          0.0.0.0:*           LISTEN      5997/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:42          0.0.0.0:*           LISTEN      5269/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:23          0.0.0.0:*           LISTEN      5197/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:22          0.0.0.0:*           LISTEN      5182/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:21          0.0.0.0:*           LISTEN      5263/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:20          0.0.0.0:*           LISTEN      5257/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:25          0.0.0.0:*           LISTEN      5189/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8443        0.0.0.0:*           LISTEN      5811/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:135         0.0.0.0:*           LISTEN      5293/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:143         0.0.0.0:*           LISTEN      4874/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3306        0.0.0.0:*           LISTEN      5340/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:11112       0.0.0.0:*           LISTEN      5839/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:3000        0.0.0.0:*           LISTEN      4479/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:2575        0.0.0.0:*           LISTEN      5709/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:2404        0.0.0.0:*           LISTEN      4584/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:27017       0.0.0.0:*           LISTEN      5347/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5900        0.0.0.0:*           LISTEN      4944/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5432        0.0.0.0:*           LISTEN      4937/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5555        0.0.0.0:*           LISTEN      5637/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:5060        0.0.0.0:*           LISTEN      5464/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:8080        0.0.0.0:*           LISTEN      5771/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64305     0.0.0.0:*           LISTEN      6567/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64296     0.0.0.0:*           LISTEN      6593/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64299     0.0.0.0:*           LISTEN      5813/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64298     0.0.0.0:*           LISTEN      5743/docker-proxy
tcp        0      0 127.0.0.1:64303     0.0.0.0:*           LISTEN      5706/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:64295       0.0.0.0:*           LISTEN      601/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:64294       0.0.0.0:*           LISTEN      4714/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:64297       0.0.0.0:*           LISTEN      4726/docker-proxy
tcp        0      0 0.0.0.0:6379       0.0.0.0:*           LISTEN      5381/docker-proxy
tcp6       0      0 :::64295            :::*                LISTEN      601/sshd: /usr/sbin

```

ANEXO 6: CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : SAMGARD WATSON LIZANO MURRIETA

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : Guadalupe Mori Víctor Hugo **DNI:** 40985024

CIP : 204974 **Especialidad del validador:** Ingeniero de Sistemas

Grado Académico : Magister (X) Doctor ()

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1. CLARIDAD	¿Está formulado con lenguaje apropiado?	X		
2. OBJETIVIDAD	¿Está expresado en datos observables?	X		
3. ACTUALIDAD	¿Adecuado al avance de la ciencia y la vigencia de la filosofía?	X		
4. ORGANIZACIÓN	¿Existe organización lógica?	X		
5. SUFICIENCIA	¿Comprende los aspectos en cantidad y calidad?	X		
6. INTENCIONALIDAD	¿Adecuado para valorar aspectos de argumentación filosófica?	X		
7. CONSISTENCIA	¿Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos de la filosofía?	X		
8. COHERENCIA	¿Entre las variables, dimensiones e indicadores?	X		
9. METODOLOGÍA	¿La estrategia responde al objetivo de la investigación?	X		
10. PERTINENCIA	¿Adecuado para tratar el tema de la investigación?	X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir ()	No aplicable ()
---------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Observaciones:

Fecha: 16 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : SAMGARD WATSON LIZANO MURRIETA

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : CARRASCO GARCÍA RICARDO JESÚS **DNI:** 40125748

CIP : 155734 **Especialidad del validador:** INGENIERO DE SISTEMAS

Grado Académico : Magister (X) Doctor ()

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1. CLARIDAD	¿Está formulado con lenguaje apropiado?	X		
2. OBJETIVIDAD	¿Está expresado en datos observables?	X		
3. ACTUALIDAD	¿Adecuado al avance de la ciencia y la vigencia de la filosofía?	X		
4. ORGANIZACIÓN	¿Existe organización lógica?	X		
5. SUFICIENCIA	¿Comprende los aspectos en cantidad y calidad?	X		
6. INTENCIONALIDAD	¿Adecuado para valorar aspectos de argumentación filosófica?	X		
7. CONSISTENCIA	¿Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos de la filosofía?	X		
8. COHERENCIA	¿Entre las variables, dimensiones e indicadores?	X		
9. METODOLOGÍA	¿La estrategia responde al objetivo de la investigación?	X		
10. PERTINENCIA	¿Adecuado para tratar el tema de la investigación?	X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir ()	No aplicable ()
---------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Observaciones:

Fecha: 16 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : SAMGARD WATSON LIZANO MURRIETA

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : OGOSI AUQUI, JOSÉ ANTONIO **DNI:** 42870080

CIP : 176326 **Especialidad del validador:** INGENIERO DE SISTEMAS –
(ASESOR)

Grado Académico : Magister (X) Doctor ()

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1. CLARIDAD	¿Está formulado con lenguaje apropiado?	X		
2. OBJETIVIDAD	¿Está expresado en datos observables?	X		
3. ACTUALIDAD	¿Adecuado al avance de la ciencia y la vigencia de la filosofía?	X		
4. ORGANIZACIÓN	¿Existe organización lógica?	X		
5. SUFICIENCIA	¿Comprende los aspectos en cantidad y calidad?	X		
6. INTENCIONALIDAD	¿Adecuado para valorar aspectos de argumentación filosófica?	X		
7. CONSISTENCIA	¿Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos de la filosofía?	X		
8. COHERENCIA	¿Entre las variables, dimensiones e indicadores?	X		
9. METODOLOGÍA	¿La estrategia responde al objetivo de la investigación?	X		
10. PERTINENCIA	¿Adecuado para tratar el tema de la investigación?	X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir ()	No aplicable ()
---------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Observaciones:

Fecha: 15 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : Samgard Watson Lizano Murrieta

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : Guadalupe Mori Víctor Hugo **DNI:** 40985024 **CIP:** 204974 **Especialidad del validador:** Ingeniero de Sistemas

Grado Académico : Magister (X) Doctor ()

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

ASPECTOS DE VALIDACIÓN									
Variable	Gestión de incidentes de seguridad								
Dimensión	Indicador	Unidad Medida	CLARIDAD		PERTINENCIA		RELEVANCIAS		SUGERENCIAS
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Frecuencia de ataques	Cantidad total de eventos registrados	Número total de eventos	X		X		X		
Tipos de ataques	Distribución por tipo de ataque	% de eventos por tipo	X		X		X		
Tipos de ataques	Cantidad por tipo de ataque	Porcentaje	X		X		X		
Tasa de actividad maliciosa	Tasa de detección de amenazas	Porcentaje de eventos detectados	X		X		X		
Origen de amenaza	Ataques por IP	Eventos por IP	X		X		X		
Origen de amenaza	IPs Maliciosas Detectadas	Número de IPs únicas maliciosas	X		X		X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir ()	No aplicable ()
---------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Observaciones:



Fecha: 16 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : Samgard Watson Lizano Murrieta

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : Carrasco García Ricardo Jesús **DNI:** 40125748 **CIP:** 155734 **Especialidad del validador:** Ingeniero de Sistemas

Grado Académico : Magister (☒) Doctor (☐)

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

ASPECTOS DE VALIDACION									
Variable	Gestión de incidentes de seguridad								
Dimensión	Indicador	Unidad Medida	CLARIDAD		PERTINENCIA		RELEVANCIAS		SUGERENCIAS
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Frecuencia de ataques	Cantidad total de eventos registrados	Número total de eventos	X		X		X		
Tipos de ataques	Distribución por tipo de ataque	% de eventos por tipo	X		X		X		
Tipos de ataques	Cantidad por tipo de ataque	Porcentaje	X		X		X		
Tasa de actividad maliciosa	Tasa de detección de amenazas	Porcentaje de eventos detectados	X		X		X		
Origen de amenaza	Ataques por IP	Eventos por IP	X		X		X		
Origen de amenaza	IPs Maliciosas Detectadas	Número de IPs únicas maliciosas	X		X		X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir (☐)	No aplicable (☐)
---------------------------------	---------------	--	---

Observaciones:



A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Fecha: 16 de mayo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Título de la investigación: Implementación de un sistema honeypot con T-Pot para la detección temprana de amenazas en empresas con infraestructura en la nube

Autor : Samgard Watson Lizano Murrieta

Instrumento : Guía de observación

DATOS DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres : OGOSI AUQUI, JOSÉ ANTONIO DNI: 42870080 CIP: 176326 Especialidad **del validador**: INGENIERO DE SISTEMAS (ASESOR)

Grado Académico : Magister (X) Doctor ()

ASPECTOS DE VALIDACIÓN

ASPECTOS DE VALIDACIÓN									
Variable	Gestión de incidentes de seguridad								
Dimensión	Indicador	Unidad Medida	CLARIDAD		PERTINENCIA		RELEVANCIAS		SUGERENCIAS
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Frecuencia de ataques	Cantidad total de eventos registrados	Número total de eventos	X		X		X		
Tipos de ataques	Distribución por tipo de ataque	% de eventos por tipo	X		X		X		
Tipos de ataques	Cantidad por tipo de ataque	Porcentaje	X		X		X		
Tasa de actividad maliciosa	Tasa de detección de amenazas	Porcentaje de eventos detectados	X		X		X		
Origen de amenaza	Ataques por IP	Eventos por IP	X		X		X		
Origen de amenaza	<u>IPs</u> Maliciosas Detectadas	Número de <u>IPs</u> únicas maliciosas	X		X		X		

Opinión de aplicabilidad	Aplicable (X)	Aplicable después de corregir ()	No aplicable ()
---------------------------------	---------------	-----------------------------------	------------------

Observaciones:



A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'Juan', followed by a large, circular flourish.

Fecha: 15 de mayo de 2025